

経済工学 I 講義ノート

—金融工学入門—

講義: 室町 幸雄 (東京都立大学 経済経営学部)

LaTeX 編集版

2026 年度 S セメスター

まえがき

本書は、2026 年度に東京大学工学部で開講された「経済工学 I」(担当: 室町幸雄先生, 東京都立大学経済経営学部) の講義資料 (全 12 回) および演習問題・解答を, 体系的な教科書の形に再構成したものである. 原資料はスライド形式であったため, 箇条書きの内容を文章として書き下し, 数式の導出過程や演習問題の考え方を含む解説を補った. 内容の取捨選択は原則として行っておらず, 講義で扱われた事項はすべて収録することを目指した.

各章は講義 1 回分に対応する. 章末には当該回の演習問題とその解答・解説を収録した.

目次

第 1 章	金融取引と金融市場	1
1.1	金融	1
1.1.1	金融とは何か	1
1.1.2	直接金融と間接金融	1
1.1.3	投資家, 金融機関, 事業会社	2
1.2	資金調達	3
1.2.1	直接金融における資金調達: 有価証券	3
1.2.1.1	債券	3
1.2.1.2	株式	4
1.2.2	間接金融における資金調達: 銀行借入	4
1.2.2.1	預金: 銀行の資金調達	5
1.3	証券市場	5
1.3.1	探索コストの低減	5
1.3.2	証券市場の形態	6
1.3.3	債券市場	6
1.3.4	株式市場	7
1.3.4.1	東証の市場区分変更	7
1.3.5	流動性と証券化	8
第 2 章	キャッシュフローと時間価値	11
2.1	債券	11
2.1.1	債券のキーワード	11
2.1.2	キャッシュフローによる分類	11
2.1.3	発行体による分類	12
2.1.4	キャッシュフローの図示	12
2.1.5	固定利付債のキャッシュフロー	12
2.1.6	変動利付債のキャッシュフロー	13
2.2	時間, 価値, 利回り	14
2.2.1	現在価値の考え方	14
2.2.2	利回り	15

2.2.3	再投資と現在価値	15
2.2.4	利息を再投資しない場合とする場合	15
2.2.5	単利と複利	16
2.2.6	複利による終価と現価	16
2.2.7	連続複利	17
2.2.8	整理：現価・終価・利回り	17
2.2.9	n 年間の現価・終価	19
2.3	確定的なキャッシュフローの価値	19
2.3.1	考え方：分解と線形和	19
2.3.2	現価，終価，複利利回りの関係	20
2.3.3	これらは何をやっているのか	21
2.4	投資の価値評価：将来 CF が確定的な場合	22
2.4.1	伝統的な投資評価法	22
2.4.2	NPV(正味現在価値) 法	22
2.4.3	IRR(内部収益率) 法	22
2.4.4	IRR 法と NPV 法の関係	23
2.4.5	NPV 法・IRR 法で十分か?	25
2.5	演習問題	26
第 3 章	金利の期間構造	29
3.1	最終利回りと債券価格	29
3.1.1	証券の現在価値とディスカウントファクター	30
3.1.2	最終利回りの定義	30
3.1.3	価格から最終利回りを求める	32
3.2	イールドカーブ	32
3.3	ゼロ (クーポン)・レート	33
3.3.1	最終利回りは使い難い?	33
3.3.2	期間を代表する利回り：ゼロレート	33
3.3.3	ゼロレートによる債券価格評価	34
3.3.4	ゼロレートと YTM による価格式の比較	34
3.3.5	連続複利における割引関数	35
3.4	フォワード・イールド	35
3.4.1	イールド	35
3.4.2	運用と運用成果	36
3.4.3	フォワード・イールド	36

3.4.4	現時点でフォワード・イールドは確定できる	36
3.4.5	インプライド・フォワード・イールド	37
3.4.6	インプライド・フォワード・イールドの公式 (1 年複利)	38
3.4.7	インプライド・フォワード・イールドの公式 (連続複利)	39
3.4.8	割引債価格との関係	40
3.5	演習問題	42
第 4 章	リターン, リスクと効用	49
4.1	投資収益率	49
4.1.1	算術収益率	49
4.1.2	対数収益率	50
4.1.3	対数収益率と算術収益率の違い	50
4.1.4	収益率の分布	50
4.2	リターン, リスク	51
4.2.1	定義	51
4.2.2	ボラティリティ	51
4.3	効用, 効用関数, 期待効用原理	52
4.3.1	どちらを選びますか?	52
4.3.2	リスク回避的投資家	53
4.3.3	効用と効用関数	53
4.3.4	期待効用原理	53
4.3.5	Jensen の不等式	54
4.3.6	効用関数の凹凸とリスク選好	54
4.3.7	限界効用逓減の法則	55
4.3.8	よく使われるリスク回避的な効用関数	56
4.4	リスク・プレミアム	56
4.4.1	リスク・プレミアムとは	57
4.4.2	確実性等価原理	57
4.4.3	効用関数, 分布の変換, 価格	60
4.4.4	Sharpe Ratio(シャープレシオ)	60
4.4.5	ファンドのパフォーマンス評価	61
4.4.6	インデックス, トラッキング・エラー, IR	62
4.5	演習問題	62
第 5 章	現代ポートフォリオ理論 (1): 分散投資と平均分散モデル	67
5.1	投資における時間の推移と収益率	67

5.1.1	価格変化と組み替えの考え方	67
5.1.2	個別資産とポートフォリオの収益率	67
5.2	分散投資効果の例	68
5.2.1	ケース 1：独立な収益率	68
5.2.2	ケース 2：共通成分がある収益率	69
5.2.3	システマティック・リスクとアンシステマティック・リスク	69
5.3	個別資産の収益率とポートフォリオ	70
5.3.1	ケース 1：2 つのシナリオ	70
5.3.2	なぜリスク量が変わるのか	71
5.3.3	共分散と相関係数	71
5.3.4	ケース 2：4 つのシナリオ	72
5.3.5	相関とリスクの関係：2 資産での確認	73
5.3.6	一般の n 資産への拡張	73
5.3.7	どのポートフォリオを選ぶべきか：無差別曲線	74
5.4	補足：最小分散ポートフォリオ (Markowitz)	75
5.4.1	設定	75
5.4.2	最小分散ポートフォリオの導出	76
5.4.3	最小分散ポートフォリオの解の意味	77
5.4.4	最小分散境界	78
5.4.5	大域的最小分散ポートフォリオ	78
5.4.6	最小分散ポートフォリオの性質	79
5.4.6.1	二資産分離定理	79
5.4.6.2	ポートフォリオ間の共分散	79
5.4.6.3	ゼロベータポートフォリオ	80
5.5	演習問題	84
第 6 章	現代ポートフォリオ理論 (2)：Markowitz と Tobin の平均分散モデル	87
6.1	平均分散モデル (1)：Markowitz のポートフォリオ選択問題	87
6.1.1	3 資産の投資機会集合	87
6.1.2	効率的フロンティア	87
6.1.3	記号の定義	88
6.1.4	平均分散モデルの問題設定	88
6.1.5	最適ポートフォリオの選択	89
6.2	平均分散モデル (2)：Tobin のポートフォリオ選択問題	89
6.2.1	無リスク証券がある場合	90

6.2.2	接点ポートフォリオ	90
6.2.3	分離定理	91
6.2.4	n 個のリスク性資産+無リスク資産での定式化	91
6.3	補足：最小分散ポートフォリオ (Tobin)	94
6.3.1	設定	94
6.3.2	最小分散ポートフォリオの導出	94
6.3.3	最小分散境界	96
6.3.4	接点ポートフォリオの導出	97
6.4	補足：市場均衡とゼロベータ CAPM(資料 6 補足より)	98
第 7 章	現代ポートフォリオ理論 (3)：CAPM と市場モデル	101
7.1	接点ポートフォリオの性質	101
7.1.1	一般に成り立つ関係式	101
7.1.2	接点ポートフォリオの分散・共分散の性質	102
7.2	CAPM(資本資産価格モデル)	103
7.2.1	仮定	104
7.2.2	均衡状態下の接点ポートフォリオ=市場ポートフォリオ	104
7.2.3	資本市場線 (CML)	105
7.2.4	CAPM の関係式	105
7.2.5	証券市場線とベータ	106
7.2.6	CAPM の 2 つの定理	106
7.2.7	ベータの推定	107
7.2.8	CAPM と割高・割安分析	107
7.2.9	ゼロベータ CAPM への一般化	107
7.3	市場モデルとファクター	108
7.3.1	市場モデル, ファクターモデル	108
7.3.2	市場モデルの定式化	108
7.3.3	回帰分析によるパラメータ推定	109
7.3.4	CAPM と市場モデルは全く違う	110
7.3.5	CAPM の反例と Fama-French の 3 ファクターモデル	110
7.3.6	ファクター投資戦略	111
7.4	インデックス運用, スタイル運用	111
7.4.1	インデックス・ファンド	111
7.4.2	インデックス・ファンドの定式化	111
7.4.3	現代ポートフォリオ理論の最後に	113

7.5	演習問題	115
第8章	デリバティブ	119
8.1	デリバティブ(金融派生商品)	119
8.2	先渡契約と先物契約	119
8.2.1	先渡契約	119
8.2.2	先物契約	120
8.3	スワップ	121
8.3.1	金利スワップ	122
8.3.2	通貨スワップ	123
8.3.3	ベークス・スワップなど	124
8.3.4	クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)	124
8.4	オプション	125
8.4.1	オプションの例	125
8.4.2	オプションの定義	126
8.4.3	コールとプット, 権利行使日	126
8.4.4	ITM, OTM, ATM	127
8.5	ペイオフと正味損益	127
8.5.1	ペイオフ関数	128
8.5.2	正味損益	128
8.6	デリバティブを用いた取引戦略	129
8.6.1	ヘッジ	129
8.6.2	スプレッド	129
8.6.3	コンビネーション	130
8.6.4	レバレッジ効果	130
8.7	演習問題	131
第9章	デリバティブの価格付け(1): 無裁定価格とモデルフリーな価格式	135
9.1	裁定機会と無裁定価格	135
9.1.1	金融商品の価格付けとは	135
9.1.2	裁定機会	135
9.1.3	無裁定価格	136
9.1.4	無裁定価格の線形性	137
9.1.5	複製と複製ポートフォリオ	137
9.1.6	自己充足性	138
9.2	先渡価格	139

9.2.1	先渡契約 (再確認)	139
9.2.2	先渡契約の複製ポートフォリオ	139
9.2.3	先渡価格の導出	140
9.3	金利スワップの価格付けとスワップレート	140
9.3.1	金利スワップ (再確認)	140
9.3.2	変動金利による借入	141
9.3.3	変動払と変動金利による借換	141
9.3.4	金利スワップの評価	141
9.4	演習問題	143
第 10 章	デリバティブの価格付け (2)：複製と二項モデル	145
10.1	複製と二項モデル (1)：Arrow-Debreu 証券による複製	145
10.1.1	二項モデル	145
10.1.2	Arrow-Debreu 証券の定義とペイオフ	146
10.1.3	AD 証券によるデリバティブの複製	146
10.1.4	無リスク割引債と AD 価格	147
10.1.5	市場性資産からの AD 価格の推定	147
10.2	複製と二項モデル (2)：市場性資産による複製	148
10.2.1	リスク性資産と無リスク資産による複製	148
10.2.2	ヨーロピアンコールオプションの数値例	149
10.2.3	価格式の意味	150
10.2.4	リスク中立確率	150
10.2.5	リスク中立化法	151
10.2.6	なぜ「リスク中立」と呼ばれるのか	151
10.2.7	確実性等価原理との対応関係 (Advanced)	153
10.2.8	リスクの市場価格を見てみると	153
10.2.9	マルチンゲール確率 (Advanced：講義ではスキップ)	154
10.3	複製と二項モデル (3)：三項モデルと複製可能性 (Advanced：講義ではスキップ)	154
10.3.1	三項モデルの設定	154
10.3.2	複製可能条件	155
10.3.3	複製可能条件を満たすとき	155
10.3.4	リスク中立確率は一意に決まらない	156
10.3.5	3 資産による複製：完備化	157
10.4	演習問題	158

第 11 章	デリバティブの価格付け (3)：多期間二項モデルとプット・コール・パリティ	
	ティ	161
11.1	多期間二項モデル	161
11.1.1	モデルの設定	161
11.1.2	二期間二項モデル	161
11.1.3	一般の n 期間への拡張	163
11.1.4	CRR の公式 (コール・オプション)	164
11.1.5	CRR の公式 (プット・オプション)	165
11.2	補足：CRR 公式の正確な表現 (重要!)	166
11.3	プット・コール・パリティ	167
11.3.1	プットとコールのペイオフの関係	167
11.3.2	プットオプションの複製	167
11.3.3	プット・コール・パリティ	167
11.4	演習問題	169
第 12 章	ブラック・ショールズ・モデル	173
12.1	ブラック・ショールズ (BS) モデル	173
12.1.1	前提	173
12.1.2	モデルの定式化	173
12.1.3	単純な積分ではうまくいかない	175
12.1.4	伊藤の公式	175
12.1.5	対数価格の確率微分方程式と $S(T)$ の分布	176
12.2	BS モデルによるオプション価格公式の導出	177
12.2.1	方針	177
12.2.2	連続時間モデルのリスク中立化法	177
12.2.3	コールの価格式の導出	177
12.2.4	Black-Scholes の公式	180
12.2.5	BS 公式による複製ポートフォリオ	181
12.2.6	本源的価値と時間価値	181
12.2.7	BS 公式の振る舞い	181
12.3	デリバティブのリスク管理：グリークス (Greeks)	182
12.3.1	リスクヘッジとリスク感応度	182
12.3.2	グリークス	182
12.3.3	デルタ (Δ), ガンマ (Γ)	183
12.3.4	セータ (Θ)	183

12.3.5	ロー (ρ), ベガ ($\mathcal{V}$)	184
12.4	通貨・金利デリバティブへの応用	184
12.4.1	通貨デリバティブへの応用	184
12.4.2	金利デリバティブへの応用	185
12.5	演習問題	185

第 1 章 金融取引と金融市場

本章では、本講義全体の出発点として、金融 (finance) とは何か、経済主体はどのように資金を調達するのか、そして証券市場 (securities market) がどのような役割を果たしているのかを概観する。数理的な議論は次章から始まるが、そこで扱う債券・株式などの金融商品や市場の仕組みを、まずことばとして正確に理解しておくことが本章の目的である。

1.1 金融

1.1.1 金融とは何か

定義 1.1 (金融). 金融とは、余剰資金のある経済主体 A から、資金の不足している経済主体 B へお金を融通することをいう。

このとき、資金を出す側の A を**貸し手**、資金を受け取る側の B を**借り手**と呼ぶ。A の側から見ればこの行為は**投資**であり、B の側から見れば**調達**である。すなわち、同じ資金の流れを、貸し手の視点で見ると借り手の視点で見ると呼ぶ方が変わる。

用語をいくつか整理しておく。貸し借りされるお金の本体を**元本**という。元本の使用の対価として、借り手が支払うお金を**利子**、貸し手が受け取るお金を**利息**と呼び分けることがある (講義では厳密には区別しないが、このような使い分けがあることは知っておくとうい)。

1.1.2 直接金融と間接金融

資金の融通のされ方には、**直接金融**と**間接金融**の 2 つの形態がある。両者の違いは、仲介者がどのような立場で取引に関与するかにある。

- **直接金融**：経済主体 A が、証券会社等の仲介者を通して、経済主体 B に**直接**資金を貸す形態。元本は A から B へ渡り、利子は B から A へ支払われる。仲介者 (証券会社等) は取引を仲介するだけであり、その対価として B から**手数料**を受け取る。
- **間接金融**：経済主体 A がまず仲介者 (銀行等) に資金を預け、仲介者が自らの名義で経済主体 B に貸し出す形態。元本は $A \rightarrow \text{銀行} \rightarrow B$ と流れ、利子は B が銀行に利率 g で支払い、銀行は A に利率 f で支払う。ここで $f < g$ であり、その差 (利鞘) が銀

行の収益となる。

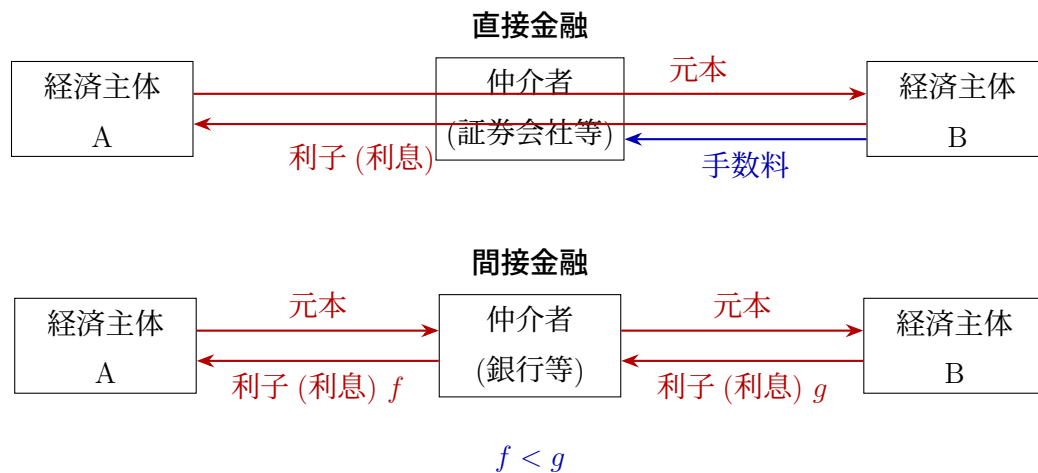


図 1.1 直接金融と間接金融における資金の流れ。直接と間接では、元本と利子の「起点と終点」が異なることに注意する。

図 1.1 のとおり、直接金融では元本・利子の流れの起点と終点は A と B であるのに対し、間接金融ではいったん銀行を経由するため、A と B の間に直接の貸借関係はない。この違いは、借り手が返済不能になったときに誰が損失を被るかという点で決定的に重要である。

借り手 B が資金繰りに行き詰まったら？

- **直接金融の場合：**貸しているのは経済主体 A 自身なので、損失を被るのは A である。仲介者である証券会社は原則として損失を負わない。
- **間接金融の場合：**B に貸しているのは銀行なので、まず損失を被るのは銀行である。A は銀行に預金しているだけなので、銀行が健全である限り A の資金は守られる。

つまり、直接金融では投資家がリスクを直接負担し、間接金融では銀行がリスクを吸収する構造になっている。間接金融で $f < g$ という利鞘が存在するのは、銀行がこのリスク負担と仲介機能の対価を得ているためと解釈できる。

1.1.3 投資家，金融機関，事業会社

金融取引に登場する経済主体は、次のように分類できる。

投資家

お金を融通する側の経済主体。

- **個人投資家**：個人としてお金を融通している経済主体。
- **機関投資家**：企業としてお金を融通している経済主体。顧客から集めた資金を運用・管理する法人投資家であり、保険会社、投資信託会社、信託銀行、年金基金、投資顧問会社、ヘッジファンドなどが該当する。

金融機関

金融の仲介を業とする主体。

- **証券会社**：直接金融を営む金融機関。
- 間接金融を営む金融機関は多数ある。例として、普通銀行、郵便貯金銀行、信託銀行、信用金庫、信用協同組合などが挙げられる。

(一般) 事業会社

金融業以外の一般の企業。通常はお金の借り手側に立つ。

1.2 資金調達

事業会社が資金を調達する手段は、直接金融によるもの（有価証券の発行）と間接金融によるもの（銀行借入）に大別される。

1.2.1 直接金融における資金調達：有価証券

直接金融では、証券会社を通して**有価証券**を取引することで資金のやり取りが行われる。

定義 1.2 (有価証券). **有価証券**とは、財産権を表章したものであり、それに記載された権利の行使や移転（譲渡）がその証券によって行われるものをいう。

有価証券は**債券**と**株券**に大別される。両者は資金調達者の貸借対照表上の位置づけがまったく異なる。

- 債券で調達される資金は**負債**に該当する。負債とは返済義務のある契約、すなわち借りているお金のことである。
- 株券で調達される資金は**株式**と呼ばれ、自己資本に相当する。

以下で見ると、債券と株式は性質が大きく異なる。

1.2.1.1 債券

定義 1.3 (債券). 債券 (bond) とは、資金調達を行う発行者 (**発行体**) が、お金を借りた証拠として、利息の支払いや元本の返済を約束して発行する証書である。

債券の保有者が受け取る将来のキャッシュフローは、**ある程度は確定的**である。すなわち、決まった日に決まった金額を受け取る (ただし発行体の破綻などの例外はある)。この「キャッシュフローの確定性」が、次章以降で債券を数理的に扱う際の出発点となる。

債券に関する基本用語を整理する。

- ・ **債権者**：お金を貸している側、すなわち投資家。
- ・ **債務者**：お金を借りている側、すなわち発行体。
- ・ **額面**：償還時に返済される元本の金額。
- ・ **利払い (クーポン)**：定期的に支払われる利息。
- ・ **償還日**：元本が返済される日 (満期)。
- ・ **利払日**：クーポンが支払われる日。
- ・ **クーポンレート**：額面に対するクーポンの割合 (年率で表示)。

日本では通常、クーポンは年 2 回払い、固定利率で、額面は 1 億円単位である。

1.2.1.2 株式

株式は債券とは対照的な性質をもつ。

- ・ 投資家への**返済義務なし**、**満期なし**、**確定的な利払なし**。
- ・ 株式は自己資本に相当するので、**株主は当該事業会社の所有者**である。
- ・ 株主が受け取るお金はクーポンではなく**配当**である。配当金は業績次第で決まり、業績によっては無配当になることもある。

株式投資家の将来キャッシュフローについては次の点が重要である。

- ・ 投資の狙いは、**配当と、キャピタルゲイン** (≈ 売買益) を得ることである。
- ・ 配当は定額ではなく、受け取れないこともあるため、不確実性が高い。
- ・ その結果、債券に比べると、株式の価値の変動性は相対的に高い。

また、株主は「会社の所有者」であるから、株主総会への参加権と議決権をもつ。会社経営は経営陣が行うが、重要案件は株主総会を通す必要がある。議決権は株式の保有枚数に応じて与えられるため、大株主ほど強い発言力をもつ。

1.2.2 間接金融における資金調達：銀行借入

銀行借入は間接金融による資金調達手段である。銀行借入による資金は、事業会社にとって**負債**に該当する。この点で債券に似ている（資金調達者である事業会社にとって、どちらも負債である）が、間接金融であることに注意が必要である。本講義では、間接金融の貸し手を総じて**銀行**と呼ぶことにする。

- ・ **融資**：銀行が事業会社に資金を貸すこと。
- ・ 用語：債権者 (銀行)、債務者 (事業会社)、元本、利払い、満期日、利払日、利率。

1.2.2.1 預金：銀行の資金調達

銀行が貸し出す資金は、投資家 (預金者) から集めたものである。

- ・ **預金**：投資家が銀行に貸し出した資金。特に、ゆうちょ銀行への預金は**貯金**という。
- ・ **定期性預金**：満期がある預金。満期前に口座から引き出すと、ペナルティー (預入期間の利息の減額) が科せられる。
- ・ **普通預金**：満期がなく、いつでも口座から引き出せる預金 (**要求払預金**とも呼ばれる)。

利率の大小関係について、次の点を押さえておく。事業会社への融資の利率に比べると、預金の利率はかなり低い。さらに、普通預金の利率は定期性預金の利率よりも低い。いつでも引き出せるという流動性の高さの代償として、利率が低くなっていると解釈できる。なお、要求払預金には利息のつくものとつかないものがあり、事業会社の決済用の**当座預金**には利息がつかない。

1.3 証券市場

1.3.1 探索コストの低減

金融取引は、余剰資金を貸したい人と、不足資金を借りたい人が**出会わなければ**成立しない。もし、貸したい人が借りたい人を探索するコスト、あるいは借りたい人が貸したい人を探索するコストが非常に高かったら、金融取引はほとんど成立せず、経済活動は大きく阻害されるだろう。したがって、**探索コストが低いことは、経済全体にとって重要である。**

市場と銀行の役割

直接金融において探索コストを低減し、取引を活発にする役割を果たしているのが**証券市場**である。間接金融において同様の役割を果たしているのが**銀行**である。

1.3.2 証券市場の形態

証券市場とは、証券を取引する「場所」と考える（ただし実空間上の場所とは限らない）。取引の形態には、取引所を通す取引と通さない取引がある。

取引所取引

日本の（証券）取引所は、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡にある。取引所では定型化された商品（株式、債券など）が取引される。すべての商品を限られた場所で取り扱うことはできないので、定型化された商品を、大きな取引量で、集中的に捌くのが取引所の役割である。

店頭取引（店頭市場）

取引所を通さない取引（市場）。相対取引を軸に、定型化されていないさまざまな商品、オーダーメイド商品などが取引されている。

市場は取引対象によって、債券市場、株式市場、オプション市場、スワップ市場、などと呼び分けられる。

1.3.3 債券市場

証券市場は、新規に証券が発行される**発行市場**（primary market）と、既に発行された証券が投資家間で売買される**流通市場**（secondary market）に分けられる。

債券は、発行体、償還日、クーポンレートなど、何かしらの属性が異なれば別の銘柄となるため、**非常に多くの銘柄**が存在する。

発行市場

債券を発行する市場。発行額の規模は、長期国債で1銘柄あたり数兆円、国債全体では年間約200兆円に達する。通常、額面と（発行）価格は異なり、価格は額面100円に対する価格で表示される。額面と価格が等しい場合を**パー**（par）といい、パーで発行することを**パー発行**という。額面より価格が高い場合を**オーバーパー**、額面より価格が低い場合を**アンダーパー**という。

流通市場

既発債を取引する市場。債券の多くは店頭で取引されるため、実際の市場価格はつか

みにくい。そこで、マーケットメイカーによる売り気配・買い気配の提示が行われている。価格情報としては、日本証券業協会の売買参考統計値や、野村證券の JS-Price が有名である。

講義資料では、日本証券業協会のデータに基づく債券の年間発行額の推移が示された。1998 年から 2024 年頃までの間、債券の年間発行額の合計はおおむね 150～250 兆円台の規模で推移し、その大部分を国債が占める。普通社債の発行額はそれよりはるかに小さく、年間 10～20 兆円程度の規模である。

1.3.4 株式市場

債券と違い、株式では既存の株券も追加発行の株券も同じ扱いであり、ある会社の株式の価格 (株価) は 1 つである。株価は会社の価値を反映するものと考えられる。

定義 1.4 (株式時価総額).

$$\text{株式時価総額} = \text{株価} \times \text{発行済株式数}.$$

講義資料に示された日本の株式時価総額の実績値を挙げると、東証一部で 709 兆円・東証全体で 730 兆円 (2022 年 3 月末)、プライム市場で 684 兆円・東証全体で 712 兆円 (2022 年 4 月末)、プライムで 970 兆円・東証全体で 1,008 兆円 (2024 年 3 月末)、プライムで 911 兆円・東証全体で 947 兆円 (2025 年 3 月末)、プライムで 1,327 兆円・東証全体で 1,372 兆円 (2026 年 2 月末) となっている。長期の推移を見ると、1980 年代末のバブル期に約 600 兆円まで拡大した後に崩壊し、2000 年代以降は変動を伴いながら拡大して、近年は 1,000 兆円を超える規模に達している。

1.3.4.1 東証の市場区分変更

2022 年 4 月 4 日、東京証券取引所の市場区分が変更された。従来の「東証 1 部」「東証 2 部」「マザーズ」「ジャスダック」から、「プライム」「スタンダード」「グロース」へ再編された。

変更の背景は次の 2 点である。

1. 市場区分のコンセプトの明確化。
2. 持続的な企業価値向上の動機付けとなる仕組み作り。

新しい各市場区分のコンセプトは以下のとおりである。

- **プライム**：高い流動性と高いガバナンス水準 (の企業向け)。

- ・ **スタンダード**：一定の流動性と基本的なガバナンス水準。
- ・ **グロース**：高い成長可能性をもつが、相対的にリスクは高い。

この市場区分変更に伴い、株価指数 (TOPIX 等) の算出方法も変更されている。

1.3.5 流動性と証券化

債券市場や株式市場は、証券に**流動性**を供給している。

定義 1.5 (流動性). 売買したいときに、適正な価格付近で、すぐに売買できるとき、**流動性が高い**という。逆の状態を**流動性が低い**という。

一方、銀行の個々の融資は市場で取引されない。すなわち流動性はない。仮に取引があっても外からは見えない (透明性を高める努力もあったが、十分ではない)。

定義 1.6 (証券化). **証券化**とは、流動性のない資産を市場で売買できるようにする仕組みの一つである。多くの非流動性資産 (ここでは融資) を集め、そこから生じるキャッシュフローをもとに、新たなリスク・リターン特性をもつ証券を組成し、販売する。

2008 年前後の金融危機で「活躍」したのは、住宅ローンの証券化商品である RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) である。さらに、CDO (Collateralized Debt Obligations) や、合成 CDO の素になる CDS (Credit Default Swap) も金融危機において重要な役割を果たした。

参考：MBO(マネジメント・バイアウト)

マネジメント・バイアウト (Management Buyout; MBO) とは、経営陣が自ら株式を取得して株主になることをいう。自分達の経営戦略を円滑に進められるようにするための手法の一つであり、次のような場面で使われる。

- ・ 経営陣による会社の買収 (自己所有化)。
- ・ 企業グループ内の会社が、グループから分離独立するとき。
- ・ 他社による買収への対抗策。

上場企業が**敵対的買収** (買収者が、買収対象会社の取締役会の同意を得ないで買収を仕掛けること) を回避するため、経営陣が MBO を行って市場から株式を買い集め、上場を

廃止して非公開会社にする，といったケースもある。

第2章 キャッシュフローと時間価値

本章から数理的な議論に入る。鍵となる概念は「お金の価値は受け取る時点によって異なる」という**時間価値** (time value) の考え方である。将来のキャッシュフローが確定的な場合に、ある時点のキャッシュフローを（経済学的に等価な）異なる時点のキャッシュフローに変換する方法—現在から将来へ、将来から現在へ—を学び、その応用として投資の価値評価法 (NPV 法・IRR 法) を扱う。題材としては、キャッシュフローが単純で有価証券の代表例である債券を用いる。

2.1 債券

2.1.1 債券のキーワード

債券の特性を示すキーワードとして、以下を押さえておく。

- **額面** (face value)：償還時に返済される金額。
- **満期** (maturity)：元本が償還される時点。
- **券面利率** (クーポンレート, coupon rate)：利息計算に使われる利率。これに基づいて支払われる利札を**クーポン** (coupon) という。
- **利払頻度**：年払い、半年払いなど。
- **発行体** (issuer)：債券を発行して資金を調達する主体。
- **信用格付け** (credit rating)：発行体の信用力の評価。

2.1.2 キャッシュフローによる分類

利付債

満期まで定期的に利払が行われる債券。満期に額面分が償還されることを**満期一括償還**という。満期一括償還債では、満期に利払額と償還額の合計額が支払われる。

割引債

利払がなく、満期に額面分の金額が償還される債券。

なお、上記に該当しない、元本を分割して償還するアモチ型の債券もある。

その他の分類として、

- 有期債 (満期のあるもの) と永久債 (満期のないもの),
- 固定利付債 (券面利率が一定) と変動利付債 (券面利率が変動する),

がある。

2.1.3 発行体による分類

国債

国が発行している債券。発行額も発行頻度も高く、知名度は債券で No. 1。多くは金融機関や機関投資家向けだが、個人向けの国債もある。

政府保証債

政府関係機関や特殊法人が発行する債券で、政府による支払保証がついているもの。

地方債

地方公共団体が発行している債券。

社債

一般事業会社が発行している債券。いろいろな種類と条件のものがある。

電力債

各地方の電力会社が発行している債券。発行額が大きい。

2.1.4 キャッシュフローの図示

キャッシュフロー (以下 CF と略することがある) の作図には次の約束を設ける。時刻を横軸にとり、キャッシュフローは発生時刻上の縦方向の矢印で示す。正 (受取) は上向き、負 (支払) は下向きである。縦のスケールを正確に書くとわかりにくい場合は、適当に歪めて書いてよい。

2.1.5 固定利付債のキャッシュフロー

固定利付債のキャッシュフローを定式化する。

- 利払日: t_i ($i = 1, 2, \dots, m$; t_m : 満期, $t_0 = 0$)。時刻は年単位で表す。
- 額面: F 。
- クーポンレート: K (必ず年率で表示)。
- クーポン:

$$C_i = K \times F \times (t_i - t_{i-1}). \quad (2.1)$$

式 (2.1) は、「年率 K の利息が、期間 $(t_i - t_{i-1})$ 年分だけ額面 F に対して付く」ことを表している。期間 $(t_i - t_{i-1})$ も年単位で表示することに注意。

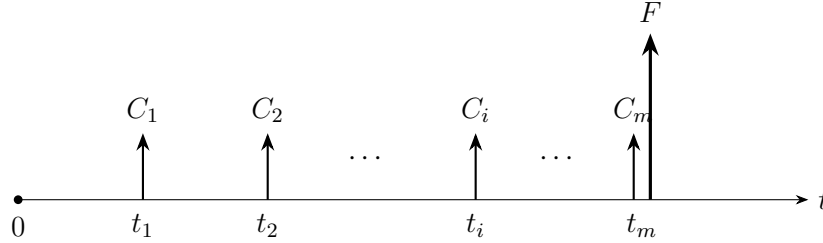


図 2.1 固定利付債のキャッシュフロー。満期 t_m にはクーポン C_m に加えて額面 F が償還される。

例 2.1 (固定利付債のキャッシュフロー). 満期 2 年，年 2 回払，クーポンレート 4%，額面 100 円の固定利付債を考える。利払日は $t_i = i/2$ 年 ($i = 1, 2, 3, 4$; 満期 2 年) であり，クーポンは式 (2.1) より

$$C_i = 4\% \times 100 \times 0.5 = 2 \text{ 円}$$

となる。すなわち，0.5 年後，1 年後，1.5 年後に 2 円ずつ，2 年後にクーポン 2 円と額面 100 円の合計 102 円を受け取る。

例 2.2 (割引債のキャッシュフロー). 満期 2 年，額面 100 円の割引債を考える。利払はなく，キャッシュフローは満期日 (2 年後) の 100 円のみである。

2.1.6 変動利付債のキャッシュフロー

変動利付債では，クーポンレートが市場金利に連動して変動する。従来の標準物ではクーポンレートとして 6M-LIBOR(6 ヶ月物 LIBOR 金利) L_{i-1} が使われ，クーポンは

$$C_i = F L_{i-1}(t_i - t_{i-1}) \quad (2.2)$$

で与えられた。ここで重要なのは添字が $i - 1$ であることである。すなわち，標準物ではクーポンレートは**前回の利払日** t_{i-1} に決まり，利払日 t_i の利息額は前回の利払日 t_{i-1} の時点で確定する。これは「借りる時に利子は既知」という原則に沿ったものである。

注意 2.3 (LIBOR の廃止と後決め金利). 2021 年末, LIBOR は代表的な変動金利ではなくなった。現在の変動利付債では, 日々の「当日から翌日までの金利」(オーバーナイト金利, ON 金利) による複利運用の一定期間分の成果をまとめて払う方式が使われている。

例として, 今から半年後の利息額を考える。 t 日目のオーバーナイト金利 r_t はその当日に確定する。 t 日目の 1 円は, $t + 1$ 日には $1 + r_t \Delta t$ 円になる (Δt : 1 日の年換算値)。これを半年分積み重ねる (= 掛け続ける) と, 半年後には

$$(1 + r_0 \Delta t)(1 + r_1 \Delta t) \cdots (1 + r_{\text{半年後}-1} \Delta t)$$

となり, 半年前の 1 円との差 (= 半年間で増えた分)

$$(1 + r_0 \Delta t)(1 + r_1 \Delta t) \cdots (1 + r_{\text{半年後}-1} \Delta t) - 1$$

が利息額になる。この利息額が確定するのは, $t = 0$ ではなく $t = \text{半年後} - \Delta t$ の時点である。

このように, 従来の変動金利は**先決め金利** (今回の利払日の利息額は前回の利払日に確定) であったのに対し, 現在の変動金利は**後決め金利** (今回の利払日の利息額は今回の利払日の直前に確定) である。これによって, 金利デリバティブによっては評価方法が変更されたものもある。

2.2 時間, 価値, 利回り

本節では, 将来が確定的な場合を考え, ある時点の CF を (経済学的に等価な) 異なる時点の CF に変換する方法を学ぶ。

2.2.1 現在価値の考え方

将来のキャッシュフローが確定している場合を考える (確定的でない場合を扱うのが, 本講義後半のデリバティブの価格付け理論である)。

1 円投資したとき, 1 年後に $(1 + R)$ 円が確実に返ってくる場合を考える。1 円は元本, R 円は利息 (利子) である。このとき, **1 年後の 1 円の現在価値 (現時点における価値)** $D(1)$ はいくらだろうか (記号 $D(1)$ の 1 は「1 年後」の意味)。

これは比例計算で算出できる：

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ 円} & \rightarrow & 1 + R \text{ 円} \\ D(1) \text{ 円} & \rightarrow & 1 \text{ 円} \end{array} \quad \Rightarrow \quad D(1) = \frac{1}{1 + R}.$$

左側の金額を**現価 (現在価値)**、右側の金額を**終価**と呼ぶ。

2.2.2 利回り

定義 2.4 (利回り). 利回りとは、単位時間あたりの平均利子率である。利回りは年率 (単位時間は 1 年) で表示するのが原則である。

利回りにはいろいろな考え方があり、一番大きなポイントは**利息を再投資するか否か**である。また、年あたりの再投資回数を**転化回数**という。

2.2.3 再投資と現在価値

前述の例は 1 年を 1 期間として考えたケースであった。では、半年ごとに再投資が可能 (転化回数 $m = 2$) だとしたらどうなるか。半年を 1 期間とみなせば、1 年間は 2 期間になる。ここで注意すべきは、**利率 R は年率で定義されている**という約束事である。 $m = 2$ のときの 1 期間は半年であり、その間に増えるのは比率 $R/2$ である。したがって比例計算により

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ 円} & \rightarrow & 1 + R/2 \text{ 円} \rightarrow (1 + R/2)^2 \text{ 円} \\ D(1) \text{ 円} & \rightarrow & 1 \text{ 円} \end{array} \quad \Rightarrow \quad D(1) = \frac{1}{(1 + R/2)^2}.$$

一般に、転化回数 $m (=1/m \text{ 年ごとに再投資が可能})$ ならば、

$$1 \text{ 円} \rightarrow \cdots \rightarrow \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m \text{ 円}, \quad D(1) = \frac{1}{(1 + R/m)^m}. \quad (2.3)$$

2.2.4 利息を再投資しない場合とする場合

利息を再投資しない場合。

利息をその後の投資にまわさず、回収する場合を考える。1 回の投資期間が半年 ($1/2$ 年) ならば、1 年で投資を 2 回繰り返す。年間の利息は、1 回の投資期間 (半年) で得られる利息の 2 倍になる (ただし、1 回の投資期間で得られる利息は年率の $1/2$)。すなわち、元本 1 円に対して 1 年で得られる利息は

$$\frac{R}{2} \times 2 = R \text{ 円}.$$

同様に、1回の投資期間が3ヶ月(1/4年)ならば1年で投資を4回繰り返し、年間の利息は $\frac{R}{4} \times 4 = R$ 円となる。つまり、再投資しなければ、転化回数によらず年間の利息は R 円である。

利息を再投資する場合。

利息全額をその後の投資にまわす場合を考える。1回の投資期間が半年ならば、1年後の総価値は1回の投資(半年)で得られる価値の2乗となる：

$$1 \text{ 円} \rightarrow 1 + \frac{R}{2} \text{ 円} \rightarrow \left(1 + \frac{R}{2}\right)^2 \text{ 円}.$$

1年で得られる利息は $(1 + R/2)^2 - 1$ 円である。1回の投資期間が3ヶ月ならば、1年後の総価値は $(1 + R/4)^4$ 円になる。

2.2.5 単利と複利

利回りには、**単利**と**複利**がある。

単利

利子を再投資しないで得られる利回り。一般に、単利の利回りは

$$(\text{単利利回り}) = \frac{(\text{受取金額}) - (\text{支払金額})}{(\text{支払金額}) \times (\text{期間})}$$

という形、すなわち「単位時間で、どのくらいの比率だけ増えたか」で計算される。額面 F 、クーポンレート K (年 m 回払い)、満期 T 年後の債券が、現在 p 円で取引されているとすると、利回り(単利)は

$$\frac{\frac{1}{p} \left(F + F \times \frac{K}{m} \times m \times T - p \right)}{T} = \frac{F - p}{pT} + \frac{FK}{p} \quad (2.4)$$

となる。特に $K = 0$ (割引債)ならば $\frac{F - p}{pT}$ 、 $F = p$ (パー)ならば K となる。なお、この単利利回りが、そのまま(複利の)利回り R になるわけではないことに注意する。

複利

利子を全額再投資して得られる利回り。再投資の間隔により、1年複利、半年複利、3ヶ月複利、…がある。投資の一期間の長さによって、同じ利回りでも終価は異なる。

2.2.6 複利による終価と現価

複利の場合の1年後の関係を整理する。利子率を年率 R とすると、

- 半年ごとに再投資 ($m = 2$): $1 \text{ 円} \rightarrow (1 + R/2)^2 \text{ 円}$, $D(1) = (1 + R/2)^{-2}$ 。

- $1/m$ 年ごとに再投資：1 円 $\rightarrow (1 + R/m)^m$ 円, $D(1) = (1 + R/m)^{-m}$ 。

例 2.5 (複利による終価). 利子率 (年率) を 10% とする。1 円投資したときの 1 年後の価値 (円) は：

- (1) 1 年複利のとき, $1 + 0.1 = 1.1$ 。
- (2) 半年複利のとき, $(1 + \frac{0.1}{2})^2 = 1.1025$ 。
- (3) 3 ヶ月複利のとき, $(1 + \frac{0.1}{4})^4 \approx 1.1038$ 。
- (4) $1/m$ 年複利のとき, $(1 + \frac{0.1}{m})^m$ 。

転化回数 m を増やすと 1 年後の価値 (終価) は増加するが, 無限に上昇するわけではない。次に見る**連続複利**が上限を与える。

2.2.7 連続複利

連続時間への極限, すなわち $1/m$ 年複利で $m \rightarrow \infty$ のケースを考える。このときの 1 年後の価値は $\lim_{m \rightarrow \infty} (1 + R/m)^m$ である。ここで, ネイピア数 e の定義

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.71828 \dots$$

を用いる。 $n = m/R$ と置き換えると, $m \rightarrow \infty$ のとき $n \rightarrow \infty$ であり,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^R = e^R. \quad (2.5)$$

$R = 10\%$ のとき $e^{0.1} \approx 1.1052$ であり, これが転化回数を増やしたときの終価の上限である。

同様に, 現価についても

$$D(1) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^{-R} = e^{-R} \quad (2.6)$$

となる。

2.2.8 整理：現価・終価・利回り

現価・終価・利回りの考え方

「現価」と「終価」は同じ考え方に基づいて計算される。

- ・ **利回り**は、投資期間中の平均利率を (年率で) 表示した値。
- ・ **終価**は、利息も含めて得られる全額を常に再投資するとき、「初期投資額が、ある将来時点で達する金額」。
- ・ **現価**は、利息も含めて得られる全額を常に再投資するとき、「ある将来時点である金額を得るために必要な初期投資額」。

年 m 回再投資可能で、利回り (年率) を R とすると、

$$(1 \text{ 円の } 1 \text{ 年後の}) \text{ 終価: } \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m, \quad (1 \text{ 年後の } 1 \text{ 円の}) \text{ 現価: } \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-m}.$$

さらに、次の点に注意する。

- ・ 現価と終価が等しくても、転化回数 m が異なると、利回り R は異なる値をとる。
- ・ 利回り R が等しくても、転化回数 m が異なると、現価や終価は異なる値をとる。
- ・ 利息 (利子) も含めて全額再投資する考え方を「複利」といい、その考え方で得られる利回り R を「複利 (利回り)」という ($\Leftrightarrow$ 単利 (利回り))。
- ・ 特に $m \rightarrow \infty$ 、つまり瞬間的に再投資を繰り返すことを「連続複利」、そのときの複利利回りを「連続複利 (利回り)」という。

例 2.6 (例題 2-1). 複利利回り (年率) を 5% とする。(1) いま 100 円投資したときの 1 年後の価値 (終価), (2) 1 年後の 100 円の現在価値 (現価), を (A) 1 年複利, (B) 半年複利, (C) 3 ヶ月複利, (D) 連続複利, のそれぞれの場合について求めなさい。

解答. 終価は $100 \times (1 + 0.05/m)^m$, 現価は $100 \times (1 + 0.05/m)^{-m}$ (連続複利ではそれぞれ $100e^{0.05}$, $100e^{-0.05}$) で計算して、次表を得る。

	終価	現価
1 年複利	105.000	95.238
半年複利	105.063	95.181
3 ヶ月複利	105.095	95.152
連続複利	105.127	95.125

転化回数が増えるほど終価は大きく、現価は小さくなり、連続複利がその極限を与えることが確認できる。

2.2.9 n 年間の現価・終価

複利利回り R 、年 m 回の再投資を考え、期間を n 年に伸ばす。

- $m = 1$ のとき：現在の 1 円の n 年後の終価は $(1 + R)^n$ 、 n 年後の 1 円の現価は $(1 + R)^{-n}$ 。
- $m = 2$ のとき：半年を 1 期間として $2n$ 期間あるので、終価は $(1 + R/2)^{2n}$ 、現価は $(1 + R/2)^{-2n}$ 。
- 一般に、転化回数 m のとき：

$$\text{終価} = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}, \quad \text{現価} = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-mn}. \quad (2.7)$$

式 (2.7) が離散時間モデルでの一般形である。

連続複利利回り R の場合は、 $m \rightarrow \infty$ の極限をとって

$$\text{終価} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn} = e^{Rn}, \quad \text{現価} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-mn} = e^{-Rn} \quad (2.8)$$

となる。式 (2.8) が連続時間モデルでの一般形である。

2.3 確定的なキャッシュフローの価値

2.3.1 考え方：分解と線形和

複数の将来キャッシュフローをもつ証券の価値は、次の原理で評価する。

価値評価の基本原則

「全ての将来キャッシュフローを持つ証券」の価値 = 「個々の将来キャッシュフローの価値」の総和。
なぜならば、経済価値はどちらも同じだからである。つまり、証券を一つ一つのキャッシュフローに分解して評価し、合計すればよい。

例 2.7. 先の固定利付債 (満期 2 年, 年 2 回払, クーポンレート 4%, 額面 100 円) の価値は, 半年複利の利回り R (転化回数 $m = 2$) を用いると

$$V = \frac{100}{\left(1 + \frac{R}{2}\right)^4} + \sum_{i=1}^4 \frac{2}{\left(1 + \frac{R}{2}\right)^i}$$

となる。

一般に, 時刻 t_i のキャッシュフロー $C(t_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ をもつ証券の価値は, 転化回数を m として

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{C(t_i)}{\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mt_i}} \quad (2.9)$$

である。

2.3.2 現価, 終価, 複利利回りの関係

キャッシュフローが 1 回の場合の現価と終価の関係, そして利回りを整理する。 T を期間, PV を現価, FV を終価, R を複利利回り, m を転化回数とすると,

$$PV \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mT} = FV, \quad \text{あるいは (連続複利で)} \quad PV \cdot e^{RT} = FV. \quad (2.10)$$

これは「 $[0, T]$ の期間中, どの時点も常に利回りは R である」と考えることに相当する (利回りの定義は期間平均収益率だからである)。個々のキャッシュフローに対して式 (2.10) の関係が成立し, 将来キャッシュフローが複数回のときは価値を線形和で評価する。

例 2.8 (キャッシュフローが 1 回のケースの R). T 年後に C 円のキャッシュフローがあり, その現在価値 (現価) が A 円だとする。 $PV = A$, $FV = C$ なので

$A = C(1 + R/m)^{-mT}$ 。これを R について解くと

$$R = m \left[\left(\frac{C}{A} \right)^{\frac{1}{mT}} - 1 \right]. \quad (2.11)$$

連続複利では $A = Ce^{-RT}$ より

$$R = \frac{1}{T} \log \frac{C}{A}. \quad (2.12)$$

例 2.9 (キャッシュフローが複数回のケースの R). t_i 年後に C_i 円のキャッシュフロー ($i = 1, 2, \dots, n$) があり, 現在価値 (現価) が A 円だとする。このとき

$$A = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + R/m)^{mt_i}}, \quad \text{連続複利では} \quad A = \sum_{i=1}^n C_i e^{-Rt_i} \quad (2.13)$$

が成り立つ。 A が既知のとき, この方程式の解 R を「(債券の) 複利利回り」と呼ぶ。

2.3.3 これらは何をやっているのか

これらの計算の本質は, ある時点のキャッシュフローを, 「経済学的に等価な」別の時点のキャッシュフローに変換している, ということである。現在の CF を将来の CF に変換することもあれば, 将来の CF を現在の CF に変換することもある。現在の CF (の価値) が現価, 最終時点 (将来) の CF の価値が終価である。

特に, 将来の CF を現在の CF に変換することを, 将来の CF を割り引くという。この割り引きに使われる利回りを割引率と呼ぶことがある。

閑話休題：72 の法則

ある TV ドラマでも取り上げられたという「72 の法則」を紹介する。

72 の法則とは, 投資した元本が 2 倍になるまでの年数を金利から計算する式

$$\text{年数} = \frac{72}{\text{金利}(\%)}$$

のことである。これは連続複利で説明できる。元本を A , 金利を r , 年数を T とすると,

$$Ae^{rT} = 2A$$

より $rT = \log 2$ 。ゆえに

$$T = \frac{\log 2}{r} \approx \frac{0.693}{r} = \frac{69.3}{r(\%)} \approx \frac{72}{r(\%)}$$

厳密には「69.3 の法則」だが、72 は約数が多く暗算しやすいため 72 が使われている。連続複利による厳密な値と 72 の法則による近似値を比べると、金利 1% のとき厳密には約 69.3 年に対し 72 の法則では 72 年、金利 10% のとき厳密には約 6.93 年に対し 7.2 年、といった具合で、実用上十分な近似になっている。

2.4 投資の価値評価：将来 CF が確定的な場合

前節の考え方の応用として、投資プロジェクトの評価法を扱う。

2.4.1 伝統的な投資評価法

代表的な方法は次の 2 つである。

- **NPV 法** (Net Present Value 法, 正味現在価値法)
- **IRR 法** (Internal Rate of Return 法, 内部収益率法)

より古い方法には**回収期間法**がある。これは、将来キャッシュフローを何期間分累積すれば初期投資額を回収できるかを考え、その回収期間が短い方を選ぶ、という考え方である。しかしこの方法には、キャッシュフローの時間価値が考慮されていないという欠点があり、ファイナンス流の考え方ではない。

2.4.2 NPV(正味現在価値) 法

定義 2.10 (NPV). 現在の投資に必要な資金を $CF(0)$ 、時点 i における将来キャッシュフローを $CF(i)$ 、割引率を R とすると、

$$NPV = \sum_{i=1}^N \frac{CF(i)}{(1+R)^i} - CF(0). \quad (2.14)$$

(注：1 年を一期間として表現を単純化している。)

基本的な考え方は、「 $NPV > 0$ となる投資は将来の利益をもたらすことになるので、合理的な投資である」と判断するものである。

ただし、NPV 法には次の問題点がある。

- NPV の値は R のとり方次第で変わる。 R としてどのような値が適切かが問題になる。
- 初期投資額が大きければ、NPV(の絶対値) は高くなりがちである ($CF(i)$ を定数倍にすると NPV も定数倍になる)。すなわち、NPV は投資の**効率性**の評価ではない。

2.4.3 IRR(内部収益率) 法

定義 2.11 (IRR). $NPV = 0$ を満たす割引率 R を **IRR(内部収益率)** という。

IRR 法では, IRR を算出し, それが**資金調達コスト**よりも高ければ投資する価値あり, と判断する。

- IRR は, 投資を実行した場合の**期間平均収益率**に相当する。したがって, IRR がより高い商品に投資するのが良い, と考える。すなわち IRR 法は投資の**効率性**を評価している。
- 資金調達コストとは, 企業が資金調達する際に要する内部収益率である。例えば銀行借入による調達では, 利子払等を考えて算出する。
- 資金調達コストは調達手段 (債券, 株式, 銀行借入等) により異なる。企業の場合は, 総合的な**加重平均資本コスト (WACC)**で考える。

定義 2.12 (加重平均資本コスト (WACC)). 自己資本額を S , 負債額を D , 株式コスト (要求利回り) を R_S , 負債コスト (要求利回り) を R_D とする。自己資本比率を

$$k = \frac{S}{S + D}$$

とすると, 加重平均資本コスト (Weighted Average Cost of Capital) は

$$WACC = \frac{SR_S + DR_D}{S + D} = kR_S + (1 - k)R_D. \quad (2.15)$$

2.4.4 IRR 法と NPV 法の関係

NPV を割引率 R の関数 $NPV(R)$ とみなすと, (将来 CF がすべて正なら) $NPV(R)$ は単調減少関数である。 $NPV(R) = 0$ となる点が IRR であり,

$$\text{割引率} < IRR \Rightarrow NPV > 0, \quad \text{割引率} > IRR \Rightarrow NPV < 0$$

が成り立つ (単調性より逆向きの矢印も成立する)。企業の投資判断では, 割引率として WACC を用い, IRR と WACC の比較で考える。IRR > WACC ならば $NPV(WACC) > 0$ となり, 投資は合理的と判断される。

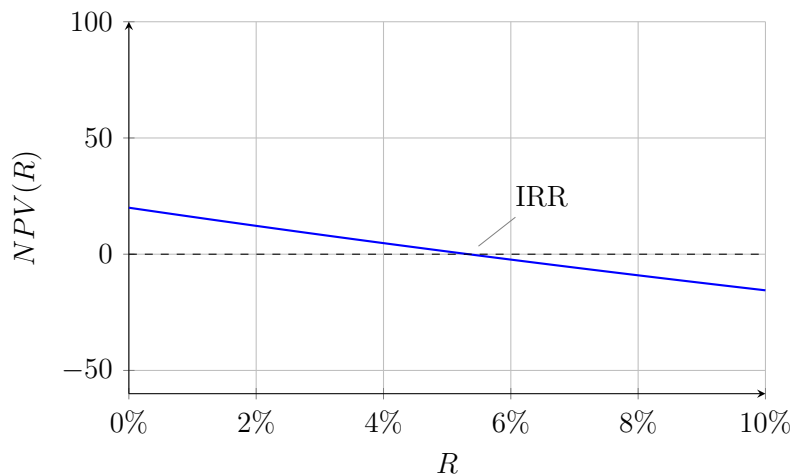


図 2.2 NPV 法と IRR 法のイメージ。NPV(R) は単調減少関数であり、横軸との交点が IRR である。IRR と WACC の比較で投資判断を行う。

例 2.13 (例題 2-2). 以下の 2 種類の投資がある。

投資 A.

現時点で 280 億円の投資をすると、1 年後に 200 億円、2 年後に 100 億円のキャッシュフローが確実に得られる。

投資 B.

現時点で 280 億円の投資をすると、1 年後に 150 億円、2 年後に 150 億円のキャッシュフローが確実に得られる。

(どちらも合計 300 億円が得られる設定である。)

- (1) どちらに投資すべきか、IRR 法を用いて判断しなさい。
- (2) 割引率 $R = 4.5\%$ として、NPV 法を用いて 2 種類の投資の妥当性について述べなさい。

解答。 (1) 投資 A について、IRR は

$$\frac{200}{1+R} + \frac{100}{(1+R)^2} - 280 = 0$$

の解であり、 $R_A = 5.3342\%$ 。同様に投資 B では $\frac{150}{1+R} + \frac{150}{(1+R)^2} - 280 = 0$ の解として $R_B = 4.7255\%$ を得る。IRR が高い投資 A を実行すべきである。

(2) 割引率 $R = 4.5\%$ で計算すると,

$$NPV_A = \frac{200}{1.045} + \frac{100}{1.045^2} - 280 = 2.960555 \text{ 億円},$$
$$NPV_B = \frac{150}{1.045} + \frac{150}{1.045^2} - 280 = 0.900163 \text{ 億円}.$$

どちらも $NPV > 0$ なので, どちらの投資も合理的である。また, 正味現在価値は投資 A の方が高い。

2.4.5 NPV 法・IRR 法で十分か?

実際には,

- 将来キャッシュフローは不確実である場合が多い。
- さらに, 投資判断を行う時点は延期できることが多い。

将来キャッシュフローが不確実な場合の例を見てみよう。以下では一時的に, 時間的な価値の違い (時間による割引の効果) は無視して考える。

例 2.14 (将来キャッシュフローが不確実な場合). 「1 年後に, 50%の確率で 12 億円, 50%の確率で 8 億円受け取れる」という投資のために必要な金額が, 現在は 9 億円であるとする。この投資の正味現在価値はいくらか。

正味現在価値の算出に期待値を使うならば,

$$NPV = 0.5 \times 12 + 0.5 \times 8 - 9 = 1 > 0$$

となる。しかし, この結果が $NPV > 0$ だからといって, 投資すべきと言えるだろうか。この投資では, 確率 50%で 1 億円の損失が発生する。この損失が投資家の経営に大きな影響を与えうるとすれば, もう少し慎重に考えるべきではないだろうか。

この損失を重視する投資家は, 何らかの (期待値とは別の) 形で損失の効果を考慮した投資評価を行う。この評価の方法を提供するのが, **金融工学**である。本講義の後半で説明する。

参考：古いプロジェクト評価法

参考までに, 古いプロジェクト評価法を挙げる (講義では特に注意を払わなくてよいとされた)。

- **回収期間法** (payback period method) : 既に述べた。

- **割引回収期間法** (discounted payback period method)：回収期間を，回収額でなく，回収額の現在価値で求めたもの。
- **収益性指標法** (profitability index method)：(投資による将来 CF の現在価値)/(初期投資額) > 1 ならば投資する。

2.5 演習問題

問題 2-1

複利利回り (年率) を 5% とする。

- (1) いま 100 円投資したときの，3 年後の価値 (終価)。
- (2) 3 年後の 100 円の現在価値 (現価)。

これらを，(A) 1 年複利，(B) 半年複利，(C) 3 ヶ月複利，(D) 連続複利，のそれぞれの場合について求めなさい。

解答と解説

考え方。 例題 2-1 と同じ計算を，期間 $n = 3$ 年に伸ばしたものである。離散時間の一般形 (2.7) より，転化回数 m のとき

$$\text{終価} = 100 \left(1 + \frac{0.05}{m} \right)^{3m}, \quad \text{現価} = 100 \left(1 + \frac{0.05}{m} \right)^{-3m}$$

であり，連続複利では式 (2.8) より終価 $100e^{0.05 \times 3}$ ，現価 $100e^{-0.05 \times 3}$ となる。

計算。

- (A) 1 年複利 ($m = 1$)：終価 $100 \times 1.05^3 = 115.763$ 円，現価 $100 \times 1.05^{-3} = 86.384$ 円。
- (B) 半年複利 ($m = 2$)：終価 $100 \times 1.025^6 = 115.969$ 円，現価 $100 \times 1.025^{-6} = 86.230$ 円。
- (C) 3 ヶ月複利 ($m = 4$)：終価 $100 \times 1.0125^{12} = 116.075$ 円，現価 $100 \times 1.0125^{-12} = 86.151$ 円。
- (D) 連続複利：終価 $100e^{0.15} = 116.183$ 円，現価 $100e^{-0.15} = 86.077$ 円。

ポイント。 同じ年率 5% でも，転化回数が多いほど再投資の効果が働いて終価は大きくなり，その分だけ現価は小さくなる。連続複利が両者の極限 (終価は上限，現価は下限) を与える。

問題 2-2

例題 2-2 の設定のもとで、さらにもう一つの投資案件も考慮する。

投資 C.

現時点で 280 億円の投資をすると、1 年後に 100 億円、2 年後に 200 億円のキャッシュフローが確実に得られる。

- (1) どれに投資すべきか、IRR 法を用いて判断しなさい。
- (2) 割引率 $R = 4.5\%$ として、NPV 法を用いて投資 C の妥当性について述べなさい。

解答と解説

考え方。 投資 C は合計金額こそ投資 A・B と同じ 300 億円だが、大きい方のキャッシュフロー (200 億円) を受け取るのが 2 年後と遅い。時間価値を考えると、同じ合計額でも受取が遅いほど価値は低いはずである。このことを IRR と NPV で定量的に確認する。

(1) IRR 法。投資 C の IRR は

$$\frac{100}{1+R} + \frac{200}{(1+R)^2} - 280 = 0$$

の解である。これを解くと ($x = 1 + R$ とおけば $280x^2 - 100x - 200 = 0$ という 2 次方程式になる) $R_C = 4.2385\%$ を得る。3 案件を並べると：

時点	投資 A	投資 B	投資 C
0(投資額)	280	280	280
1 年後	200	150	100
2 年後	100	150	200
IRR	5.3342%	4.7255%	4.2385%

この結果より、IRR が最も高い**投資 A を実行すべき**である。

(2) NPV 法。割引率 $R = 4.5\%$ として

$$NPV_C = \frac{100}{1.045} + \frac{200}{1.045^2} - 280 = -1.16023 \text{ 億円} < 0.$$

	投資 A	投資 B	投資 C
NPV(億円)	2.960555	0.900163	-1.16023

投資 C は正味現在価値がマイナスになるので、**非合理的な投資**と判断できる。

ポイント。IRR と NPV の判定は整合的である。すなわち、

$$\text{割引率} < IRR \rightarrow NPV > 0, \quad \text{割引率} > IRR \rightarrow NPV < 0$$

であり、NPV は R の単調関数なので逆向きも成立する。実際、投資 C では $IRR(4.2385\%) < \text{割引率}(4.5\%)$ なので $NPV < 0$ となっている。また、受取合計額が同じ 300 億円でも、早い時点に多く受け取る投資 A ほど $IRR \cdot NPV$ ともに高い。これはキャッシュフローの時間価値そのものである。

第3章 金利の期間構造

利回りは投資期間（残存期間）によって異なる値をとる。この「期間と利回りの関係」を**金利の期間構造**（term structure of interest rates）という。本章では、将来のキャッシュフローが確定している場合を考え、安全確実な債券（ $\approx$ 国債）を対象として、最終利回り、イールドカーブ、ゼロレート、フォワード・イールドという一連の概念を学ぶ。

導入：国債利回りのデータ

講義では、日本相互証券が公表する10年国債利回りデータ（BB 国債価格（引値））をもとに、各年度末時点の利回りカーブが示された。残存期間（年）を横軸、複利利回り（%）を縦軸にとると、例えば次のような特徴が観察される。

- 2026年3月末：残存期間とともに利回りが上昇する右上がりのカーブで、10年で2%を超える水準。
- 2025年3月末：同じく右上がり、10年で1.5%前後。
- 2024年3月末：右上がり、10年で0.7%程度。
- 2023年2月末：短期はマイナス圏（ -0.1% 前後）から始まり、10年で0.5%程度。
- 2022年2月末：短期が -0.05% 程度、10年で0.2%弱。
- 2021年3月末：短中期が広くマイナス圏で、10年でようやく0.1%程度。
- 2020年3月末：7年超まではほぼフラット（マイナス圏）という特異な形状。

このように、利回りは残存期間ごとに異なり、カーブ全体の水準も形状も時期によって大きく変化する。また、2000年代（2000～2007年の各年度末）の国債の金利期間構造（ゼロレートカーブ）を重ねて描くと、どの年も右上がり（順イールド）であることが確認できる。本章はこの「期間構造」を記述する道具立てを与える。

3.1 最終利回りと債券価格

3.1.1 証券の現在価値とディスカウントファクター

複数回の確定的な将来キャッシュフローの場合、前章で学んだとおり、

証券の現在価値 = (将来キャッシュフローの現在価値の総和)

$$= \sum_i \{(\text{時刻 } t_i \text{ の将来 CF}) \times (\text{時刻 } t_i \text{ における 1 円の現在価値})\}$$

である。「ある証券を持つこと」と「その証券から生じる個々の将来キャッシュフローを個々の契約とみなし、すべての契約をまとめたものを持つこと」の経済価値は同じであり、後者で考える方がわかりやすい。

時刻 t のキャッシュフローを $CF(t)$ 、時刻 t における 1 円の現在価値を $DF(t)$ と書く。キャッシュフローのある時点を t_i 、 $i = 1, 2, \dots, N$ とすると、現在価値 PV は

$$PV = \sum_{i=1}^N CF(t_i) DF(t_i). \quad (3.1)$$

定義 3.1 (ディスカウントファクター). 将来時点 t における 1 円の現在価値 $DF(t)$ を、ディスカウントファクター (ディスカウントファンクション、割引関数) と呼ぶ。

3.1.2 最終利回りの定義

額面 F 円、満期 2 年、クーポンレート C 、年 1 回払の満期一括償還の利付債を考える。価格を P として、

$$P = \frac{FC}{1+Y} + \frac{FC}{(1+Y)^2} + \frac{F}{(1+Y)^2} \quad (3.2)$$

という式を満たす Y を**最終利回り** (Yield To Maturity, YTM) と呼ぶ。

同じ債券でも年 2 回払であれば、複利の設定 (転化回数 m) に応じて式が変わり、

$$P = \frac{FC/2}{1+Y/2} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^2} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^3} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^4} + \frac{F}{(1+Y/2)^4} \quad (3.3)$$

となる。

定義 3.2 (最終利回り (一般形)). 額面 F 円, 満期 N 年, クーポンレート C , 年 m 回払の満期一括償還の利付債の価格を P とするとき,

$$P = \frac{F}{(1 + Y/m)^{mN}} + \sum_{j=1}^{mN} \frac{FC/m}{(1 + Y/m)^j} \quad (3.4)$$

を満たす Y を**最終利回り** (Yield To Maturity) と呼ぶ。

前章までの考え方によると, 式 (3.4) は「満期まで一定の利回り Y を用いて将来キャッシュフローを割り引いた現価 (現在価値) が P 」と読める。

債券価格と最終利回りの関係

債券価格 P と最終利回り Y は, **逆方向に動く**。一方が上がれば他方は下がり, 一方が下がれば他方は上がる。すなわち関数 $P(Y)$ は単調減少である。最終利回り Y は, 価格 P を利回りで言い換えたものである。

講義資料では次の2つの例が図示された。

- 5年満期割引国債 (額面 100 円): 最終利回りが 0% のとき価格 100 円, 利回りが上がるにつれて価格は単調に下落し, 5% で約 78 円となる。
- 10年満期, クーポンレート 3%, 額面 100 円, 満期一括償還の利付債: 利回り 0% のとき価格 130 円, **最終利回り = クーポンレート** のとき**価格はちょうど 100 円 (パー)** となり, 8% では約 66 円まで下がる。

最終利回りとクーポンレートが等しいとき価格が額面に一致することは, 式 (3.4) に $Y = C$ を代入すると等比数列の和が畳み込めて $P = F$ となることから確認できる (まず 1 期間のケースで確かめるとよい)。

例 3.3 (例題 3-1: 債券の現在価値). 額面 100 円, 満期 2 年, クーポンレート 6%, 半年払い ($m = 2$) の債券の現在価値を求めなさい。

- (1) 複利利回りを 5% (半年複利) とする場合。
- (2) 連続複利利回りを 5% とする場合。

解答. キャッシュフローは, 0.5 年, 1 年, 1.5 年後に各 3 円 ($= 6\% \times 100 \times 0.5$), 2 年後に 103 円である。

(1) 半年複利のディスカウントファクターは $DF(t) = (1 + 0.05/2)^{-2t}$ であるから,

$$PV = \sum_{i=1}^4 CF(0.5i) DF(0.5i) = \frac{3}{1 + \frac{0.05}{2}} + \frac{3}{(1 + \frac{0.05}{2})^2} + \frac{3}{(1 + \frac{0.05}{2})^3} + \frac{103}{(1 + \frac{0.05}{2})^4} \approx 101.88.$$

(2) 連続複利のディスカウントファクターは $DF(t) = e^{-0.05t}$ であるから,

$$PV = 3e^{-0.05 \times 0.5} + 3e^{-0.05 \times 1} + 3e^{-0.05 \times 1.5} + 103e^{-0.05 \times 2} \approx 101.76.$$

計算の内訳は次表のとおりである。

半年複利 (利回り 5.0%)				連続複利 (利回り 5.0%)			
年	CF	DF	価値	年	CF	DF	価値
0.5	3	0.97561	2.92683	0.5	3	0.97531	2.92593
1.0	3	0.95181	2.85544	1.0	3	0.95123	2.85369
1.5	3	0.92860	2.78580	1.5	3	0.92774	2.78323
2.0	103	0.90595	93.31292	2.0	103	0.90484	93.19825
現在価値			101.88099	現在価値			101.7611

3.1.3 価格から最終利回りを求める

定義式 (3.4) に沿って, 価格 P から最終利回り Y を算出することを考える。一般に, これは mN 次方程式を解くことになるため, $mN \geq 2$ では Y を求めるには数値計算が必要である。

注意点として, (高次方程式なので) 不適切な解も存在しえるため, 結果をチェックする必要がある。とはいえ, Y を求める関数はエクセルにも実装されていて, 一般的に使われている。

3.2 イールドカーブ

定義 3.4 (イールドカーブ (利回り曲線)). 個々の債券について, 残存期間を x 座標, 利回りを y 座標として平面上に描いた線 (カーブ) のこと。利回りの期間構造 (利回り曲線) ともいう。

利回りにはいろいろな種類のものがあるが, 債券投資の実務では「最終利回り」がよく使われる。

カーブの概形については次の用語がある。

- 順イールド (normal yield)：右上がりのカーブ。
- 逆イールド (inverted yield)：右下がりのカーブ。

実際には順イールドになることが多い。このほか、中間の期間が盛り上がった humped shape と呼ばれる形状もある。

先に見た 2026 年 3 月末の 10 年国債利回りカーブは典型的な順イールドである。一方、2020 年 3 月末のカーブは、7 年超までほぼフラットでマイナス圏という形状であり、「順イールド?」と問いたくなるような特異な例であった。また、2000～2007 年の各年度末のゼロレートカーブ (後述) はいずれも右上がり、すなわち順イールドである。

3.3 ゼロ (クーポン)・レート

3.3.1 最終利回りは使い難い?

属性のうち、クーポンレートだけが異なる 2 つの債券の価格を考える。

$$P_1 = \frac{F}{(1+Y_1)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{FC_1}{(1+Y_1)^i}, \quad P_2 = \frac{F}{(1+Y_2)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{FC_2}{(1+Y_2)^i}.$$

通常、クーポンレート C が違えば、価格 P も最終利回り Y も異なる。すると、次のような疑問が生じる。

- 同一発行体の同時点のキャッシュフローを割り引くとき、クーポンレートが違う債券では異なる最終利回りで割り引くことになるのか?
- 同一債券では、どの時点のキャッシュフローも同じ利回りで割り引くことになるのか?

これらの疑問への一つの答え方は、「上記の式を割引の式と深く考えるな」、すなわちこれらは単にキャッシュフローと価格の関係 (価格を利回りで言い換えたもの) とみなせ、というものである。

3.3.2 期間を代表する利回り：ゼロレート

残存期間ごとに一意に決まる「期間を代表する利回り」を使って現在価値への割引を行えば、話はスッキリする。では、期間を代表する利回りとして何を使えばよいか。最終利回り Y は、債券の条件 (クーポンレートなど) が違うと値が変わる、という問題が生じる。これを回避するのが次のゼロレートである。

定義 3.5 (ゼロレート). ゼロレート (zero rate), ゼロクーポンレート (zero-coupon rate) とは, 割引債の最終利回りのことである。(“ゼロクーポン債=割引債”である。)

残存期間を決めると, ゼロレートは一つに決まる (もし異なる値をとるならば, 同満期の割引債で価格が違ってしまう)。したがって,

- ゼロレートは残存期間の代表的な金利として使える。
- 異なる債券のキャッシュフローでも, 同じ時点のキャッシュフローは, 残存期間で決まるゼロレートで割り引けばよい。

この考え方の転換は, 講義では「ゼロレート革命」と呼ばれた。

3.3.3 ゼロレートによる債券価格評価

設定: 年 1 回利払い, N 年満期, 額面 F 円。 P を現在の価格, C_i を i 年目のクーポン, r_i を i 年のゼロレートとする。ディスカウントファクター (割引関数) $DF(i)$ は「 i 年後の 1 円の現価」であり,

$$DF(i) = \frac{1}{(1+r_i)^i} = (1+r_i)^{-i} \quad (3.5)$$

と書ける。このとき債券価格は

$$P = \frac{C_1}{1+r_1} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \cdots + \frac{C_N}{(1+r_N)^N} + \frac{F}{(1+r_N)^N} = \sum_{i=1}^N C_i DF(i) + F DF(N). \quad (3.6)$$

なお, $DF(i)$ は i 年満期の (額面 1 円の) 割引債価格でもある。

3.3.4 ゼロレートと YTM による価格式の比較

ゼロレートを用いた価格式と, 最終利回りを用いた価格式を並べると,

$$P = \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{(1+r_i)^i} + \frac{F}{(1+r_N)^N} \quad \text{vs.} \quad P = \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{(1+Y)^i} + \frac{F}{(1+Y)^N}.$$

両者の違いに注意する。形式的には, 右の式 (最終利回りの定義式) は, 利回りの期間構造をフラットと仮定して CF を割り引いて現価を求めている形である。しかし, これを「割引」とは考えないほうが, おそらくスッキリする (最終利回りは価格の言い換えに過ぎない)。

3.3.5 連続複利における割引関数

$DF(T) = D(T)$ を連続複利で表す。ゼロレートを r_i として、 $1/m$ 年複利で $m \rightarrow \infty$ のケースを考えると、

$$D(T) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_i}{m}\right)^{-mT} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/r_i}\right)^{m/r_i}\right]^{-r_i T} = e^{-r_i T}. \quad (3.7)$$

これが連続複利の (すなわち連続時間モデルにおける複利の) 割引関数である。

注意 3.6 (イールドカーブの縦軸とスポット・レートという言葉). イールドカーブ (金利期間構造) の縦軸を、債券の最終利回りでなく、ゼロレートを使って表示することもよく行われる。特に理論の論文では、ゼロレートの方がよく用いられる。一方、債券実務では今も最終利回りを使うことが多く、かつ取引は今も単利である。

なお、実務では、現時点で取引されているゼロレートを **スポット・レート** (spot rate) と呼ぶことがある。もともと「スポット」は直物 (現時点で取引される商品) を意味する。しかし、理論でスポットレートというと、少し別の意味 (瞬間的な短期金利という意味、本章付録参照) で使われることも多い。「スポット」は複数の意味で使われる言葉なので、注意を要する。

3.4 フォワード・イールド

本節の言葉の使い方はやや理論家寄りである (言葉の使い方はその人次第であり、証券アナリストのテキストとは異なることもある)。引き続き、安全確実な債券 ($\approx$ 国債) を考える。

3.4.1 イールド

時刻を t で表す。現在を $t = 0$ として、 $0 \leq t \leq T \leq \tau$ とする。

定義 3.7 (イールド). $Y(t, T)$: イールド。期間 $[t, T]$ の平均利回り。

- $t = 0$ ならば、 $Y(0, T)$ は確定値。
- $t > 0$ ならば、 $Y(t, T)$ は確率変数 (現時点 $t = 0$ で値は確定しない)。

以下では、割引債による運用を考えて利回りについて記述する。割引債は株式と違い

キャッシュフローが確定的で考えやすいからである (株式の場合は、利回りと言ってもよいが、収益率と呼ぶ)。定義より、 $Y(0, T)$ が時刻 $t = 0$ における期間 T のゼロレートに相当する。

3.4.2 運用と運用成果

ある資産での運用を考える。時刻 t における 1 単位あたりの価格を $p(t)$ とする。期間 $[t, T]$ の運用成果を考える。投資額を A 円とすると、

- $A/p(t)$: 時刻 t における購入量。
- $A \times p(T)/p(t)$: 時刻 T における運用成果。
- $p(T)/p(t)$: 期間 $[t, T]$ の $(1 + \text{利回り})$ 。

例 3.8. 期間 $[t, T]$ における、満期 T の割引債 (価格 $v(t, T)$) による (時刻 t の) 1 円の (時刻 T における) 運用成果は、

$$1 \times \frac{v(T, T)}{v(t, T)} = \frac{1}{v(t, T)}. \quad (\because v(T, T) = 1.)$$

3.4.3 フォワード・イールド

定義 3.9 (フォワード・イールド). 時点 t でみた、将来の期間 $[T, \tau]$ ($t \leq T \leq \tau$) の利回りをフォワード・イールドといい、 $f(t, T, \tau)$ と書く。

定義から $Y(T, \tau) = f(T, T, \tau)$ である。 $Y(T, \tau)$ は普通は時刻 T にならないと確定しない。そんな利回りを T 以前の時刻 t で予想しても、その予想値は確定値であろうはずがない。しかし、時刻 t で取引されている満期の異なる割引債を使うことで、この利回りを時刻 t で確定させることもできる。これが次のインプライド・フォワード・イールドである。

3.4.4 現時点でフォワード・イールドは確定できる

とりあえず $t = 0$ として考える。いま取引されている (=スポットの) ゼロレートを使うことで、将来のある期間の利回りを確定することができる。

例 3.10 (フォワード・イールドの確定). ゼロレートが1年で5%, 2年で6%とする。このとき,

- 満期1年の割引債(額面105万円)を空売りし, 代金100万円を受け取る。ここで $v(0,1) = DF(1) = 1/(1+0.05)$ なので, 額面105万円の1年割引債の現在の価格はちょうど $105 \times v(0,1) = 100$ 万円である。
- その全額100万円で, 満期2年の割引債(額面112.36万円)を買う。
 $v(0,2) = DF(2) = 1/(1+0.06)^2$ なので, 100万円で買える額面は $100/v(0,2) = 100 \times 1.06^2 = 112.36$ 万円である。

この合成ポジションのキャッシュフローは次のとおりである。

時点(年)	1年割引債の売り		2年割引債の買い		合計	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
0	100			100		
1		105				105
2			112.36		112.36	

合計をみると, 現時点のキャッシュフローはゼロで, 「1年後に105万円を支払い, 2年後に112.36万円を受け取る」という取引になっている。すなわち, **この取引で, 1年後から2年後までの期間の利回りが現時点で確定している**。その利回りは $112.36/105 - 1 \approx 7.01\%$ である。

3.4.5 インプライド・フォワード・イールド

定義 3.11 (インプライド・フォワード・イールド). 前項の方法で(市場で取引されている割引債・ゼロレートを使って)確定させたフォワード・イールドを, **インプライド(implied)・フォワード・イールド**という。

この値は, 1年物と2年物のゼロレートによって決まる値, つまり時刻 t における市場の状態によって決まる値である。

注意 3.12. これを単にフォワード・イールドと呼ぶ人も, フォワード・レートと呼ぶ人も, インプライド・フォワード・レートと呼ぶ人もいる。そのため, 言葉の意味を確認しながら使わないと危ない。

インプライド・フォワード・イールドの話は一般化できる。記法として

- $Y(i, j, j+k)$: 時点 i における j 期間から $(j+k)$ 期間までの利回り,
- $Y(i, i+j)$: 時点 i における j 期間の利回り (ゼロレート),

を用いる。基本となる考え方は次である。

裁定の考え方

どういう期間区分で運用しても, (N 年後の) 終価は同じ。少なくとも均衡状態ではそのようになっているはずである。(瞬間的にはズレるし, 別の理由でズレが維持されることもあるが。)

例えば 3 年間の運用は, 「3 年ゼロレートでの一括運用」「1 年目はゼロレート $Y(0, 1)$, 残り 2 年はフォワード $Y(0, 1, 3)$ 」「1 年ずつ $Y(0, 0, 1)$, $Y(0, 1, 2)$, $Y(0, 2, 3)$ とつなぐ運用」のいずれでも同じ終価になる。

3.4.6 インプライド・フォワード・イールドの公式 (1 年複利)

例 3.13 (例 1:2 年間の投資). 1 年目をゼロレート $Y(0, 1)$ で, 2 年目をフォワード・イールド $Y(0, 1, 2)$ で運用した成果と, 2 年ゼロレート $Y(0, 2)$ で運用した成果は等しいので,

$$(1 + Y(0, 1))(1 + Y(0, 1, 2)) = (1 + Y(0, 2))^2 \quad \therefore Y(0, 1, 2) = \frac{(1 + Y(0, 2))^2}{1 + Y(0, 1)} - 1.$$

例 3.14 (例 2: j 年後から $j+k$ 年後の間の投資).

$$(1 + Y(0, j))^j (1 + Y(0, j, j+k))^k = (1 + Y(0, j+k))^{j+k}$$

$$\therefore Y(0, j, j+k) = \left(\frac{(1 + Y(0, j+k))^{j+k}}{(1 + Y(0, j))^j} \right)^{1/k} - 1.$$

このように, インプライド・フォワード・イールドはゼロレートで書ける。すなわち, 「ゼロレートの期間構造」から「インプライド・フォワード・イールド (の期間構造)」を求めることができる。

例 3.15 (例 3:1 年間の投資).

$$Y(0, 0, 1) = Y(0, 1).$$

すなわち、最初の 1 期間のフォワード・イールドはゼロレートそのものである。

例 3.16 (例 4:N 年間の投資).

$$(1 + Y(0, 0, 1))(1 + Y(0, 1, 2)) \cdots (1 + Y(0, N - 1, N)) = (1 + Y(0, N))^N$$

$$\therefore Y(0, N) = \sqrt[N]{(1 + Y(0, 0, 1))(1 + Y(0, 1, 2)) \cdots (1 + Y(0, N - 1, N))} - 1.$$

逆に、ゼロレートはインプライド・フォワード・イールドで書ける。例 4 の形から、ゼロレートはインプライド・フォワード・イールドの期間平均 (幾何平均) 的な値であることがわかる。この関係から、次が成り立つ。

カーブの形状の関係

インプライド・フォワード・イールド・カーブが右上がり (右下がり, 水平) ならば、ゼロレート・カーブも右上がり (右下がり, 水平) である。この関係は常に成立する。しかし、逆は常に成り立つとは限らない (ゼロレート・カーブが右上がりでも、フォワード・カーブが右上がりとは限らない)。

3.4.7 インプライド・フォワード・イールドの公式 (連続複利)

例 3.17 (例 1:2 年間 (一般には $[j, j + k]$) の投資). 連続複利では、運用成果の等式は指数の和になる：

$$e^{jY(0,j)} e^{kY(0,j,j+k)} = e^{(j+k)Y(0,j+k)}$$

$$\therefore Y(0, j, j + k) = \frac{(j + k)Y(0, j + k) - jY(0, j)}{k}.$$

例 3.18 (例 2:N 年間の投資).

$$e^{Y(0,0,1)} e^{Y(0,1,2)} \cdots e^{Y(0,N-1,N)} = e^{NY(0,N)}$$

$$\therefore Y(0, N) = \frac{Y(0, 0, 1) + Y(0, 1, 2) + \cdots + Y(0, N - 1, N)}{N}.$$

連続複利の場合、ゼロレートはインプライド・フォワード・イールドの期間加重平均値 (単純平均) になる。

3.4.8 割引債価格との関係

(1) $t = 0$ の場合。

現在 ($t = 0$) について考える。時刻 $t = 0$ の満期 T 、額面 1 円の割引債価格を $v(0, T)$ と書く。ゼロレート $Y(0, T)$ との関係は、

$$\begin{aligned} 1 \text{ 年複利: } v(0, T) &= (1 + Y(0, T))^{-T}, \\ \text{半年複利: } v(0, T) &= (1 + Y(0, T)/2)^{-2T}, \\ 1/m \text{ 年複利: } v(0, T) &= (1 + Y(0, T)/m)^{-mT}, \\ \text{連続複利: } v(0, T) &= e^{-TY(0, T)}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

$v(0, T)$ は時刻 $t = 0$ (現在) における割引関数で、 $t = 0$ で既知である。

(2) インプライド・フォワード・イールドと割引債価格 ($t = 0$)。

$Y(0, T, \tau)$ をインプライド・フォワード・イールド ($t = 0$ では既知) とすると、

$$\begin{aligned} 1 \text{ 年複利: } Y(0, T, \tau) &= \left(\frac{v(0, T)}{v(0, \tau)} \right)^{1/(\tau-T)} - 1, \\ \text{半年複利: } Y(0, T, \tau) &= 2 \left[\left(\frac{v(0, T)}{v(0, \tau)} \right)^{1/2(\tau-T)} - 1 \right], \\ 1/m \text{ 年複利: } Y(0, T, \tau) &= m \left[\left(\frac{v(0, T)}{v(0, \tau)} \right)^{1/m(\tau-T)} - 1 \right], \\ \text{連続複利: } Y(0, T, \tau) &= \frac{\log(v(0, T)/v(0, \tau))}{\tau - T}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

これらの導出は演習問題 3-4 である。導出の鍵は、 $[0, T]$ 間の運用成果は $\text{price}(T)/\text{price}(0)$ であり、満期 T までの割引債 $v(0, T)$ の運用成果は $1/v(0, T)$ ($\because v(T, T) = 1$) であることである。

注意 3.19. 理論では、割引債価格を額面 1 円で考えて、割引関数とみなすのが普通である。実務では、割引債でも債券なので、額面 100 円で価格を考える。

(3)(4) $t > 0$ の場合。

ここまでは現在 ($t = 0$) だけ考えたので $Y(0, \cdot)$ や $Y(0, \cdot, \cdot)$ としたが、 $t > 0$ にしても考

え方は同じである。ただし、変数はすべて確率変数になる。時刻 t の満期 T 、額面 1 円の割引債価格を $v(t, T)$ と書くと、

$$\begin{aligned} 1 \text{ 年複利: } v(t, T) &= (1 + Y(t, T))^{-(T-t)}, \\ \text{半年複利: } v(t, T) &= (1 + Y(t, T)/2)^{-2(T-t)}, \\ 1/m \text{ 年複利: } v(t, T) &= (1 + Y(t, T)/m)^{-m(T-t)}, \\ \text{連続複利: } v(t, T) &= e^{-(T-t)Y(t, T)}, \end{aligned} \quad (3.10)$$

であり $(v(t, T), t > 0)$ は時刻 t の割引関数で、 $t = 0$ (現在) では確率変数、インプライド・フォワード・イールド $Y(t, T, \tau)$ (確率変数) についても

$$\begin{aligned} 1 \text{ 年複利: } Y(t, T, \tau) &= \left(\frac{v(t, T)}{v(t, \tau)} \right)^{1/(\tau-T)} - 1, \\ \text{半年複利: } Y(t, T, \tau) &= 2 \left[\left(\frac{v(t, T)}{v(t, \tau)} \right)^{1/2(\tau-T)} - 1 \right], \\ 1/m \text{ 年複利: } Y(t, T, \tau) &= m \left[\left(\frac{v(t, T)}{v(t, \tau)} \right)^{1/m(\tau-T)} - 1 \right], \\ \text{連続複利: } Y(t, T, \tau) &= \frac{\log(v(t, T)/v(t, \tau))}{\tau - T} \end{aligned} \quad (3.11)$$

が成り立つ。

付録：スポット・レートとフォワード・レート

デリバティブの実務では、これらが確率変動するモデルを使い、金利期間構造の変動を議論する。

(瞬間的な) フォワードレート

フォワード・イールド $f(t, T, \tau)$ の定義で、 $\tau = T + dT$ として $dT \rightarrow 0$ の極限を考えたものが、(瞬間的な) フォワードレートである：

$$f(t, T) = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} Y(t, T, T + \Delta T). \quad (3.12)$$

フォワード・レートは、時刻 t でみた、 $[T, T + dT]$ 間の一瞬の利回りである。

$t = 0$ の場合を連続複利の式 (3.9) で考えると、

$$f(0, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} Y(0, t, t + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t)Y(0, t + \Delta t) - tY(0, t)}{\Delta t} = \frac{d[tY(0, t)]}{dt}. \quad (3.13)$$

これより、

$$\int_0^t f(0, s) ds = tY(0, t) \quad \therefore \quad Y(0, t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(0, s) ds. \quad (3.14)$$

同様に、 $t > 0$ 、つまり将来においても、満期変数 (T) についての微分として

$$f(t, T) = \frac{d[(T-t)Y(t, T)]}{dT} \quad (3.15)$$

となるので、

$$\int_t^T f(t, s) ds = (T-t)Y(t, T) \quad \therefore Y(t, T) = \frac{1}{T-t} \int_t^T f(t, s) ds. \quad (3.16)$$

このように、現在および将来のゼロレートはフォワードレートで記述できる。したがって、フォワードレート $f(t, T)$ の変動過程を上手にモデル化すれば、金利期間構造の全体の変動を上手に表現できる。これが現在の確率金利モデルの基本的な考え方である。

(瞬間的な) スポットレート

(瞬間的な) フォワードレート $f(t, T)$ の $T \rightarrow t$ の極限値を、(瞬間的な) スポットレートという：

$$r(t) = \lim_{T \rightarrow t} f(t, T). \quad (3.17)$$

スポット・レートは、時刻 t でみた、 $[t, t + dt]$ の一瞬の利回りである。スポットレート $r(t)$ の変動過程を上手にモデル化しても、金利期間構造の変動を上手に表現できる。デリバティブの価格付けでは、 $r(t)$ や $f(t, T)$ を確率過程として扱ったモデルがよく使われる。

3.5 演習問題

問題 3-1：債券価格と最終利回り

額面 100 円、満期 3 年、クーポンレート 2%、半年払い ($m = 2$) の債券の、将来キャッシュフローと現在価値を求めなさい。ただし、半年複利の最終利回りは 3% とする。

解答と解説

考え方。 まずキャッシュフローを書き出す。クーポンは $C_i = K \times F \times (t_i - t_{i-1}) = 2\% \times 100 \times 0.5 = 1$ 円 (半年ごと) であり、満期 3 年には額面 100 円が加わって 101 円となる。次に、各時点の 1 円の現価 (ディスカウントファクター) $DF(t) = (1 + 0.03/2)^{-2t}$ を掛けて合計する。

計算。

年	キャッシュフロー	1 円の現価	キャッシュフローの現価
0.5	1	0.9852	0.9852
1.0	1	0.9707	0.9707
1.5	1	0.9563	0.9563
2.0	1	0.9422	0.9422
2.5	1	0.9283	0.9283
3.0	101	0.9145	92.3688
債券価格			97.1514

よって現在価値 (債券価格) は約 **97.15 円**である。

ポイント。クーポンレート (2%) が最終利回り (3%) より低いので、価格は額面 100 円を下回る (アンダーパー)。「最終利回り = クーポンレート $\iff$ 価格 = 額面」という関係とあわせて確認しておくとい。

問題 3-2：インプライド・フォワード・イールドとゼロレート (離散時間モデル)

次の表の空欄のインプライド・フォワード・イールドとゼロレートの値を求めなさい。ただし、1 年を一期間とする離散時間モデルで考える。

年	ケース A		ケース B		ケース C	
	フォワード	ゼロ	フォワード	ゼロ	フォワード	ゼロ
1	7.0%	7.000%	5.0%	—	—	9.0%
2	7.0%	—	6.0%	—	—	8.5%
3	7.0%	—	7.0%	—	—	8.0%
4	7.0%	—	8.0%	—	—	7.5%
5	7.0%	—	9.0%	—	—	7.0%

※ 表の「フォワードレート」は「インプライド・フォワード・イールド」に読み替える。表中のフォワード・イールドは、それぞれ運用期間 1 年間のインプライド・フォワード・イールドの意味である。例えば、ケース B の 5 年の 9.0% は $f(0, 4, 5)$ 、つまり現時点でみた 4 年から 5 年の 1 年間の投資期間の利回りであり、4 年の 8.0% は $f(0, 3, 4)$ である。

解答と解説

考え方。 n 年のゼロレート r_n と 1 年刻みのフォワード・イールド $f_j = f(0, j-1, j)$ の間には、「どの期間区分で運用しても n 年後の終価は同じ」という関係

$$(1 + r_n)^n = (1 + f_1)(1 + f_2) \cdots (1 + f_n)$$

が成り立つ。フォワードからゼロを求めるにはこの式をそのまま使い、ゼロからフォワードを求めるには

$$1 + f_n = \frac{(1 + r_n)^n}{(1 + r_{n-1})^{n-1}}$$

を使う。

計算結果。

年	ケース A		ケース B		ケース C	
	フォワード	ゼロ	フォワード	ゼロ	フォワード	ゼロ
1	7.0%	7.000%	5.0%	5.000%	9.000%	9.0%
2	7.0%	7.000%	6.0%	5.499%	8.002%	8.5%
3	7.0%	7.000%	7.0%	5.997%	7.007%	8.0%
4	7.0%	7.000%	8.0%	6.494%	6.014%	7.5%
5	7.0%	7.000%	9.0%	6.991%	5.023%	7.0%

例えばケース B の 2 年ゼロレートは $r_2 = \sqrt{1.05 \times 1.06} - 1 = 5.499\%$ 、ケース C の 2 年フォワードは $f_2 = 1.085^2 / 1.09 - 1 = 8.002\%$ である。

ポイント。

- ・ ケース A：フォワードが常に 7% なら、ゼロレートも常に 7% (フラット)。
- ・ ケース B：フォワードが右上がりのとき、ゼロレートも右上がりになるが、ゼロレートはフォワードの「平均」なので、伸びはフォワードより緩やか。
- ・ ケース C：ゼロレートが右下がりのとき、フォワードはそれより急な右下がりになる。

ゼロレートはインプライド・フォワード・イールドの平均値的なものである。しかし、離散時間モデルでは (幾何平均のため) 微妙にズレる。連続時間モデルでは、まさに期間平均値になる。

問題 3-3：ゼロレートと債券価格

額面 100 円、残存期間 3 年、クーポンレート 6%(年 1 回払い) の満期一括償還の利付債を考える。

1. ゼロレートが 1 年で 5%，2 年で 6%，3 年で 7% のとき、利付債の価格と最終利回りを求めなさい。
2. ゼロレートが 1 年で 7%，2 年で 6%，3 年で 5% のとき、利付債の価格と最終利回りを求めなさい。

ただし、1 年を一期間とする離散時間モデルで考えること。

解答と解説

考え方。 価格は、各時点のキャッシュフロー (1・2 年目：6 円，3 年目：106 円) をそれぞれの残存期間のゼロレートで割り引いて合計する (式 (3.6))。最終利回りは、得られた価格 P に対して $P = \sum_{i=1}^3 CF_i / (1 + Y)^i$ を満たす Y を数値的に求める。

1.(順イールドのケース)

年	Cash Flow	Zero Rate	Discount Function	Present Value
1	6.00	5.000%	0.952381	5.71429
2	6.00	6.000%	0.889996	5.33998
3	106.00	7.000%	0.816298	86.52757
PRICE				97.58184
YTM				6.920%

2.(逆イールドのケース)

年	Cash Flow	Zero Rate	Discount Function	Present Value
1	6.00	7.000%	0.934579	5.60748
2	6.00	6.000%	0.889996	5.33998
3	106.00	5.000%	0.863838	91.56679
PRICE				102.51424
YTM				5.075%

ポイント。 どちらのケースもゼロレートは 5%，6%，7% の同じ 3 つの値からなるが、並び順が違っただけで価格も最終利回りも大きく異なる。1. では $YTM = 6.920\%$ と 3 年ゼロレート (7%) に近く、2. では $YTM = 5.075\%$ と 3 年ゼロレート (5%) に近

い。これは、この債券のキャッシュフローの大部分 (106 円) が 3 年目にあるためである。すなわち、YTM は、キャッシュフローが大きな時点のゼロレートを強く反映する。

問題 3-4：割引債価格との関係

- (1) 割引債価格とゼロレートの関係式 (3.8) を導出しなさい。
- (2) インプライド・フォワード・イールドと割引債価格の関係式 (3.9) を導出しなさい。

解答と解説

(1) の解答。割引債価格 $v(0, T)$ は、 $t = 0$ (現在) における割引関数 $DF(T)$ とみなせる (額面 1 円の割引債の価格は「 T 年後の 1 円の現価」そのものである)。よって、離散時間モデルの複利表示の式は、ディスカウントファクターの式 (3.5) (を $1/m$ 年複利に一般化したもの)

$$v(0, T) = DF(T) = \left(1 + \frac{Y(0, T)}{m}\right)^{-mT}$$

から得られる。連続時間モデルの連続複利表示の式は、連続複利の割引関数の式 (3.7) から $v(0, T) = e^{-TY(0, T)}$ として得られる。

(2) の解答。代表として半年複利の式 (2 番目の式) を示す。0 年から T 年まで割引債で運用し、 T 年から τ 年までインプライド・フォワード・イールドで運用した成果は

$$\frac{1}{v(0, T)} \times \left(1 + \frac{Y(0, T, \tau)}{2}\right)^{2(\tau-T)}.$$

一方、0 年から τ 年まで割引債で運用したときの成果は $1/v(0, \tau)$ である。均衡ではこれらは等しいので、

$$\frac{1}{v(0, T)} \left(1 + \frac{Y(0, T, \tau)}{2}\right)^{2(\tau-T)} = \frac{1}{v(0, \tau)}$$

が成り立ち、これを $Y(0, T, \tau)$ について解けば

$$Y(0, T, \tau) = 2 \left[\left(\frac{v(0, T)}{v(0, \tau)} \right)^{1/2(\tau-T)} - 1 \right]$$

を得る。1 年複利・ $1/m$ 年複利の式 (1 番目と 3 番目の式) も同様に得られる。

連続複利の式 (4 番目の式) も同様である。0 年から T 年まで割引債で運用し、 T 年から τ 年までインプライド・フォワード・イールドで運用した成果は

$$\frac{1}{v(0, T)} \times e^{(\tau - T) Y(0, T, \tau)}$$

であり、これが $1/v(0, \tau)$ に等しいことから

$$\frac{1}{v(0, T)} e^{(\tau - T) Y(0, T, \tau)} = \frac{1}{v(0, \tau)} \quad \therefore \quad Y(0, T, \tau) = \frac{\log(v(0, T)/v(0, \tau))}{\tau - T}.$$

ポイント。導出の本質は「運用成果の一致 (裁定が働けば、どの経路で運用しても同じ期間の確定運用成果は等しい)」である。割引債の運用成果が $1/v(0, T)$ と書けること ($v(T, T) = 1$) さえ押さえれば、あとは機械的に式変形できる。

第4章 リターン，リスクと効用

前章までは将来のキャッシュフローが確定的な世界を扱った。本章からは，将来が**不確実**な資産（株式など）を扱うための道具立てを導入する。鍵になるのは，収益率を確率変数とみなす見方，その分布を要約する**リターン**と**リスク**，投資家の選好を記述する**効用関数**と**期待効用原理**，そしてリスク負担の対価である**リスク・プレミアム**である。

導入：株価チャート

日経平均株価などの株価チャートには，次のような要素が描かれている。

- ・ **ローソク足**：一定期間（日足，週足，月足）の**始値**（はじめね），**終値**（おわりね），**高値**（たかね），**安値**（やすね）を1本の「ローソク」で表したもの。
- ・ **移動平均線**：過去5日，25日，75日，150日などの終値の平均をつないだ線。
- ・ **出来高（売買高）**：片道数量（売りと買いで一つの取引とした数量）で，単位は株。ただし，市場が活況か否かという実態は，株数よりも**売買代金**の方がよく表現している。大雑把な活況の目安は1日あたり2兆円である。

4.1 投資収益率

4.1.1 算術収益率

時刻 t における価格を P_t ，時刻 $t+1$ における価格を P_{t+1} ，時刻 $t+1$ における配当を $D_{t+1}(\geq 0)$ とする。

定義 4.1 (算術収益率). (一期間あたりの) **算術収益率** R_{t+1} を

$$R_{t+1} = \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} - 1 \quad (4.1)$$

と定義する。

分子のうち， $P_{t+1} - P_t$ の部分は，正なら**キャピタル・ゲイン**，負なら**キャピタル・ロス**

と呼ばれる。 D_{t+1} の部分は**インカム** (インカム・ゲイン) と呼ばれる。

4.1.2 対数収益率

定義 4.2 (対数収益率). (一期間あたりの) 対数収益率 $R_{t+1}^{\log}$ を

$$R_{t+1}^{\log} = \log \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} = \log(P_{t+1} + D_{t+1}) - \log P_t = \log\left(1 + \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t}\right) \quad (4.2)$$

と定義する。

テーラー展開による近似式 $\log(1+x) \approx x$ ($|x| \ll 1$ のとき) を用いると,

$$R_{t+1}^{\log} = \log\left(1 + \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t}\right) \approx \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t} = R_{t+1} \quad (4.3)$$

となり、収益率の数値が小さければ対数収益率と算術収益率はほとんど変わらない。

4.1.3 対数収益率と算術収益率の違い

通常、収益率の数値は小さいので両者の値はほとんど変わらないが、**時系列上の対称性**に違いがある。

例 4.3. 時系列で価格が 100 円 $\rightarrow$ 105 円 $\rightarrow$ 100 円と変動したときを考える。

- 算術収益率では、 $5/100 = 5.00\%$, $-5/105 = -4.76\%$ で、平均は 0.12% 。
- 対数収益率では、 $\log(105/100) = 4.88\%$, $\log(100/105) = -4.88\%$ で、平均は 0.00% 。

価格が元に戻ったのに算術収益率の平均は正になる一方、対数収益率は (時間に関して) 対称性があり、平均はちょうど 0 になる。

時系列で収益率を扱う際は、対称性がある方が好ましいと考えられている。ただし、どちらの方が優れているか、という話ではない。実際、

- リスク管理では、**対数収益率**がよく使われる。
- ポートフォリオの最適化では、**算術収益率**がよく使われる。

4.1.4 収益率の分布

日経平均の日次収益率 (1984 年 1 月 5 日~2008 年 11 月 14 日) のヒストグラムを、同じ平均・分散をもつ正規分布と重ねて描くと、次のことが観察される。

- 実際の分布は、正規分布に比べて中心が高く尖っている。
- 裾を拡大して見ると、正規分布ではほとんど起こりえないような大きな下落 (例えば

1987 年 10 月 20 日、ブラックマンデー翌日の約 -15% が実際には起きている。すなわち、実際の分布は正規分布より**裾が厚い** (ファット・テイル)。

- 週次収益率 (1984 年 1 月 4 日～2008 年 11 月 10 日) でも同様に、2008 年 10 月 6 日の週 (リーマンショック時) には -25% 前後の下落が生じている。

このように収益率は日々変動する。そこで、**収益率は何らかの分布を持つ確率変数である**と考える。分布を記述する統計量については、

- 期待値 (= 平均値) は水準感の目安になるが、それだけでは情報不足である。
- 収益率の日々の「変動の大きさ」を示す指標が必要であり、「分散」または「標準偏差」といった 2 次の統計量を使用する。
- 3 次以上の統計量 (歪度・尖度など) が使われることもある。

4.2 リターン，リスク

4.2.1 定義

収益率を確率変数 R とし、観測データを R_i , $i = 1, 2, \dots, N$ とする。

定義 4.4 (リターンとリスク). リターン (期待収益率) は収益率の期待値 $E[R]$ であり、観測データからは

$$E[R] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i \quad (4.4)$$

と推定される。**リスク**は収益率の標準偏差である。

なお、「リターン」を (期待値でなく) 収益率そのものの意味で使い、期待値の方を「期待リターン」と言うこともある。人によって定義が違うので注意が必要である。

4.2.2 ボラティリティ

定義 4.5 (ボラティリティ). 収益率の標準偏差を**ボラティリティ** (volatility) と呼ぶ。省略するときは「ボラ」または「vol」。

講義資料では、2012 年 9 月～2013 年 6 月の日経平均株価について、日々の終値、対数収益率、および「日々の収益率は独立同一分布に従う」と仮定して過去 20 日間の収益率から求めたボラティリティ (年率換算) の時系列が示された。この期間、株価は約 8,800 円

から 15,000 円超まで大きく上昇し (いわゆるアベノミクス相場), 日次収益率は $\pm 2\%$ 程度の変動から, 2013 年前半には $\pm 6\%$ を超える激しい変動へと拡大, 年率換算ボラティリティも 15%程度から 45%超へと大きく変動した。

このように過去データから直接求めたボラティリティを, **ヒストリカル・ボラティリティ** (historical volatility) と呼ぶ。

- データをとる期間は 20 日間に限らない。
- データにウェイトをつけること (直近を重視する等) もある。

(ヒストリカル・) ボラティリティは重要なリスク尺度の一つであり, 「ボラティリティが高い」 = 「リスクは高い」と考える。

また, 利回り (金利) も変動する。1M・6M・12M の LIBOR の長期時系列 (1996~2020 年頃) を見ると, 金利水準が高い状態と低い状態を行き来しており, こうした動きはレジーム・スイッチング・モデル (Regime Switching Model) による分析の対象にもなっている。

実務では, リスク (ボラティリティ) の情報は重視される一方, リターンの情報はそれほど強調されない。リターン (平均) の推定は本質的に難しく, 不安定であることがその一因である。

注意 4.6 (金融リスク管理におけるリスク). ボラティリティ, 標準偏差, 分散などは, **金融リスク管理では**リスクの大きさを示す適切な尺度とは考えられていない。なぜならば, これらは平均 (あるいは想定水準) からの乖離の大きさを示すが, リスク管理では想定よりも**儲かる**ことをリスクとは考えず, **損失のみ**がリスクだからである。そこで, リスク管理向けの (下落量を示す) 尺度が考案されている。例として, VaR (Value at Risk), ES (Expected Shortfall) などがある。

4.3 効用, 効用関数, 期待効用原理

4.3.1 どちらを選びますか?

次の 2 つの選択問題を考えてみよう。

1. 安全資産: 1 年後に**確実に** 1 万円得られる。危険資産: 1 年後に 20%の確率で 5 万円得られ, 80%の確率で何ももらえない。どちらも 5,000 円で購入できる。では, どちらを選ぶ?(期待収益 (5,000 円) は等しくしてある。)

2. 安全資産：1 年後に**確実に** 10 億円得られる。危険資産：1 年後に 20%の確率で 50 億円得られ、80%の確率で何ももらえない。どちらも 5 億円で購入できる。では、どちらを選ぶ?(期待収益 (5 億円) は等しくしてある。)

多くの人は、特に金額が大きい 2. では、安全資産を選ぶのではないだろうか。期待収益が同じでも、不確実な方を避けるこのような選好を、次のように定式化する。

4.3.2 リスク回避的投資家

リスク回避的投資家

通常、合理的な投資家は**リスク回避的**と考える。リスク回避的な投資家は、

- リターンが同じならば、リスクの小さい方を選ぶ。
- リスクが同じならば、リターンが大きい方を選ぶ。

(ここでは、リターン = 期待収益率。)

なお、別のタイプの投資家として、**リスク中立的**な投資家、**リスク愛好的**な投資家もいる。では、これらの選好を数学的にはどのように記述するのか。それが以下の効用関数である。

4.3.3 効用と効用関数

w を**富**または**財** (金銭・土地・株式・サービス等、価値あるモノの量)、 u を**効用** (富を持つ、またはサービスを受けることで得られる満足度) とする。

定義 4.7 (効用関数). 次の 2 つの仮定を必ず満たす関数 $u(w)$ を**効用関数**という。

- 仮定 1. 効用 u は、富 w の関数 $u(w)$ である。
- 仮定 2. 富が多いほど、満足度は高い。すなわち

$$u'(w) = \frac{du(w)}{dw} > 0. \quad (4.5)$$

$u'(w)$ を**限界効用** (marginal utility) と呼ぶ。

4.3.4 期待効用原理

定義 4.8 (期待効用原理). 投資家は、自分の効用の数学的期待値 $E[u(W)]$ を最大化するように行動する (機会選択を行う)。ここで富 W は確率変数である。

例 4.9 (確率的な富か、期待値相当の確定的な富か). 期待効用原理の下で、投資家は (i) 確率変数の富 W 、(ii) 期待値相当分の確定的な富 $E[W]$ 、のどちらを選択するか？

解答. 期待効用原理に従うと、(i) の $E[u(W)]$ と (ii) の $u(E[W])$ のうち、大きい方を選ぶことになる。どちらを選ぶことになるかは $u(w)$ の性質、特に 2 階導関数 $d^2u(w)/dw^2$ 次第である。

4.3.5 Jensen の不等式

定理 4.10 (Jensen の不等式). $f(x)$ が凸関数、 X が確率変数のとき、

$$f(E[X]) \leq E[f(X)] \quad (4.6)$$

が成り立つ。

ここで**凸関数**とは、 $0 < \lambda < 1$ に対して

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (4.7)$$

が成り立つ関数のことである (内分点の関数値 $\leq$ 関数値の内分点)。**凹関数**は、 $-f(x)$ が凸関数になる関数のことであり、 f が凹関数ならば、Jensen の不等式の不等号の向きは逆になる。

Jensen の不等式は演算の交換に関する不等式の一つであり、ここでは期待値演算と関数演算の交換に対応している。 X が x_1, x_2 を各確率 0.5 でとる場合を図で考えると、 $f(E[X])$ は曲線上の midpoint での値、 $E[f(X)]$ は 2 点の関数値の midpoint であり、凸関数では後者の方が大きいことが図からも見てとれる。

4.3.6 効用関数の凹凸とリスク選好

先の「確率的な富 W か、確定的な富 $E[W]$ か」の選択は、効用関数の凹凸で次のように整理できる。

効用関数の凹凸とリスク選好

- $u(w)$ が凹関数 ($d^2u/dw^2 < 0$) $\Rightarrow u(E[W]) \geq E[u(W)] \Rightarrow$ 確定的な富 $E[W]$ を選択 (リスク回避的)。
- $u(w)$ が凸関数 ($d^2u/dw^2 > 0$) $\Rightarrow u(E[W]) \leq E[u(W)] \Rightarrow$ 確率的な富 W を選択 (リスク愛好的)。
- $u(w)$ が一次関数 ($d^2u/dw^2 = 0$, 凹関数かつ凸関数) $\Rightarrow u(E[W]) = E[u(W)] \Rightarrow$ どちらも選択対象 (リスク中立的)。

したがって、リスク回避的な投資家の効用関数は

$$u'(w) = \frac{du(w)}{dw} > 0 \quad (\text{狭義単調増加関数}), \quad u''(w) = \frac{d^2u(w)}{dw^2} < 0 \quad (\text{凹関数}) \quad (4.8)$$

という性質をもつ。

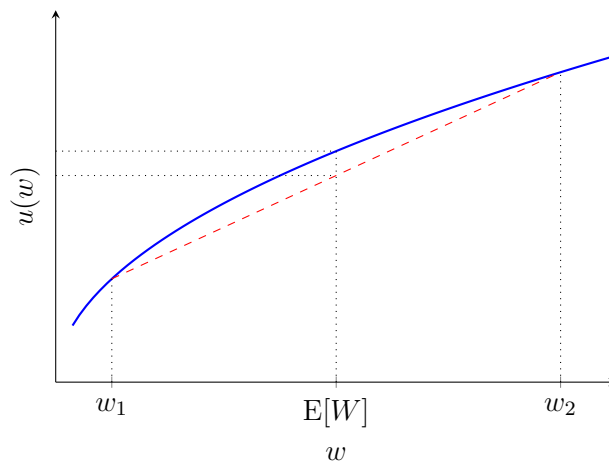


図 4.1 リスク回避的 (凹) な効用関数。富 W が w_1, w_2 を各確率 0.5 でとるとき、 $E[u(W)]$ (赤い弦の中点の高さ) よりも $u(E[W])$ (曲線上の値) の方が大きい。

4.3.7 限界効用逓減の法則

経済学には限界効用逓減 (ていげん) の法則がある。すなわち、富が増えるにつれて、1 単位の富の追加がもたらす満足度の上昇量は減少していく。これは限界効用 $u'(w)$ が富の単調減少関数であること、すなわち

$$u''(w) = \frac{d}{dw} \left(\frac{du(w)}{dw} \right) < 0 \quad (4.9)$$

を意味している。これが成立するのは、リスク回避的な効用関数を用いる場合である。

4.3.8 よく使われるリスク回避的な効用関数

- べき (型) 効用関数: $u(w) = w^\gamma$, $0 < \gamma < 1$ または $\gamma < 0$, $\gamma \neq 0$.
- 指数 (型) 効用関数: $u(w) = -e^{-aw}$, $a > 0$.
- 対数 (型) 効用関数: $u(w) = \log w$.
- (※) 二次効用関数: $u(w) = aw - \frac{1}{2}bw^2$, $a > 0$, $b \geq 0$, $w \leq a/b$. 単調増加する部分のみ使用する。

例 4.11 (指数効用による議論の例). 効用関数を $u(w) = -e^{-aw}$ ($a > 0$) とし, 富 W の分布は

$$W = \begin{cases} u & \text{確率 } 0.5, \\ v & \text{確率 } 0.5, \end{cases} \quad u < v$$

とする。投資家は, このまま富 W を保有してもよいし, 富の期待値分 $E[W]$ を保有することにしてもよい, とする。どちらを選択するか。

$E[W] = (u + v)/2$ を保有するときの効用は

$$u(E[W]) = -e^{-a(u+v)/2},$$

このまま W を保有したときの期待効用は

$$E[u(W)] = -(e^{-au} + e^{-av})/2$$

である。これらの大小関係を見るために, 相加相乗平均の関係式

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a > 0, b > 0$$

を使う。すると,

$$E[u(W)] = -\frac{e^{-au} + e^{-av}}{2} \leq -\sqrt{e^{-au} \times e^{-av}} = -e^{-a(u+v)/2} = u(E[W]).$$

これより, 確実に平均的な富 $E[W]$ を得られる方を選択する。指数効用ではリスク回避的な投資家の選択と同じになることが確認できた。

4.4 リスク・プレミアム

リスク・プレミアムは、価格にリスクを反映させる際の調整項である。

4.4.1 リスク・プレミアムとは

先の「どちらを選びますか?」の危険資産を、リスク回避的な投資家は購入しない。

問.

では、どうすればリスク回避的な投資家は危険資産でも購入するようになるのか?

答.

購入することで抱えるリスクに見合うだけの収益を得られるならば、危険資産であっても購入する。

つまり、危険資産だから購入しないのではなく、収益がリスクに見合わないから購入しないのである。収益とリスクのバランスが大切である。

定義 4.12 (リスク・プレミアム). リスクをとること (リスク・テイク) に対する対価 (超過収益) を **リスク・プレミアム** (risk premium) と呼ぶ。

では、どれだけの大きさのリスク・プレミアムをとればよいのか。以下では2つの考え方を示す。

4.4.2 確実性等価原理

定数 $X = 100$, 確率変数 $W = 200$ (確率 50%) or 0 (確率 50%) とする。これまでの議論より、リスク回避的な投資家では $u(\cdot)$ が凹関数なので $u(E[W]) > E[u(W)]$ 。ゆえに $X = E[W]$ (安全資産) を選択する。

これを**価格**で考える。安全利子率は r (一定) とする。1 年後のキャッシュフロー X (確定値) の現在価値は $X/(1+r)$ である。では、1 年後のキャッシュフロー W (確率変数) の現在価値はどう評価すべきか。 W は確率変数なので、 X とまったく同じ評価をすることはできない。次の2つの考え方がある。

考え方 A(割引率の調整項としてのリスク・プレミアム)。

キャッシュフローの期待値 $E[W]$ を、**リスク調整済割引率** $R > r$ で割り引く。すなわち

W の現在価値を

$$\text{現在価値} = \frac{E[W]}{1+R} = \frac{E[W]}{1+r+(R-r)} \quad (4.10)$$

とし、差 $R-r$ を**リスク・プレミアム**と呼ぶ。

これは、学術的な議論よりも実務で時々見られる考え方である。例えば、国が発行する債券(国債)の利回り r と、一般事業会社が発行する債券(社債)の利回り R の差 $R-r$ が市場で提示されている。 $R-r$ (リスク・プレミアム)が高いほどリスクが高い。例えば、格付が低いほど $R-r$ は高くなる。つまり(同じキャッシュフローに対して)社債の価格は安くなる。

考え方 B(財の調整項としてのリスク・プレミアム)。

効用関数 u を使い、

$$u(w^*) = E[u(W)] \quad (4.11)$$

を満たす定数 w^* を求め、 W の現在価値を $w^*/(1+r)$ とする。つまり、

1. 効用関数の値が期待効用と同じ値になる富 w^* を求め、
2. その富を**安全利子率** r を使って割り引くことで、現在価値を求める。

この考え方を**確実性等価原理**、 w^* を**確実性等価**と呼ぶ。このときのリスク・プレミアムは

$$c = E[W] - w^* = E[W] - u^{-1}(E[u(W)]) \quad (4.12)$$

であり、富の大きさの低減量(富の大きさへの調整項)である。 c はリスク・テイクに対する対価の大きさを示している(価値を低くすることで、収益率を高めている)。

シンプルな確率的な富 $W(w_1$ または w_2 を各確率 0.5 でとる) で考えると、凹関数 u のグラフ上で、 $E[u(W)]$ の高さに対応する曲線上の点の横座標が w^* であり、 $w^* < E[W]$ 、その差がリスク・プレミアム c である。一般には、Jensen の不等式より $u(E[W]) \geq E[u(W)]$ かつ $u(\cdot)$ は単調増加なので、 $u(E[W] - c) = E[u(W)]$ を満たす c は $c \geq 0$ となる。

例 4.13 (例題 4-1). 現在の富を 100 万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討する。その宝くじは、確率 50% で 100 万円、確率 50% で何ももらえない。安全利子率を r (年率)、宝くじの支払いまでの期間を Δt 年とする。効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする。

宝くじを「購入する」「購入しない」の選択肢がある。

- 購入しないときの効用は (現在の富を安全に運用すると考えて)

$$u(100 \times (1 + r\Delta t)) = (100(1 + r\Delta t))^{0.5}.$$

- 購入するときの期待効用は (宝くじ購入の支出, 残金の安全な運用, 宝くじの結果から)

$$0.5((100 - p)(1 + r\Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5((100 - p)(1 + r\Delta t) + 0)^{0.5}.$$

以上より, 宝くじを購入すべき条件は

$$0.5((100 - p)(1 + r\Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5((100 - p)(1 + r\Delta t))^{0.5} \geq (100(1 + r\Delta t))^{0.5}.$$

簡単のため $\Delta t = 0$ (即座に結果がわかる) とすると, この条件は

$$0.5\sqrt{200 - p} + 0.5\sqrt{100 - p} \geq 10 \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq 43.75 \text{ (万円)}$$

となる。

次に, $p = 43.75$ 万円であったとする。このとき, 購入しないときの富の効用と, 購入時の期待効用は等しい。そのため, 購入時の期待効用の値を与える確定的な富 w^* (確実性等価) がわかる: $w^* = 100$ (購入しないときの富だから) である。一方, 購入時の富の期待値は ($\Delta t = 0$ を使用)

$$E[W] = (\text{初期富}(100) - \text{宝くじ価格}(43.75)) + \text{宝くじの期待値}(50) = 56.25 + 50 = 106.25.$$

よって, 財の調整項であるリスク・プレミアム c は

$$c = E[W] - w^* = 106.25 - 100 = 6.25 \text{ (万円)}.$$

例 4.14 (例題 4-2). 例題 4-1 と同じ設定で, 現在の富だけを 50 万円に変える。購入しないときの効用は $(50(1 + r\Delta t))^{0.5}$, 購入するときの期待効用は

$$0.5((50 - p)(1 + r\Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5((50 - p)(1 + r\Delta t))^{0.5}$$

であり, 購入すべき条件は ($\Delta t = 0$ として)

$$0.5\sqrt{150 - p} + 0.5\sqrt{50 - p} \geq \sqrt{50} \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq 37.5 \text{ (万円)}.$$

$p = 37.5$ 万円のとき, 確実性等価は $w^* = 50$ (購入しないときの富), $E[W] =$

$(50 - 37.5) + 50 = 62.5$ なので、リスク・プレミアムは

$$c = E[W] - w^* = 62.5 - 50 = 12.5 \text{ (万円)}.$$

例題 4-1 と 4-2 を比べると、購入判断の分岐となる宝くじ価格 p もリスク・プレミアム c も、現在の富に依存することがわかる（富が少ないほど、同じ宝くじに払える価格は低く、要求するリスク・プレミアムは大きい）。では、全員にとって合理的な宝くじの価格 p 、リスク・プレミアム c はあるのだろうか？

4.4.3 効用関数，分布の変換，価格

例題 4-1 での投資 W の価値は $w^*/(1+r\Delta t) = (E[W] - c)/(1+r\Delta t) = 100$ ，例題 4-2 では同様に 50 である。価格を知るには w^* が必要である。例題では w^* を所与としたが、一般に w^* は $u(w)$ を使って数値計算で求めることになり、これは大変である。

ここで、もしも $u(w) = w$ (リスク中立) ならば、 $w^* = u^{-1}(E[u(W)]) = E[W]$ となるから、 w^* は簡単に計算できることに注目する。そこで、次のような発想の転換を行う。

リスク中立化の発想 (preview)

投資家はリスク中立的 ($u(w) = w$) とみなして評価するが、それでは現実と異なるので、辻褄のあうように W の分布を変更する。つまり、

(実際の $u(w)$, 実際の W の分布)

を、それと同じ価格を与える

(リスク中立な $u(w) = w$, リスク中立な W の分布)

に変換して計算する。そのためには、実際のデータからリスク中立な W の分布を求める必要がある。

これはかなり advanced な話であるが、後の章で学ぶデリバティブの価格付け (リスク中立化法) の基本発想がここに現れている。

4.4.4 Sharpe Ratio(シャープレシオ)

ここから先は実務的な話である。「リスクに見合うリスク・プレミアムがついているか」が金融商品の評価の尺度になる。考え方 A(割引率の調整項としてのリスク・プレミアム)で考える。

定義 4.15 (シャープレシオ). ある資産の期待収益率を μ , ボラティリティを σ , 安全利子率を r とする。このとき

$$SR = \frac{\mu - r}{\sigma} \quad (4.13)$$

を Sharpe Ratio(シャープ・レシオ, SR) という。

これは「超過収益率 ÷ ボラティリティ (or リスク)」であり、その意味は**リスクー単位当たり**に要求される**超過収益率**である。実務では、投資商品のパフォーマンスを示す尺度として使われる。

4.4.5 ファンドのパフォーマンス評価

定義 4.16 (ファンド). ファンドとは、投資のために集めた資金、またはその資金による投資運用商品のこと。

- **公募ファンド**：不特定多数からオープンに募集するファンド。投資信託等。
- **私募ファンド**：限られた人から集めるファンド。ヘッジファンド等。

SR によるファンドのパフォーマンス評価は次のように行う。

- 過去の価格データを使用する。
- 一定期間の収益率、収益率の標準偏差 (リスク) を計算し、SR を算出する。
- SR が高いほどパフォーマンスが良い、と考える (ただし $SR > 0$ の場合)。

なお、SR が良くなくても取えて投資することもある (分散投資の効果。後述の章で扱う)。

例 4.17 (例題 4-3). 資産 A の収益率は、確率 50% で 25%, 確率 50% で -15% である。資産 B の収益率は、確率 50% で 30%, 確率 50% で -20% である。安全利子率を 2% とし、それぞれの資産のシャープレシオを求め、どちらの方が投資効率が良いか議論しなさい。

解答. 資産 A は、リターン $0.5 \times 25 + 0.5 \times (-15) = 5\%$, リスク (収益率の標準偏差) は平均 5% からの乖離が $\pm 20\%$ なので 20% である。よって

$$SR_A = \frac{5 - 2}{20} = 0.15.$$

資産 B は、リターン 5%、リスク 25%なので、

$$SR_B = \frac{5 - 2}{25} = 0.12.$$

SR は資産 A の方が高いので、SR の観点からは資産 A の方が投資効率が良い (パフォーマンスが良い) と考えられる。

4.4.6 インデックス、トラッキング・エラー、IR

ファンドの収益率だけで評価してよいのだろうか。頑張って成果を出しているファンドでも、市場全体が落ち込んでいく局面ではどうにもならない。一方で、たいした成果を出していないように見えるファンドでも、市場全体が上がっているときは Sharpe Ratio は高くなる。そこで、市場全体の動きを補正して考えることが行われる。

- ・ **インデックス**：市場平均価格。市場価格の動向を示す指数。例：日経 225, TOPIX, NY ダウ (米), FT100(フツィー 100, 英) など。
- ・ **パッシブ運用 (インデックス運用)**：インデックスの動きに沿った運用。対義語は**アクティブ運用**。ちなみに、アクティブファンドは手数料が高めである。
- ・ **アクティブ・リターン μ'** ：ファンドとインデックスの収益率の差。収益率そのものでなく、アクティブ・リターンで評価する。
- ・ $E[\mu']$ ：アクティブ・リターンの期待値。
- ・ σ' ：アクティブ・リターンの標準偏差。これを**トラッキング・エラー**と呼ぶ。

定義 4.18 (インフォメーション・レシオ).

$$IR = \frac{E[\mu']}{\sigma'} \quad (4.14)$$

を**インフォメーション・レシオ** (Information Ratio, IR) という。

現在は、 σ' (トラッキング・エラー) や IR の方が評価指標としてよく使われている。

4.5 演習問題

問題 4-1

現在の富を 100 万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討する。その宝くじは、確率 5%で 500 万円、確率 95%で 10 万円もらえるものとする。効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする。

- (1) 購入が合理的と考えられるときの宝くじの価格 p の条件を求めなさい。
- (2) 価格 p に対する確実性等価が 100 万円 (投資をしないときと同じ) であったとする。このときの宝くじのリスク・プレミアムを求めなさい。

解答は万円単位で、小数第 2 位まで求めること。なお、宝くじの購入も当選額の支払いも即座に行われるとする (例題 4-1 で $\Delta t = 0$ の意味)。

解答と解説

考え方。 例題 4-1 と同じ枠組みである。「購入しない場合の効用」と「購入する場合の期待効用」を比較し、後者が前者以上になる価格の範囲を求める。リスク・プレミアムは $c = E[W] - w^*$ で計算する。

- (1) 宝くじを購入しないときの効用は $u(100 \times (1 + r\Delta t))$ 。購入するときの期待効用は

$$0.05((100 - p)(1 + r\Delta t) + 500)^{0.5} + 0.95((100 - p)(1 + r\Delta t) + 10)^{0.5}.$$

購入が合理的となるための条件は

$$0.05((100 - p)(1 + r\Delta t) + 500)^{0.5} + 0.95((100 - p)(1 + r\Delta t) + 10)^{0.5} \geq u(100(1 + r\Delta t)).$$

$\Delta t = 0$ とすると、この条件は

$$0.05\sqrt{600 - p} + 0.95\sqrt{110 - p} \geq \sqrt{100} = 10$$

となり、数値的に解くと

$$p \leq 24.19 \text{ (万円)}$$

を得る。 $p = 24.19$ 万円のとき、購入する場合と購入しない場合の期待効用は等しく、どちらも選択しうる状態になっている。

(2) $p = 24.19$ 万円のときは、宝くじを購入しない場合の富 (= 初期富 100 万円) が確実性等価となる ($w^* = 100$)。確実性等価における効用は、宝くじを購入する場合の期待効用に等しい (購入するもしないも、期待効用の面からは同様に合理的である状態)。

宝くじの期待値は $0.05 \times 500 + 0.95 \times 10 = 25 + 9.5 = 34.5$ 万円なので、

$$E[W] = \text{初期富}(100) - \text{宝くじ価格}(24.19) + \text{宝くじの期待値}(34.5) = 110.31 \text{ 万円.}$$

よって、リスク・プレミアムは

$$c = E[W] - w^* = 110.31 - 100 = \boxed{10.31 \text{ (万円)}}.$$

ポイント。この宝くじの「期待値」は 34.5 万円だが、リスク回避的な投資家 (平方根型効用) が支払ってもよい上限は 24.19 万円にとどまる。その差がリスクを嫌うことによる値引き分であり、確実性等価の言葉で言えばリスク・プレミアム $c = 10.31$ 万円に対応する。

問題 4-2

例題 4-3 に、さらに資産 C が選択肢として加わった。資産 C の収益率は、確率 60% で 15%、確率 40% で -12% である。安全利子率を 2% とする。

- (1) 資産 C のシャープレシオを求めなさい。
- (2) どの資産への投資が効率が良いか、それはなぜかを SR(シャープレシオ) の数値から議論しなさい。

解答と解説

考え方。2 値をとる収益率の期待値と標準偏差を求め、 $SR = (\mu - r)/\sigma$ に代入する。

(1) 資産 C のリターンは

$$\mu_C = 0.6 \times 15 + 0.4 \times (-12) = 9 - 4.8 = 4.2\%.$$

分散は

$$\sigma_C^2 = 0.6 \times (15 - 4.2)^2 + 0.4 \times (-12 - 4.2)^2 = 0.6 \times 10.8^2 + 0.4 \times 16.2^2 = 174.96$$

より、リスクは $\sigma_C = 13.227\ldots\%$ 。よって

$$SR_C = \frac{4.2 - 2}{13.227\ldots} = 0.1663\ldots$$

(2) 3 資産の SR を並べると、

$$SR_A = 0.15, \quad SR_B = 0.12, \quad SR_C = 0.166.$$

SR は資産 C が最も高いので、資産 C の投資効率が最も高い (パフォーマンスが良い) と考えられる。資産 C は、リターン (4.2%) は資産 A と B (いずれも 5%) より低い、リスク (13.2%) が大幅に低いため、リスク一単位当たりの超過収益率である SR で測るとパフォーマンスは高いと評価される。

注意。 パフォーマンス評価の尺度は SR だけではない。また、SR による評価が必ずしも適切とは限らない (IR (Information Ratio) などもある)。

第5章 現代ポートフォリオ理論 (1)：分散投資と平均分散モデル

本章から3章にわたり、現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory) を学ぶ。本章では、ポートフォリオの収益率の定式化、分散投資によるリスク低減効果 (分散投資効果)、そしてリスク性資産のみからなる場合の平均分散モデル (Markowitz のポートフォリオ選択問題) を扱う。

5.1 投資における時間の推移と収益率

5.1.1 価格変化と組み替えの考え方

ポートフォリオ運用では、「価格変化」と「組み替え (リバランス)」が繰り返される。2 資産 (債券価格 B_t , 株価 S_t ; 保有量 b_t , θ_t) のケースで考えると、時間の流れは

$$\underbrace{t-1 \rightarrow t}_{\text{価格変化 (保有量是不変)}} \rightarrow \underbrace{t}_{\text{組み替え}} \rightarrow \underbrace{t \rightarrow t+1}_{\text{価格変化 (保有量是不変)}} \rightarrow \underbrace{t+1}_{\text{組み替え}} \rightarrow \dots$$

となる。すなわち、時刻 t の価格を参考にポートフォリオを組み替え、次の価格変化の間は保有量是不変である。価格変化と組み替えは、同時刻で表示していても“同時”ではないことに注意する (取引コストは無視する)。

5.1.2 個別資産とポートフォリオの収益率

- 資産数: N
- 資産 j の価格: $P_j(t)$ (単位量当たりの価格)
- 資産 j の保有量: x_j (一期間の間で不変と考える)
- ポートフォリオの価格: $V_P(t)$
- 資産 j の保有比率: $w_j(t) = x_j P_j(t) / V_P(t)$

このとき、ポートフォリオの (算術) 収益率は

$$\begin{aligned} R_P(t) &= \frac{V_P(t) - V_P(t-1)}{V_P(t-1)} = \frac{1}{V_P(t-1)} \sum_{j=1}^N x_j (P_j(t) - P_j(t-1)) \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{x_j P_j(t-1)}{V_P(t-1)} \times \frac{P_j(t) - P_j(t-1)}{P_j(t-1)} = \sum_{j=1}^N w_j(t-1) R_j(t) \end{aligned} \quad (5.1)$$

となる。すなわち、ポートフォリオの収益率は、構成資産の収益率の保有比率による加重平均である。ここで $R_j(t)$ と $R_P(t)$ は算術収益率である。対数収益率では、このようにうまく表現できない (これが、ポートフォリオの最適化で算術収益率が使われる理由である)。

5.2 分散投資効果の例

リスクを標準偏差 (または分散) で測り、分散投資の効果を 2 つのケースで確認する。いずれも、ある金額 (例えば 100 億円) を持っている人が投資先を増やしていく (1 件当たりの投資額は減っていく) ことを想定する。

5.2.1 ケース 1：独立な収益率

N 銘柄の資産への投資について、次を仮定する。

1. すべての投資先の収益率 R_j , $j = 1, \dots, N$ は、同じ分布に従う ($E[R_j] = \mu$, $\text{Var}[R_j] = \sigma^2$)。
2. すべての投資先の収益率 R_j は互いに独立である。
3. すべての投資先への投資比率 (保有比率) は同じとする。投資比率の和は 1 なので、 $w_j = 1/N$ となる。
4. ポートフォリオの収益率は、全投資先の収益率の (投資比率による) 加重平均 (5.1) で与えられる。
5. リスクは収益率の標準偏差で測る。

このとき、ポートフォリオの収益率は

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_j R_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j$$

であり、期待値と分散は

$$E[R_p] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j\right] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[R_j] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mu = \mu, \quad (5.2)$$

$$\text{Var}[R_p] = \text{Var}\left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j\right] = \frac{1}{N^2} \text{Var}\left[\sum_{j=1}^N R_j\right] = \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N \text{Var}[R_j] = \frac{\sigma^2}{N} \quad (5.3)$$

となる。ここで、期待値の計算の等号は常に成り立つ（期待値の線形性）が、分散の計算で「和の分散 = 分散の和」とした等号は常に成り立つものではなく、**無相関だから**成り立つことに注意する。したがって、ポートフォリオのリスクは

$$\sigma_p \equiv \sqrt{\text{Var}[R_p]} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \longrightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty). \quad (5.4)$$

投資先の数 N を増やすとリスクは $1/\sqrt{N}$ のオーダーで減少し、ゼロに漸近する。

5.2.2 ケース 2：共通成分がある収益率

ケース 1 の仮定 1, 2 を次のように変更する (他の仮定はそのまま)。

1'. 投資先の収益率 R_j , $j = 1, \dots, N$ は

$$R_j = \beta R + \varepsilon_j \quad (5.5)$$

で与えられる。ただし、 R と ε_j はそれぞれ互いに独立な確率変数で、 ε_j と $\varepsilon_k (j \neq k)$ も独立とする。また

$$E[R] = \mu, \quad \text{Var}[R] = \sigma^2, \quad E[\varepsilon_j] = 0, \quad \text{Var}[\varepsilon_j] = \sigma_\varepsilon^2.$$

このとき、

$$R_p = \sum_{j=1}^N \frac{1}{N} R_j = \beta R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j$$

なので、

$$E[R_p] = \beta E[R] + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[\varepsilon_j] = \beta \mu, \quad (5.6)$$

$$\text{Var}[R_p] = \beta^2 \text{Var}[R] + \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N \text{Var}[\varepsilon_j] = \beta^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N} \quad (5.7)$$

となる（ここでも分散の等号は独立性による）。よって

$$\sigma_p = \sqrt{\beta^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}} \longrightarrow \beta \sigma \quad (N \rightarrow \infty). \quad (5.8)$$

5.2.3 システマティック・リスクとアンシステマティック・リスク

分散投資効果

- リスクのうち、「投資先ごとに独立な成分」(アンシステマティック・リスク)は、投資先を分散させる (N を増やす) につれて低下し、 $N \rightarrow \infty$ ではゼロに漸近する。
- リスクのうち、「投資先に共通な成分」(システマティック・リスク)は、いくら投資先を分散させても低下しない。「投資先に共通な成分」の大きさを示すのが β である。

このように、投資先を分散することでリスクが低減することを分散投資効果という。ここで示した例は分散投資効果の一端であり、実はより幅広い効果がある (次節以降)。

5.3 個別資産の収益率とポートフォリオ

本節では、少数の将来シナリオを使った説明を行う (前節とは切り離して考える)。

5.3.1 ケース 1：2 つのシナリオ

例 5.1 (基礎データ). 将来のシナリオ I, II (発生確率各 50%) に対する 3 資産の収益率を次のように設定する。

	I	II	期待値	標準偏差
発生確率	50%	50%		
資産 A	30%	10%	20%	10.0%
資産 B	50%	10%	30%	20.0%
資産 C	10%	50%	30%	20.0%

資産 B と資産 C は、期待値と標準偏差 (リスク) でみると区別できない (無差別である)。このとき、「A が 50%, B が 50%」のポートフォリオ α と、「A が 50%, C が 50%」のポートフォリオ β の、リターンとリスクはどうなるか。

計算の内訳を α で示す。収益率 (確率変数) を R_A, R_B とすると、ポートフォリオ α の収益率は (算術収益率で)

$$R_\alpha = \frac{R_A + R_B}{2} \quad \left(R_\alpha = \sum_i w_i R_i, \sum_i w_i = 1 \right)$$

であり、リターンは

$$E[R_\alpha] = 0.5 \times \frac{0.3 + 0.5}{2} + 0.5 \times \frac{0.1 + 0.1}{2} = 0.25,$$

収益率の分散 (= リスク²) は

$$\text{Var}[R_\alpha] = 0.5 \left(\frac{0.3 + 0.5}{2} - 0.25 \right)^2 + 0.5 \left(\frac{0.1 + 0.1}{2} - 0.25 \right)^2 = 0.15^2.$$

ポートフォリオ β も同様に計算すると、結果は次のとおりである。

	I	II	期待値	標準偏差
発生確率	50%	50%		
$\alpha(A50\%+B50\%)$	40%	10%	25%	15.0%
$\beta(A50\%+C50\%)$	20%	30%	25%	5.0%

- ・ リターンは同じだが、リスク (収益率の標準偏差) は違う。
- ・ ポートフォリオ α のリスクは、A と B のリスクの平均値と同じである。
- ・ リスク回避的な人ならば、ポートフォリオ β を選択する。

構成比率を変えても同じことが起きる。例えば A 20%・B(C) 80% では α ：期待値 28%・標準偏差 18%， β ：期待値 28%・標準偏差 14% となり、A 80%・B(C) 20% では α ：期待値 22%・標準偏差 12%， β ：期待値 22%・標準偏差 4% となる。構成比率を連続的に変えて (リスク，期待収益率) 平面上に軌跡を描くと、 $\alpha(A+B)$ は直線を描く一方、 $\beta(A+C)$ は左側に折れ込む軌跡となり、リターンが同じ場合、ポートフォリオ β の方が常にリスクが低い。特に A+C では、ある比率でリスクがちょうど 0 になる点も現れる。

5.3.2 なぜリスク量が変わるのか

- ・ 資産 A と資産 B は、収益率が**同じ方向**に動く (A の収益率が高いときは B も高く、低いときは B も低い)。そのためポートフォリオ α は、良い時は良いが、悪い時は悪い (収益率の変動性が高い)。
- ・ 資産 A と資産 C は、収益率が**逆の方向**に動く。そのためポートフォリオ β は、各資産がお互いにカバーしあうので、比較的安定した収益が得られる (収益率の変動性が低い)。

この「同時的な動き方」を示す尺度が、**相関係数**である。

5.3.3 共分散と相関係数

定義 5.2 (共分散と相関係数). 確率変数 X, Y に対して, **共分散**を

$$\text{Cov}[X, Y] = C[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])], \quad (5.9)$$

相関係数を

$$\text{Corr}[X, Y] = \rho[X, Y] = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]}\sqrt{\text{Var}[Y]}} = E\left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}[X]}}\right)\left(\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\text{Var}[Y]}}\right)\right] \quad (5.10)$$

と定義する。相関係数は標準偏差でスケールされた共分散であり,

$$-1 \leq \rho[X, Y] \leq 1 \quad (5.11)$$

を満たす。

5.3.4 ケース 2 : 4 つのシナリオ

例 5.3. シナリオを 4 つに増やし, 資産 A との相関係数が異なる 3 つの資産 B, C, D を考える。

	I	II	III	IV	平均	標準偏差	相関係数 ¹⁾
発生確率	25%	25%	25%	25%			
資産 A	30%	30%	10%	10%	20.0%	10.00%	1.0
資産 B	50%	50%	10%	10%	30.0%	20.00%	1.0
資産 C	10%	10%	50%	50%	30.0%	20.00%	-1.0
資産 D	50%	10%	50%	10%	30.0%	20.00%	0.0

資産 A と B, C, D をそれぞれ組み合わせて構成比率を変えると, (リスク, 期待収益率) 平面上に, A+B は直線, A+C はリスク 0 の点を通る折れ線, A+D はその中間の左に膨らんだ曲線の軌跡を描く。

¹⁾ 資産 A の収益率との相関係数。

要点

リターンが同じ場合, **相関係数の低い資産と組み合わせるほど, ポートフォリオのリスクは小さくなる**。構成比率を動かして得られる点の集合を**投資機会集合**と呼ぶ。なお, 相関係数が ± 1 になることは稀 (普通はない) ので, A+D のようなカー

づになるのが一般的である。

5.3.5 相関とリスクの関係：2 資産での確認

設定。資産 A の収益率 $\tilde{R}_A$ ，資産 B の収益率 $\tilde{R}_B$ について

$$E[\tilde{R}_A] = \mu_A, \text{Var}[\tilde{R}_A] = \sigma_A^2, \quad E[\tilde{R}_B] = \mu_B, \text{Var}[\tilde{R}_B] = \sigma_B^2, \quad \rho[\tilde{R}_A, \tilde{R}_B] = \rho_{AB}$$

とし，資産 A への投資比率を $x(0 \leq x \leq 1)$ ，ポートフォリオの収益率を $\tilde{R}_P = x\tilde{R}_A + (1-x)\tilde{R}_B$ とする。

ポートフォリオの収益率の分散。

$$\begin{aligned} \sigma_P^2 &= \text{Var}[\tilde{R}_P] = \text{Var}[x\tilde{R}_A + (1-x)\tilde{R}_B] \\ &= x^2\sigma_A^2 + 2x(1-x)\sigma_A\sigma_B\rho_{AB} + (1-x)^2\sigma_B^2 \\ &\leq x^2\sigma_A^2 + 2x(1-x)\sigma_A\sigma_B + (1-x)^2\sigma_B^2 = (x\sigma_A + (1-x)\sigma_B)^2, \end{aligned} \quad (5.12)$$

ここで不等号は $\rho_{AB} \leq 1$ による。

ポートフォリオの収益率の標準偏差。

$$\sigma_P = \sqrt{x^2\sigma_A^2 + 2x(1-x)\sigma_A\sigma_B\rho_{AB} + (1-x)^2\sigma_B^2} \leq x\sigma_A + (1-x)\sigma_B. \quad (5.13)$$

等号が成り立つのは $\rho_{AB} = 1$ のときで，そのとき $\sigma_P = x\sigma_A + (1-x)\sigma_B$ ，すなわちポートフォリオのリスクは各資産のリスクの加重平均値になる。

5.3.6 一般の n 資産への拡張

相関係数とポートフォリオのリスク

x_j を資産 j への投資比率 ($\sum_{j=1}^n x_j = 1$) とする。

- 全資産の収益率が「相関係数 = 1」の場合：

$$\sigma_P = \sum_{j=1}^n x_j \sigma_j \quad (\text{構成資産のリスクの加重平均}).$$

- それ以外の (1 つでも相関係数 $\neq 1$ の資産がある) 場合：

$$\sigma_P < \sum_{j=1}^n x_j \sigma_j.$$

一方，収益率の期待値は必ず加重平均値になる： $\mu_P = \sum_{j=1}^n x_j \mu_j$ (期待値の線形性より)。

すなわち、**分散投資効果**により、さまざまな資産に投資することで、ポートフォリオのリスクは（各構成資産のリスクの加重平均値よりも）小さくなる。ポートフォリオ選択問題では、このような分散投資効果（分散投資によるリスクの低減効果）をトコトン追求して、自身にとって最適なポートフォリオを導出する。

5.3.7 どのポートフォリオを選ぶべきか：無差別曲線

投資機会集合の中から、自分にとって最も望ましいポートフォリオ、すなわち**自分の期待効用を最大にするポートフォリオ**を選ぶ。実際には数値的に求めればよいが、ここではグラフィカルに考える。

無差別曲線の概形：指数効用の場合。

無差別曲線とは、(ここでは) 期待効用が一定値となるカーブのことである。

1. 指数効用関数 $u(w) = -e^{-aw}$ ($a > 0$) を使用する。
2. $W \sim N(\mu, \sigma^2)$ を仮定する (ここでは平均と標準偏差で評価するので、正規分布を想定する)。

すると、正規分布のモーメント母関数より、期待効用は

$$E[u(W)] = -E[e^{-aW}] = -e^{-aE[W] + \frac{a^2}{2}\text{Var}[W]} = -e^{-a\mu + \frac{a^2}{2}\sigma^2} \quad (5.14)$$

となる。期待効用 = 一定となるときの、 $-a\mu + \frac{a^2}{2}\sigma^2 = \text{一定}$ 、すなわち

$$\mu = \frac{a}{2}\sigma^2 + \text{定数}$$

となり、 μ は σ の二次関数 (かつ σ の二次項の係数は正) である。つまり (σ, μ) 平面上で、無差別曲線は下に凸の右上がりの放物線であり、左上にある無差別曲線ほど期待効用は高い。(これだけでは一般性はないが、例として。)

最適ポートフォリオの選択。

(σ, μ) 平面上に、期待効用の値 $u_1 < u_2 < u_3$ に対応する無差別曲線群と投資機会集合を重ねて描くと、期待効用が最大になるのは、**ポートフォリオの投資機会集合と無差別曲線の接点**である。この接点のポートフォリオが (この投資家にとっての) 最適ポートフォリオとなる。

注意 5.4 (無リスクポートフォリオの存在について). 相関係数 $= -1$ の資産の組み合わせで無リスクポートフォリオができることを示す図があった。数理的には、図に示

したように無リスクポートフォリオを作れる。そして、無リスクポートフォリオを作ったら、その価格は無リスク資産と同一である (後で紹介するとおり、無リスク資産は市場に唯一つであり、価格の異なる複数の無リスク資産が市場に存在してはいけない。これはデリバティブの価格付けの考え方の基礎にもなっている)。そのため、この無リスクポートフォリオは無リスク資産そのものになる。

なお、普通は、相関係数 $= -1$ となる異なる資産は存在しない。ある資産と完全に真逆の動きをする資産は、もとの資産の空売りである。そして、資産の保有量と同量を空売りすると、結局何も投資していないことになる。

5.4 補足：最小分散ポートフォリオ (Markowitz)

本節は、配布資料「最小分散ポートフォリオ (Markowitz)」に基づき、一期間の平均分散モデルによる最小分散ポートフォリオの算出などを扱う。ここではリスク性資産のみからなる場合 (Markowitz のポートフォリオ選択問題) を扱う。

5.4.1 設定

N 個のリスク性資産からなるポートフォリオを考える。資産 i ($i = 1, \dots, N$) の収益率を確率変数 R_i , $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ を N 次元確率変数ベクトルとし、 $\mathbf{R}$ の期待値ベクトル $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_N)^\top = (E[R_1], \dots, E[R_N])^\top$ と分散共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$, $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j)$ は既知とする。 $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)^\top$ とすると、平均分散モデルにおける最小分散ポートフォリオ $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ (x_i は資産 i への投資比率) は

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}^N} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \quad (5.15)$$

で与えられる。ただし、 α を定数として、制約条件

$$\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} = \alpha, \quad (5.16)$$

$$\mathbf{e}^\top \mathbf{x} = 1 \quad (5.17)$$

を満たし、 N 次実対称行列 $\boldsymbol{\Sigma}$ は正定値と仮定する。また、 $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{e}$ は線形独立と仮定する。

注意 5.5. (5.16) はポートフォリオの収益率の期待値が α であること、(5.17) は $\mathbf{x}$ が投資比率であることを示している。

5.4.2 最小分散ポートフォリオの導出

Lagrange 未定乗数法を用いる。Lagrange 未定乗数を λ_1, λ_2 として, Lagrange 関数を

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 (\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) - \lambda_2 (\mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) \quad (5.18)$$

とすると, 求める解 $\hat{\mathbf{x}}$ は

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^N \sigma_{jk} x_j x_k - \lambda_1 \left(\sum_{j=1}^N \mu_j x_j - \alpha \right) - \lambda_2 \left(\sum_{j=1}^N x_j - 1 \right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N \sigma_{ik} x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (5.19)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -(\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) = 0, \quad (5.20)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -(\mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) = 0 \quad (5.21)$$

を満たす。(5.19) をベクトル表記で

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 \boldsymbol{\mu} - \lambda_2 \mathbf{e} = 0 \quad (5.22)$$

と書き直すと, Σ は正定値と仮定したので逆行列 Σ^{-1} が存在し, 最小分散ポートフォリオは

$$\hat{\mathbf{x}} = \Sigma^{-1} (\lambda_1 \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \mathbf{e}) \quad (5.23)$$

で与えられる。ただし, λ_1, λ_2 が未知変数なので, (5.23) はまだ具体的な最小分散ポートフォリオを示していない。

そこで, 未知数 λ_1, λ_2 を求める。(5.23) を制約条件に代入すると,

$$\boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} - \alpha = \lambda_1 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} - \alpha = 0, \quad (5.24)$$

$$\mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} - 1 = \lambda_1 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} - 1 = 0 \quad (5.25)$$

となる。ここで

$$a = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad b = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad c = \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} \quad (5.26)$$

とおくと, 上の2式は

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5.27)$$

と書けるので, $d = ac - b^2$ として

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{d} \begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5.28)$$

が得られる²⁾。これを (5.23) に代入すると, 具体的な最小分散ポートフォリオ

$$\hat{x} = \hat{x}(\alpha) = \Sigma^{-1} \left(\frac{c\alpha - b}{d} \mu + \frac{a - b\alpha}{d} e \right) = g + \alpha h = (1 - \alpha)g + \alpha(g + h) \quad (5.29)$$

が得られる。ただし,

$$g = \frac{a\Sigma^{-1}e - b\Sigma^{-1}\mu}{d}, \quad h = \frac{c\Sigma^{-1}\mu - b\Sigma^{-1}e}{d} \quad (5.30)$$

である。

5.4.3 最小分散ポートフォリオの解の意味

(5.29) より, 最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ は g と h の線形結合 (あるいは g と $g + h$ の分点) として表現される。(5.26) より, g と h の分子はそれぞれ

$$\mu^\top (a\Sigma^{-1}e - b\Sigma^{-1}\mu) = ab - ba = 0, \quad (5.31)$$

$$\mu^\top (c\Sigma^{-1}\mu - b\Sigma^{-1}e) = ca - b^2 = d \quad (5.32)$$

を満たすので,

$$\mu^\top g = 0, \quad \mu^\top h = 1 \quad (5.33)$$

が得られる。これより,

- g は期待収益率 0 のポートフォリオ,
- h (および $g + h$) は期待収益率 1 のポートフォリオ,

である。最小分散ポートフォリオは g と h の線形結合 (5.29) で表現され, 二つのポートフォリオ g と $h' \equiv g + h$ の混合比率はポートフォリオの期待収益率 α に依存する。また, 期待収益率 μ を与えると最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ は一意に決まることもわかる。

2) μ と e は線形独立なので $d = ac - b^2 \neq 0$ が成り立つ。もしも線形従属ならば, 任意の α に対して $(a, b) = \alpha(b, c)$ でなければならない。もしも Σ が正定値であれば $a > 0$ かつ $c > 0$, さらに $(b\mu - ae)^\top \Sigma^{-1} (b\mu - ae) = ad > 0$ より $d > 0$ となる。ここでは Σ を正定値と仮定したが, Σ は必ず実対称行列で非負定値 (半正定値) になるものの, 正定値になるとは限らない。正定値行列は正則, すなわち逆行列をもつ。

5.4.4 最小分散境界

次に、最小分散境界を求める。(5.29), (5.30) より、最小分散ポートフォリオの分散 $\hat{\sigma}^2$ は

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 &= \text{Var}[\mathbf{R}^\top \hat{\mathbf{x}}] = \hat{\mathbf{x}}^\top \Sigma \hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{g} + \alpha \mathbf{h})^\top \Sigma (\mathbf{g} + \alpha \mathbf{h}) \\ &= \mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{g} + (\mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{g} + \mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{h})\alpha + \mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{h} \alpha^2\end{aligned}\quad (5.34)$$

である。(5.26), (5.30) などより、

$$\mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{g} = \frac{a}{d}, \quad \mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{g} = \mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{h} = -\frac{b}{d}, \quad \mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{h} = \frac{c}{d}\quad (5.35)$$

となるので、これらを代入すると

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{a - 2b\alpha + c\alpha^2}{d}\quad (5.36)$$

が得られる。あるいは、(5.36) を二次曲線の標準形に変形すると、

$$\frac{\hat{\sigma}^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{c}}\right)^2} - \frac{\left(\alpha - \frac{b}{c}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{d}}{c}\right)^2} = 1, \quad \hat{\sigma} > 0\quad (5.37)$$

が得られる。(5.37) は、最小分散境界 (すなわち最小分散ポートフォリオのリスク $\hat{\sigma}$ と期待収益率 α) が (σ, α) 平面上で双曲線を描くことを示している。これは、二次曲線の分類 (本節末尾の付録 A) における判別式が

$$\delta \equiv \det \mathbf{Q} = -c \times \frac{c^2}{ac - b^2} = -\frac{c^3}{d} < 0\quad (5.38)$$

となることからわかる。

5.4.5 大域的最小分散ポートフォリオ

(5.37) より、分散が最小になるのは期待収益率が $\alpha^* = b/c$ のときで、このときの分散は $(\sigma^*)^2 = 1/c$ 、そして (5.29) より大域的 minimum variance portfolio) $\hat{\mathbf{x}}^*$ は

$$\hat{\mathbf{x}}^* = \mathbf{g} + \frac{b}{c}\mathbf{h} = \frac{ac\Sigma^{-1}\mathbf{e} - b^2\Sigma^{-1}\mathbf{e}}{dc} = \frac{1}{c}\Sigma^{-1}\mathbf{e}\quad (5.39)$$

で与えられる。

5.4.6 最小分散ポートフォリオの性質

5.4.6.1 二資産分離定理

Markowitz の問題でも次の二資産分離定理が成り立つ。

定理 5.6 (二資産分離定理). 最小分散ポートフォリオは、任意の 2 つの異なる最小分散ポートフォリオの線形結合で表現できる。

このことは、 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ として、期待収益率 μ_1 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}_1$ と期待収益率 μ_2 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}_2$ を選ぶと、

$$\hat{x}_1 = g + \mu_1 h, \quad \hat{x}_2 = g + \mu_2 h$$

と書けるので、期待収益率 μ の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}(\mu)$ が

$$\hat{x}(\mu) = \frac{\mu_2 - \mu}{\mu_2 - \mu_1} \hat{x}_1 + \frac{\mu - \mu_1}{\mu_2 - \mu_1} \hat{x}_2 \quad (5.40)$$

と表現できることから明らかである。

5.4.6.2 ポートフォリオ間の共分散

定理 5.7. 期待収益率 μ_1 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}_1$ と期待収益率 μ_2 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}_2$ の収益率をそれぞれ $R(\hat{x}_1), R(\hat{x}_2)$ とすると、その共分散は

$$C(R(\hat{x}_1), R(\hat{x}_2)) = \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \quad (5.41)$$

で与えられる。

証明 $\hat{x}_1 = g + \mu_1 h, \quad \hat{x}_2 = g + \mu_2 h$ と書けるので、

$$\begin{aligned} C(R(\hat{x}_1), R(\hat{x}_2)) &= \hat{x}_1^\top \Sigma \hat{x}_2 = (g + \mu_1 h)^\top \Sigma (g + \mu_2 h) \\ &= \frac{a}{d} + (\mu_1 + \mu_2) \left(-\frac{b}{d} \right) + \mu_1 \mu_2 \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \mu_1 \mu_2 - (\mu_1 + \mu_2) \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{c} + \frac{b^2}{dc} - \frac{b^2}{dc} + \frac{a}{d} \\ &= \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{ac - b^2}{dc} = \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c}. \quad \square \end{aligned}$$

特に、 $\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = \hat{x}$ とすると、

$$V[R(\hat{x})] = \frac{c}{d} \left(E[R(\hat{x})] - \frac{b}{c} \right)^2 + \frac{1}{c} \quad (5.42)$$

より、次の定理が得られる。

定理 5.8. 任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}$ において,

$$V[R(\hat{\mathbf{x}})] \geq \frac{1}{c} \quad (5.43)$$

が成り立つ。等号は $\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^*$ (大域的最小分散ポートフォリオ) でのみ成り立つ。

5.4.6.3 ゼロベータポートフォリオ

定理 5.7 で, $\hat{\mathbf{x}}_1(\mu_1) = \hat{\mathbf{x}}(\mu)$, $\hat{\mathbf{x}}(\mu) \neq \hat{\mathbf{x}}^*$ を固定して関数 $f(\mu_2) = C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}(\mu_2)))$ を考えると, $f(\mu_2)$ は単調関数なので, $f(\mu_2) = 0$ を満たす $\mu_2 = \mu^o$ およびその最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}^o \equiv \hat{\mathbf{x}}(\mu^o)$ は一意に決まる。さらに $f(\mu^o) = C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}^o)) = 0$ より, (5.41) は

$$0 = \frac{c}{d} \left(\mu - \frac{b}{c} \right) \left(\mu^o - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \quad (5.44)$$

となるので, μ^o は μ を用いて

$$\mu^o = \frac{b}{c} - \frac{d}{c^2} \left(\mu - \frac{b}{c} \right)^{-1} = \frac{b}{c} - \frac{d}{c(c\mu - b)} \quad (5.45)$$

と書ける。(5.45) より,

$$\mu - \mu^o = \mu - \frac{b}{c} + \frac{d}{c(c\mu - b)} = \frac{c(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{d}{c}}{c\mu - b} = d \frac{\frac{c}{d}(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{1}{c}}{c\mu - b} \quad (5.46)$$

となるが, (5.42) より $V[R(\hat{\mathbf{x}})] = \frac{c}{d}(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{1}{c}$ なので,

$$\mu - \mu^o = \frac{d}{c\mu - b} V[R(\hat{\mathbf{x}})] \quad (5.47)$$

が得られる。また, 定理 5.6 より, 任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}'$ は $\hat{\mathbf{x}}$ と $\hat{\mathbf{x}}^o$ の線形結合で表現できるので, 実数 β を用いて

$$\hat{\mathbf{x}}' = \beta \hat{\mathbf{x}} + (1 - \beta) \hat{\mathbf{x}}^o \quad (5.48)$$

と表現すると,

$$E[R(\hat{\mathbf{x}}')] = \boldsymbol{\mu}^\top (\beta(\mathbf{g} + \mu \mathbf{h}) + (1 - \beta)(\mathbf{g} + \mu^o \mathbf{h})) = \beta \mu + (1 - \beta) \mu^o = \mu^o + \beta(\mu - \mu^o) \quad (5.49)$$

と表現できる。一方, (5.41) と (5.45) より, $\mu' \equiv E[R(\hat{\mathbf{x}}')]$ は

$$\mu' = \frac{b}{c} - \frac{d}{c(c\mu - b)} + \frac{d}{c\mu - b} C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}})) = \mu^o + \frac{d}{c\mu - b} C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}})) \quad (5.50)$$

となるので, (5.47) を用いて

$$\mu' = \mu^o + \frac{d}{c\mu - b} V[R(\hat{x})] \times \frac{C(R(\hat{x}'), R(\hat{x}))}{V[R(\hat{x})]} = \mu^o + (\mu - \mu^o) \times \frac{C(R(\hat{x}'), R(\hat{x}))}{V[R(\hat{x})]}. \quad (5.51)$$

よって, 次の定理が成り立つ。

定理 5.9. 大域的最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ を除く最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ に対して,

$$C(R(\hat{x}), R(\hat{x}^o)) = 0 \quad (5.52)$$

を満たす最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^o$ が存在し, 一意に定まる。さらに, 任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}'$ は, $\hat{x}$ と $\hat{x}^o$ の線形結合で表現できて, 期待収益率は

$$E[R(\hat{x}')] = \beta E[R(\hat{x})] + (1 - \beta) E[R(\hat{x}^o)], \quad \beta = \frac{C(R(\hat{x}'), R(\hat{x}))}{V[R(\hat{x})]} \quad (5.53)$$

で与えられる。

定理 5.9 の $\hat{x}$ と $\hat{x}^o$ は, 一方が効率的フロンティア上にあり, もう一方は効率的フロンティア上にない。これは, (5.45) より, μ と μ^o がともに b/c を上回る (= 効率的フロンティア上にある) ことはないことからわかる。 $\hat{x}^o$ を, $\hat{x}$ に関するゼロベータポートフォリオ (zero-beta portfolio) という。次の定理も重要である。

定理 5.10. 大域的最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ を除く最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ に関するゼロベータポートフォリオ $\hat{x}^o$ の期待収益率は, (σ, μ) 平面上の最小分散境界上の $\hat{x}$ における接線と μ 軸との切片に等しい。

証明 最小分散境界を表す双曲線 (5.37) に陰関数定理を使うと, 接線の傾きは

$$m(\hat{x}) = \frac{dE[R(\hat{x})]}{dV[R(\hat{x})]} \cdot \frac{dV[R(\hat{x})]}{d\sigma[R(\hat{x})]} = \frac{d\sigma[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \quad (5.54)$$

となるので, 接線と μ 軸との切片は, (5.47) などより

$$\begin{aligned} E[R(\hat{x})] - m(\hat{x}) \sigma[R(\hat{x})] &= E[R(\hat{x})] - \frac{d\sigma[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \times \sigma[R(\hat{x})] = E[R(\hat{x})] - \frac{dV[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \\ &= E[R(\hat{x})] - \frac{c(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{d}{c}}{cE[R(\hat{x})] - b} = E[R(\hat{x}^o)] \end{aligned} \quad (5.55)$$

となるが, これはゼロベータポートフォリオ $\hat{x}^o$ の期待収益率に等しいことを示している。□

なお、ゼロベータポートフォリオは無リスク資産がない場合に拡張した CAPM の議論 (ゼロベータ CAPM という) において使われる (本節末尾の付録 B 参照)。

付録 A：二次曲線の分類 (一部のみ)

a, b, c, d, e, h を定数とする二次形式

$$f(x, y) \equiv ax^2 + 2hxy + by^2 + 2dx + 2ey + c \quad (5.56)$$

において,

$$\mathbf{A} \equiv \begin{pmatrix} a & h & d \\ h & b & e \\ d & e & c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q} \equiv \begin{pmatrix} a & h \\ h & b \end{pmatrix} \quad (5.57)$$

とおく。 $\det \mathbf{A} \neq 0$ のとき、二次曲線 $f(x, y) = 0$ の表す図形は、 $\det \mathbf{Q}$ の符号により

$$\begin{cases} \det \mathbf{Q} > 0 & \rightarrow \text{楕円} \\ \det \mathbf{Q} = 0 & \rightarrow \text{放物線} \\ \det \mathbf{Q} < 0 & \rightarrow \text{双曲線} \end{cases} \quad (5.58)$$

に分類される。典型的な方程式として、楕円は $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 、放物線は $y = x^2$ 、双曲線は $y = 1/x$ があり、それぞれの $\delta \equiv \det \mathbf{Q}$ の符号を確認されたい。

付録 B：ゼロベータ CAPM

定理 5.10 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ (訂正：任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$) に対応する (σ, μ) 平面上の点を点 M とし、任意のリスク性資産 A を示す点 (σ_A, μ_A) を点 A とする。ただし、点 M と点 A は一致しないものとする。ポートフォリオ $\hat{x}$ とリスク性資産 A からなるポートフォリオ P が (σ, μ) 平面上に描くカーブを双曲線 AM と呼ぶと、双曲線 AM は、定理 5.10 の接線およびリスク性資産からなるポートフォリオの最小分散境界と点 M で接する³⁾。これをもとに、以下では

1. 双曲線 AM を求める。
2. 双曲線 AM の接線の傾きを求める。
3. 点 M における曲線 AM の接線が定理 5.10 の接線と一致するための条件を求める。

の手順で議論する。

3) 双曲線 AM は必ず点 M を通るが、もしも点 M でリスク性資産からなるポートフォリオの最小分散境界と交差するならば、最小分散ポートフォリオよりも効率的なポートフォリオが存在することになるため、矛盾が生じる。

ポートフォリオ P の収益率を R_P , $\mu_P = E[R_P]$, $\sigma_P = \sqrt{V[R_P]}$, リスク性資産 A の収益率を R_A , ポートフォリオ P のリスク性資産 A への投資比率を w とすると,

$$R_P = (1 - w)R_M + wR_A, \quad (5.59)$$

$$\mu_P = E[R_P] = (1 - w)\mu_M + w\mu_A, \quad (5.60)$$

$$\sigma_P^2 = V[R_P] = (1 - w)^2\sigma_M^2 + 2(1 - w)w\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2, \quad \sigma_{AM} = C(R_M, R_A) = \rho_{AM}\sigma_M\sigma_A \quad (5.61)$$

であり,

$$\sigma_P = \sqrt{(1 - w)^2\sigma_M^2 + 2(1 - w)w\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2} \quad (5.62)$$

である。

次に, 双曲線 AM 上の点 P で接線を考えると, その傾きは

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{d\mu_P/dw}{d\sigma_P/dw} \quad (5.63)$$

であり,

$$\frac{d\mu_P}{dw} = \mu_A - \mu_M, \quad (5.64)$$

また,

$$\frac{d\sigma_P^2}{dw} = 2\sigma_P \frac{d\sigma_P}{dw} = -2(1 - w)\sigma_M^2 + 2(1 - 2w)\sigma_{AM} + 2w\sigma_A^2 \quad (5.65)$$

より

$$\frac{d\sigma_P}{dw} = \frac{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}{\sigma_P} \quad (5.66)$$

なので,

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{\sigma_P(\mu_A - \mu_M)}{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2} \quad (5.67)$$

が得られる。

ここで, 点 M では $w = 0$ なので, 点 M における双曲線 AM の接線の傾きは

$$\left. \frac{d\mu_P}{d\sigma_P} \right|_{w=0} = \frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} \quad (5.68)$$

であるが, 点 M における接線は 1 つに限られるので, この傾きは定理 5.10 の接線の傾きと一致しなければならない。ゆえに,

$$\frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} = \frac{E[R(\hat{x})] - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma[R(\hat{x})]} = \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M} \quad (5.69)$$

である。よって、

$$\begin{aligned}\mu_A &= \mu_M + \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M} \cdot \frac{\sigma_{AM} - \sigma_M^2}{\sigma_M} = E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M^2} \sigma_{AM} \\ &= E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\sigma_{AM}}{\sigma_M^2} (\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]) = E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\sigma_A \rho_{AM}}{\sigma_M} (\mu_M - E[R(\hat{x}^o)])\end{aligned}\quad (5.70)$$

が得られる。(5.70) は、CAPM における証券市場線を示す式

$$\mu_A = r + \frac{\sigma_{AM}}{\sigma_M^2} (\mu_M - r) = r + \frac{\sigma_A \rho_{AM}}{\sigma_M} (\mu_M - r) \quad (5.71)$$

における無リスク金利 r を $E[R(\hat{x}^o)]$ に置き換えた式に相当し、CAPM の β に対応するのは $\sigma_{AM}/\sigma_M^2 = \sigma_A \rho_{AM}/\sigma_M$ である。これらの議論を**ゼロベータ CAPM**という。

注意 5.11. ゼロベータ CAPM は定理 5.10 に基づくので、リスク性資産のみからなる任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ (ただし、大域的最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ を除く) に対して適用できて、CAPM の無リスク金利 r に相当する $E[R(\hat{x}^o)]$ も $\hat{x}$ に応じて異なる。

注意 5.12. もしも CAPM と対応させるべく $\hat{x}$ として市場ポートフォリオを選択すれば、それに対応する $E[R(\hat{x}^o)]$ が無リスク金利 r の役割を果たすことになる。その意味で、(5.70) は無リスク資産が存在しない場合の CAPM の拡張になっている。

注意 5.13. しかし、定理 5.10 の接線が効率的フロンティアになるわけではなく、また、その接線上のポートフォリオが効率的ポートフォリオになるわけでもない。

5.5 演習問題

問題 1

分散投資効果のケース 1 の設定 (すべての投資先の収益率は同じ分布に従い互いに独立、投資比率はすべて $1/N$ 、ポートフォリオの収益率は加重平均、リスクは標準偏差) で、設定 1 と 2 を以下のように変更する。

1". 投資先の収益率 R_j , $j = 1, \dots, N$ は次の式で与えられる：

$$R_j = \beta_j R + \varepsilon_j.$$

ただし、 R と ε_j は互いに独立な確率変数で、 ε_j と ε_k も互いに独立とする。ま

た $E[R] = \mu$, $\text{Var}[R] = \sigma^2$, $E[\varepsilon_j] = 0$, $\text{Var}[\varepsilon_j] = \sigma_\varepsilon^2$ とする。
 このとき、ポートフォリオの収益率の期待値と標準偏差を求めよ。

解答と解説

考え方。 ケース 2 との違いは、共通因子 R への感応度 β_j が銘柄ごとに異なることである。計算の構造はケース 2 と同じで、共通成分と固有成分に分けて期待値・分散を計算する。

解答。 ポートフォリオの収益率は

$$R_p = \sum_{j=1}^N \frac{1}{N} R_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j.$$

期待値は (期待値の線形性より、これは常に成り立つ等号)

$$E[R_p] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j E[R] + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[\varepsilon_j] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) \mu.$$

分散は、 R と ε_j たちがすべて独立 (無相関) であることから

$$\text{Var}[R_p] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right)^2 \sigma^2 + \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N \sigma_\varepsilon^2 = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right)^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}$$

となる (「和の分散 = 分散の和」は常に成り立つ等号ではなく、無相関だから成り立つ)。よって標準偏差は

$$\sigma_p = \sqrt{\bar{\beta}^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}}, \quad \bar{\beta} \equiv \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j.$$

問題 2

問題 1 で、 N を無限に大きくしていくと、リスクはある値に近付いていく (モデルで与えている平均、分散、係数などはすべて既知とする)。このとき、極めて多様な資産が存在して、それらを極めて上手に組み合わせれば、 N を無限大にした極限で、全体のリスクをゼロにすることができる。そのような理想的な極限を考えると、(リスクでなく) 期待収益率はどうなるか。

解答と解説

考え方。問題1の結果で $N \rightarrow \infty$ の極限をとる。リスクの極限值は $\bar{\beta}$ (ベータの平均) に依存するので、「リスクをゼロにする組み合わせ」とは $\bar{\beta} \rightarrow 0$ とすることに他ならない。そのとき期待収益率がどうなるかを見る。

解答。問題1の結果より、

$$\sigma_p = \sqrt{\bar{\beta}^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} |\bar{\beta}| \sigma \quad \left(\text{ただし } \bar{\beta} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \beta < \infty \text{ とする} \right).$$

この結果は、 β_j の組み合わせ次第でリスクを低減できることを示唆している。例えば、 β_j の符号が異なる資産を非常にうまく組み合わせれば、 $\bar{\beta}$ を0に近付けることもできる。

では、その場合、期待収益率はどうか。 $\bar{\beta}$ を0に漸近させれば全体のリスクを0にできるが、そのとき

$$E[R_p] = \bar{\beta} \mu \rightarrow 0$$

より、**期待収益率もゼロになる。**

この場合、期待収益率が0で、リスク (= 変動性) も0なので、本来は確率変数であるはずの収益率自体が0になっていく。すなわち、**リスクをとらなければリターンも得られない**ことを示唆している。

第6章 現代ポートフォリオ理論 (2)： Markowitz と Tobin の平均分散モデル

本章では、平均分散モデルによるポートフォリオ選択問題を本格的に扱う。前半はリスク性資産のみの場合 (Markowitz のポートフォリオ選択問題)、後半は無リスク資産が存在する場合 (Tobin のポートフォリオ選択問題) である。後者では、接点ポートフォリオと分離定理という重要な概念が現れる。

6.1 平均分散モデル (1)：Markowitz のポートフォリオ選択問題

6.1.1 3 資産の投資機会集合

2 資産のポートフォリオが (σ, μ) 平面上に描く曲線は前章で見た (講義では Excel ファイル「2 資産ポートフォリオ 2026.xlsx」による数値例も示された)。これを 3 資産 A, B, C に拡張しよう (まずは空売りなし, $x_i \geq 0$)。

1. A と B のポートフォリオとして、曲線 AB 上の点、例えば E, F を考える。
2. 次に、E と C のポートフォリオの描く曲線、F と C のポートフォリオの描く曲線を考える。どのカーブも、それぞれは 2 資産の場合と同じ仕組みで描ける。
3. さまざまな曲線上のさまざまな点を取りながらこの作業を繰り返していくことにより、より広い**投資機会集合**が得られる。空売りなしの場合、太線 (包絡線) の内部が投資機会集合 (実行可能解) である。それぞれのカーブは双曲線である (証明は前章の補足を参照)。

空売り可能な (資産の保有量が負でもよい) 場合は、基本資産の一方を空売りしている投資機会も加わるため、空売り禁止のときよりも領域が拡大する。このとき、一番左の境界線より右側がすべて投資機会集合になる。

6.1.2 効率的フロンティア

(σ, μ) 平面上で投資機会集合の左側の境界を考える。

定義 6.1. • **大域的最小分散ポートフォリオ** (点 M)：投資機会集合の中でリスクが最小のポートフォリオ。

- **最小分散境界** (曲線 LMN)：各期待収益率の水準ごとにリスクを最小にするポートフォリオの軌跡。「最小分散境界の右側全部」が投資機会集合 (実行可能解) である。
- **効率的フロンティア** (曲線 ML, 上側のみ)：最小分散境界のうち、大域的最小分散ポートフォリオ M より上の部分。

最小分散境界の下半分は、同じリスクでより高いリターンの点 (上半分) が存在するため選ぶ理由がなく、効率的でない。

6.1.3 記号の定義

以後で使用する記号を定義する。

- R_P ：任意のポートフォリオ P の収益率 (確率変数)。
- R_i ：P に含まれる資産 i の収益率 (確率変数)。
- r ：無リスク資産の収益率 (定数)。
- 期待値 (平均)： $\mu_P = E[R_P]$, $\mu_i = E[R_i]$ 。
- 標準偏差： $\sigma_P = \sqrt{\text{Var}[R_P]}$, $\sigma_i = \sqrt{\text{Var}[R_i]}$ ($\sigma_{ii} = \sigma_i^2$)。
- 共分散： $\sigma_{iP} = C[R_i, R_P] = C[R_P, R_i]$, $\sigma_{ij} = C[R_i, R_j] = C[R_j, R_i]$ 。
- 相関係数： $\rho_{iP} = C[R_i, R_P] / \sqrt{\text{Var}[R_P]\text{Var}[R_i]}$, $\rho_{ij} = C[R_i, R_j] / \sqrt{\text{Var}[R_i]\text{Var}[R_j]}$ 。
- ポートフォリオにおける投資比率： x_0 (無リスク資産への投資比率), x_i , $i = 1, \dots, n$ 。

6.1.4 平均分散モデルの問題設定

平均分散モデルの問題設定

分散共分散行列 Σ は正定値とする。リターンが α (一定) のとき、リスクが最小となるポートフォリオ (資産構成比率) を求めなさい。

α の値をいろいろ動かすことで (σ, μ) 平面上で「 $\mu = \alpha$ (一定)」の横線を上下に動かすことに対応, 最小分散境界と, そのポートフォリオを知ることができる。

n 個のリスク性資産での定式化は次のとおりである (空売り可能な場合, すなわち制約条件が最も少ない場合を考える)。投資収益率の期待値ベクトルを $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)^\top$, 分

散共分散行列を $\Sigma = (\sigma_{jk})$ とし、ポートフォリオのリターンを μ_p 、分散を σ_p^2 とする。このとき、

$$\mu_p = \sum_{j=1}^n \mu_j x_j = \alpha \text{ (定数)}, \quad \sum_{j=1}^n x_j = 1$$

のもとで

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sigma_{jk} x_j x_k \rightarrow \text{最小}$$

となる $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ (各資産への投資比率ベクトル) を求めよ、という問題である。この解は前章の補足 (Markowitz) で導出したとおり $\hat{\mathbf{x}}(\alpha) = \mathbf{g} + \alpha \mathbf{h}$ であり、最小分散境界は (σ, μ) 平面上の双曲線になる。

6.1.5 最適ポートフォリオの選択

最適ポートフォリオは、最小分散境界上にある。では、そのカーブ上のどの点が最適なのか。答えは「最小分散境界上で期待効用が最大になる点」であり、これを解析的あるいは数値的に求めればよい。以下では図形的な解釈を考える。

(σ, μ) 平面上で期待効用の等高線を描いてみる。等高線上の異なる 2 点は (選択上は) 同等であり、この等高線を**無差別曲線**と呼ぶ。等高線 (無差別曲線) は (σ, μ) 平面上で凸カーブになる。

無差別曲線の概形 (指数効用の場合)。

指数効用関数 $u(w) = -e^{-aw}$ ($a > 0$) を使用し、 $W \sim N(\mu, \sigma^2)$ を仮定すると (平均と標準偏差で評価するので正規分布を想定)、期待効用は

$$E[u(W)] = -E[e^{-aW}] = -e^{-a\mu + \frac{a^2}{2}\sigma^2} \quad (6.1)$$

となる。指数部をみると、 σ の二次項の係数はプラスなので、無差別曲線 ($E[u(W)] = \text{一定の曲線}$) は (σ, μ) 平面上で (下に) 凸である。かつ、 μ の一次項の係数はマイナス (指数部の $-a\mu$) なので、 μ が高いほど期待効用は高まる。すなわち、効用が高くなると無差別曲線は左上に動く。

期待効用が最大になるのは、**投資機会集合と無差別曲線の接点**であり、これが (その投資家にとっての) 最適ポートフォリオである。

6.2 平均分散モデル (2) : Tobin のポートフォリオ選択問題

6.2.1 無リスク証券がある場合

これまでと同様に平均分散モデルを使用するが、**無リスク証券**が存在する場合を考える。なお、無リスク証券は1種類しか存在しえない。

問 1.

無リスク証券は (σ, μ) 平面上のどこにプロットされるか?

答: $\sigma = 0$ なので、縦軸 (μ 軸) 上にプロットされる。

問 2.

あるリスク証券と無リスク証券を組み合わせたポートフォリオは、 (σ, μ) 平面上にどのようにプロットされるか?

答: 直線になる。

問 2 の解答を確認しよう。リスク証券 A への投資比率を x 、無リスク証券の収益率を r_F とすると、ポートフォリオのリターンは

$$\mu_P = E[\tilde{R}_P] = E[x\tilde{R}_A + (1-x)r_F] = x\mu_A + (1-x)r_F, \quad (6.2)$$

分散は

$$\sigma_P^2 = \text{Var}[R_P] = \text{Var}[xR_A + (1-x)r_F] = x^2\sigma_A^2 \quad \therefore \sigma_P = x\sigma_A \quad (6.3)$$

となる。(6.2) と (6.3) から x を消去すると、

$$\mu_P = r_F + \frac{\mu_A - r_F}{\sigma_A} \sigma_P \quad (6.4)$$

となり、これは (σ, μ) 平面上の直線を示す。

6.2.2 接点ポートフォリオ

では、効率的フロンティアはどうなるのか。リスク証券 A の位置を、(リスク性資産の) 投資機会集合内でくまなく動かしてみる。式 (6.4) の直線 (点 F (無リスク資産) と点 A を結ぶ直線) が最も左 (リスク最小) にくるのは、直線がリスク性資産の最小分散境界に**接する**とき、すなわち「接線 FT」のときである。

定義 6.2 (接点ポートフォリオ). 無リスク資産の点 F からリスク性資産の最小分散境界に引いた接線の接点 T に対応するポートフォリオを**接点ポートフォリオ** (tangent portfolio) という。

要点

無リスク資産が存在する場合,

- F : 無リスク資産,
- T : リスク資産の最適な組み合わせ (接点ポートフォリオ),
- **半直線 FT : 最適ポートフォリオの集合** (無リスク資産がある場合の効率的フロンティア),

となる。

投資家ごとの最適ポートフォリオは、**半直線 FT と (効用) 無差別曲線の接点**である。
このとき,

- 最適ポートフォリオの構成は、無リスク資産 F と接点ポートフォリオ T の組み合わせである。
- 半直線 FT 上で点 T より右側の部分は、無リスク資産への投資比率が負、すなわち**無リスク金利で借入をしてリスク資産に 1 を超える比率を投資している状態**を意味する。

6.2.3 分離定理

定理 6.3 (分離定理 (separation theorem)). 無リスク資産が存在するとき、リスク資産の最適な組み合わせ (= 接点ポートフォリオ) は、投資家の選好とは独立に決まる。

すなわち,

- 最適ポートフォリオは、接点ポートフォリオ T と無リスク資産 F の組み合わせで構成される。
- 接点ポートフォリオ T の組成は、個人の効用とは無関係である。
- 効用の役割は、ポートフォリオ T と無リスク資産 F の**比率**の決定である。投資家のリスク選好は、効用関数を通して、無リスク資産とリスク資産の構成比率に関与する。

6.2.4 n 個のリスク性資産+無リスク資産での定式化

投資収益率の期待値ベクトルを $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)^\top$, 分散共分散行列を $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{jk})$, 無リスク資産の収益率 (無リスク金利) を r , 無リスク資産への投資比率を x_0 とする。このとき,

$$rx_0 + \sum_{j=1}^n \mu_j x_j = \alpha \text{ (定数)}, \quad x_0 + \sum_{j=1}^n x_j = 1$$

のもとで

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sigma_{jk} x_j x_k \rightarrow \text{最小}$$

となる $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)^\top$ を求めよ, という問題になる (空売り可能な場合)。この解は次節で導出する。

付録 1: さまざまな資産数での定式化

平均分散モデルによる最適ポートフォリオの具体的な定式化を, 資産数ごとに書き下しておく。

2 つのリスク性資産のとき。

目的関数は

$$\min_{x_1, x_2} \sigma_1^2 x_1^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_2^2 x_2^2,$$

制約条件は

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = \alpha \text{ (定数)}, \quad x_1 + x_2 = 1.$$

ただし, この問題は意味をなさない。なぜならば, $(\mu_1 \neq \mu_2 \text{ のとき})$ α を与えるだけで x_1, x_2 は決まってしまうからである。

2 つのリスク性資産+無リスク資産のとき。

目的関数は

$$\min_{x_0, x_1, x_2} \sigma_1^2 x_1^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_2^2 x_2^2,$$

制約条件は

$$rx_0 + \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = \alpha, \quad x_0 + x_1 + x_2 = 1.$$

3 つのリスク性資産のとき。

目的関数は

$$\min_{x_1, x_2, x_3} \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3),$$

制約条件は

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = \alpha, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

無リスク資産を加えた場合は、制約条件を $rx_0 + \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = \alpha$, $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 1$ に変えればよい。

n 個のリスク性資産のとき。

目的関数は

$$\min_{x_1, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \sigma_{ij} x_i x_j = \min_{x_1, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} x_i x_j,$$

制約条件は $\sum_{i=1}^n \mu_i x_i = \alpha$, $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ 。無リスク資産を加えた場合は $rx_0 + \sum_i \mu_i x_i = \alpha$, $x_0 + \sum_i x_i = 1$ とする。

Σ 記号・行列表記の確認。

$n = 3$ のケースで

$$\sum_{i=1}^3 \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j>i} \sigma_{ij} x_i x_j = \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3)$$

であり、また行列・ベクトル表記では ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ を使って)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} &= (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{23} x_2 x_3 + \sigma_{13} x_1 x_3) \end{aligned}$$

となって、上の表現に一致することが確認できる ($n > 3$ でも同様)。まとめると、ベクトル・行列を使った定式化は

- n 個のリスク性資産: $\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$, 制約 $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} = \alpha$, $\mathbf{e}^\top \mathbf{x} = 1$ 。
- n 個のリスク性資産+無リスク資産: $\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$, 制約 $rx_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} = \alpha$, $x_0 + \mathbf{e}^\top \mathbf{x} = 1$ 。

ここで $\mathbf{x}^\top = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{e}^\top = (1, \dots, 1)$, $\boldsymbol{\mu}^\top = (\mu_1, \dots, \mu_n)$, $\Sigma = (\sigma_{ij})$ である。

6.3 補足：最小分散ポートフォリオ (Tobin)

本節は、配布資料「最小分散ポートフォリオ (Tobin)」に基づき、無リスク資産が存在する場合 (Tobin のポートフォリオ選択問題) の最小分散ポートフォリオを導出する。

6.3.1 設定

N 個のリスク性資産と一つの無リスク資産からなるポートフォリオを考える。資産 $i (i = 1, \dots, N)$ の収益率を確率変数 R_i , $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ を N 次元確率変数ベクトルとし, $\mathbf{R}$ の期待値ベクトル $\boldsymbol{\mu}$ と分散共分散行列 Σ は既知とする。また, 無リスク資産の収益率 r は定数で既知とする。 $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)^\top$ とすると, 平均分散モデルにおける最小分散ポートフォリオ $(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top)$, $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N)^\top$ (x_i は資産 i への投資比率, 資産 0 は無リスク資産) は

$$(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top) = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}^N} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} \quad (6.5)$$

で与えられる。ただし, α を定数として,

$$r\hat{x}_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} = \alpha, \quad (6.6)$$

$$\hat{x}_0 + \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} = 1 \quad (6.7)$$

を満たし, N 次実対称行列 Σ は正定値と仮定する。また, $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{e}$ は線形独立と仮定する。

6.3.2 最小分散ポートフォリオの導出

Lagrange 未定乗数法を用いる。Lagrange 未定乗数を λ_1, λ_2 として, Lagrange 関数を

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 (r x_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) - \lambda_2 (x_0 + \mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) \quad (6.8)$$

とすると, 求める解は

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^N \sigma_{ik} x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad (6.9)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_0} = -\lambda_1 r - \lambda_2 = 0, \quad (6.10)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -(r x_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) = 0, \quad (6.11)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -(x_0 + \mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) = 0 \quad (6.12)$$

を満たす。まず, (6.10) より

$$\lambda_2 = -r\lambda_1 \quad (6.13)$$

であることを使い, (6.9) を

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = 0 \quad (6.14)$$

と書き直すと, Σ は正定値なので正則, すなわち Σ^{-1} が存在し, 最小分散ポートフォリオにおけるリスク性資産への投資比率ベクトル

$$\hat{\mathbf{x}} = \lambda_1 \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) \quad (6.15)$$

が得られる。 λ_1 は未知変数なので, (6.15) から具体的な最小分散ポートフォリオの構成はまだわからない。

そこで, 未知数 λ_1 を求める。(6.15) を (6.11) と (6.12) に代入すると,

$$rx_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} - \alpha = \lambda_1 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) + rx_0 - \alpha = 0, \quad (6.16)$$

$$x_0 + \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} - 1 = \lambda_1 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) + x_0 - 1 = 0 \quad (6.17)$$

となる。両式より x_0 を消去すると,

$$\lambda_1(\boldsymbol{\mu}^\top - r\mathbf{e}^\top)\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) - \alpha + r = 0 \quad (6.18)$$

となるので,

$$\lambda_1 = \frac{\alpha - r}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (6.19)$$

が得られる。これを (6.15) に代入すると,

$$\hat{\mathbf{x}} = (\alpha - r) \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (6.20)$$

が得られ, さらに (6.12) より

$$\hat{x}_0 = 1 - \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} = 1 - (\alpha - r) \frac{\mathbf{e}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} = \frac{(\boldsymbol{\mu} - \alpha\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (6.21)$$

が得られる。ここで, $(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})$ はリスク性資産の期待超過収益率ベクトルである。

(6.20) より, リスク性資産だけに着目すると, 最小分散ポートフォリオ中のリスク性資産内の資産構成比を示すベクトル

$$\frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (6.22)$$

は α に依存しない定ベクトルであり, リスク性資産の構成はこの定ベクトルの定数倍として表現されることがわかる。これは Markowitz の最小分散ポートフォリオと全く異なる特徴である。

注意 6.4. リスク性資産の構成が α に依存しない定ベクトルの定数倍になっていることから、均衡時におけるマーケットクリアリング条件（均衡時にはどの資産も誰かのポートフォリオに含まれており、使われずに余っている資産はない）を考えると、この定ベクトルが示すものは**市場ポートフォリオ**でなければならない。

以上を Markowitz の資料と同じ記号を使って記述する。

$$a = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad b = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad c = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} \quad (6.23)$$

と

$$\kappa = (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = cr^2 - 2br + a \quad (6.24)$$

を定義する。 $\boldsymbol{\Sigma}$ は正定値なので $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ も正定値になり、ゆえに $\kappa > 0$ であり、同様に $a > 0$, $c > 0$ である。これらを使うと、

$$\lambda_1 = \frac{\alpha - r}{cr^2 - 2br + a} = \frac{\alpha - r}{\kappa}, \quad (6.25)$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\alpha - r}{\kappa} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}), \quad (6.26)$$

$$\hat{x}_0 = 1 - \frac{(\alpha - r)(b - cr)}{\kappa} = \frac{a - b(r + \alpha) + c\alpha r}{\kappa} \quad (6.27)$$

となる。

6.3.3 最小分散境界

最小分散ポートフォリオ $(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top)$ の分散は、(6.26) より

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 &= \hat{\mathbf{x}}^\top \boldsymbol{\Sigma} \hat{\mathbf{x}} = \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 (\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}))^\top \boldsymbol{\Sigma} (\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})) \\ &= \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 \kappa = \frac{(\alpha - r)^2}{\kappa} \end{aligned} \quad (6.28)$$

なので、

$$\alpha = r \pm \sqrt{\kappa} \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma} \geq 0 \quad (6.29)$$

が得られる。(6.29) は、 (σ, α) 平面上の最小分散境界は α 切片が r 、傾き $\pm\sqrt{\kappa}$ の2本の半直線になることを示している。この場合の大域的な最小分散ポートフォリオは明らかに $(1, \mathbf{0}^\top)^\top$ (無リスク資産のみからなるポートフォリオ) で $\hat{\sigma} = 0$ であり、効率的フロンティアは

$$\alpha = r + \sqrt{\kappa} \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma} \geq 0 \quad (6.30)$$

である。

6.3.4 接点ポートフォリオの導出

(6.27) より, 最小分散ポートフォリオがリスク性資産だけになる ($\hat{x}_0 = 0$) のは

$$\kappa = (\alpha - r)(b - cr) \quad (6.31)$$

のときで, (6.31) を (6.26) に代入すると, そのときのポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は

$$\hat{\mathbf{x}}_T = \frac{\alpha - r}{(\alpha - r)(b - cr)} \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \frac{1}{b - cr} \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) \quad (6.32)$$

で与えられ, そのときの $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$ は

$$\hat{\sigma}_T = \sqrt{\hat{\mathbf{x}}_T^\top \Sigma \hat{\mathbf{x}}_T} = \frac{1}{|b - cr|} \sqrt{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} = \frac{\sqrt{cr^2 - 2rb + a}}{|b - cr|} = \frac{\sqrt{\kappa}}{|b - cr|}, \quad (6.33)$$

$$\alpha_T = \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}}_T = \frac{1}{b - cr} \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \frac{a - br}{b - cr} \quad (6.34)$$

である。

このポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ ($(\hat{\sigma}, \alpha)$ 平面上では点 $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$) は, 定義からリスク性資産のみを考えた場合の最小分散境界 (双曲線 nRF-MVB と呼ぶ) 上にあり, しかも無リスク資産も含めた最小分散ポートフォリオでもあるので, 最小分散境界 (6.29) は双曲線 nRF-MVB の接線になる。なぜならば, これらはポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ を共有するので必ずここが交点 (あるいは接点) になるが, もしも最小分散境界 (6.29) と双曲線 nRF-MVB が接しないで交わるならば, 最小分散境界 (6.29) の左側に双曲線 MVB 上の一部があることになり, (6.29) が最小分散境界であることと矛盾するからである。

ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ の (σ, α) 平面上の位置について考えると, 以下のようなになる。ただし, $R^* = b/c$ は双曲線 nRF-MVB の頂点 (大域的最低分散ポートフォリオ) における期待収益率である。

1. $b - cr < 0$ の場合 ($r > b/c = R^*$ の場合): $\kappa > 0$ と (6.31) より $\alpha < r$ なので, 該当するポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は効率的フロンティア (6.30) 上になく, 傾き $-\sqrt{\kappa}$ の半直線の上にある。
2. $b - cr > 0$ の場合 ($r < b/c = R^*$ の場合): $\kappa > 0$ より $\alpha > r$ なので, 該当するポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は効率的フロンティア (6.30) 上にある。

以下では 2) の $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ が効率的フロンティア上にある場合を考える。Markowitz の資料 (前章) より, (σ, α) 平面における最小分散境界 (双曲線 nRF-MVB) 上のポートフォリオの接線の傾きは

$$m(\hat{\mathbf{x}}) = \frac{d\sigma[R(\hat{\mathbf{x}})]}{cE[R(\hat{\mathbf{x}})] - b} \quad (6.35)$$

で与えられるが、2) に限定したことで、ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ における接線の傾きは

$$m(\hat{\mathbf{x}}_T) = \frac{d\hat{\sigma}_T}{c\alpha_T - b} = \frac{d\frac{\sqrt{\kappa}}{b-cr}}{c\frac{a-br}{b-cr} - b} = \frac{d\sqrt{\kappa}}{c(a-br) - b(b-cr)} = \frac{d\sqrt{\kappa}}{ac - b^2} = \sqrt{\kappa} \quad (6.36)$$

となり、(6.30) の効率的フロンティアの傾きに等しい。ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は効率的フロンティア上にあり、また、ある点における接線は一意に決まる。よって、(6.30) の効率的フロンティアは、双曲線 nRF-MVB(リスク性資産のみを考えた場合の最小分散境界) の点 $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$ (ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ に対応) における接線に一致する。

要点

このポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ を接点ポートフォリオ (tangent portfolio) という。

6.4 補足：市場均衡とゼロベータ CAPM(資料 6 補足より)

資料 6 補足では、Markowitz の問題に関する定理のまとめ (前章参照) と、10 資産の実データ (株価の短い daily data) に基づく数値例が示された。数値例では、

- Markowitz の最小分散境界が (σ, μ) 平面上で双曲線を描くこと、および大域的最小分散ポートフォリオの位置、
- 最小分散ポートフォリオの組成 (各資産への投資比率) が、目標期待収益率を横軸にとると各資産とも直線的に変化すること ($\hat{\mathbf{x}}(\alpha) = \mathbf{g} + \alpha\mathbf{h}$ が α の 1 次式であることの現れ)、
- サンプル・ポートフォリオに対するゼロベータ・ポートフォリオの位置 (接線と μ 軸の切片として求まること)、
- 無リスク資産を加えたときの効率的フロンティア (半直線) と接点ポートフォリオの位置、

が図示された (数値はあくまで例であり、一般的な意味はない)。

また、無リスク資産がない場合の議論について、次の重要な補足があった。

均衡状態と市場ポートフォリオ

無リスク資産がない場合、二資産分離定理やゼロ・ベータ・ポートフォリオの議論は、任意の最小分散ポートフォリオで成立する (後者は大域的最小分散ポートフォ

リオでは不成立)。

ここで、均衡状態を考える。均衡状態において、市場参加者のだれもが効率的フロンティア上のポートフォリオ (それらは最小分散ポートフォリオでもある) を保有するならば、その総和である市場ポートフォリオの組成は効率的ポートフォリオの (投資額による) 加重平均ポートフォリオになるので、**市場ポートフォリオは効率的フロンティア上のポートフォリオであり、最小分散ポートフォリオでもある。**

そこで、市場ポートフォリオに対してゼロ・ベータ・ポートフォリオの理論を適用すると、CAPM において無リスク資産の収益率をゼロ・ベータ・ポートフォリオの期待収益率で置換した式が成立する。これが**ゼロ・ベータ CAPM** である (数式は前章の付録 B 参照)。

ゼロ・ベータ CAPM の有難みは次の点にある。

- 実証分析を行うと、無リスク資産がある場合の CAPM の式よりも、ゼロ・ベータ CAPM の式の方が市場をよりよく説明できた、とのことである。
- そのため、「市場参加者は無リスク金利で無限に貸借可能」という (通常の CAPM の) 仮定は厳し過ぎたのではないか、と言われている。

注意 6.5. 本章 (資料 6) には演習問題は付されていない。Markowitz モデルと Tobin モデルの理解は、前章の演習問題および次章の CAPM の議論とあわせて確認してほしい。

第7章 現代ポートフォリオ理論 (3) : CAPM と市場モデル

本章では、前章で導入した接点ポートフォリオの特別な性質を導き、それをもとに市場均衡における資産価格の関係式である CAPM(Capital Asset Pricing Model, 資本資産価格モデル) を導出する。さらに、均衡理論とは別の実務的な枠組みである市場モデル・ファクターモデルと、その応用であるインデックス運用・スタイル運用を扱う。

7.1 接点ポートフォリオの性質

7.1.1 一般に成り立つ関係式

まず、任意のポートフォリオと、そこに含まれる資産の収益率の間に一般に成り立つ関係式を4つ示す。ポートフォリオの収益率を R_P 、資産 A の収益率を R_A 、資産 A のウェイト (価値で測った保有比率) を x_A とする。

1. **ポートフォリオの分散と共分散 (1)**: ポートフォリオの収益率 R_P と資産 A の収益率 R_A の共分散の分解式

$$C[R_A, R_P] = x_A V[R_A] + \sum_{i \neq A} x_i C[R_A, R_i] = \sum_i x_i C[R_A, R_i]. \quad (7.1)$$

2. **ポートフォリオの分散と共分散 (2)**: ポートフォリオの収益率の分散は、含まれている各資産とポートフォリオの収益率の共分散の (投資比率を重みとした) 加重平均

$$V[R_P] = \sum_i x_i C[R_i, R_P]. \quad (7.2)$$

3. **ポートフォリオの標準偏差と相関 (1)**: ポートフォリオのリスク (= 収益率の標準偏差) は、相関係数により調整された各資産のリスクの (投資比率を重みとした) 加重平均

$$\sigma[R_P] = \sum_i x_i \rho[R_i, R_P] \sigma[R_i]. \quad (7.3)$$

4. **ポートフォリオの標準偏差と相関 (2)**: リスクの投資比率に対する感応度

$$\frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_P] \sigma[R_i]. \quad (7.4)$$

すなわち、ポートフォリオに資産 A を僅かに (Δ) 増やすと、ポートフォリオのリスクは $\rho[R_A, R_P]\sigma[R_A]\Delta$ だけ増加する。

証明 1. 共分散の定義から、 $R_P = \sum_i x_i R_i$ を代入して

$$\begin{aligned} C[R_A, R_P] &= E[(R_A - E[R_A])(R_P - E[R_P])] \\ &= E\left[(R_A - E[R_A]) \sum_i x_i (R_i - E[R_i])\right] \\ &= x_A E[(R_A - E[R_A])^2] + \sum_{i \neq A} x_i E[(R_A - E[R_A])(R_i - E[R_i])] \\ &= x_A V[R_A] + \sum_{i \neq A} x_i C[R_A, R_i]. \end{aligned}$$

2.1 の結果を使うと、

$$\sum_i x_i C[R_i, R_P] = \sum_i x_i \left(x_i V[R_i] + \sum_{j \neq i} x_j C[R_i, R_j] \right) = V[R_P].$$

3.2 の結果から、

$$\sigma[R_P] = \frac{V[R_P]}{\sigma[R_P]} = \sum_i x_i \frac{C[R_i, R_P]}{\sigma[R_P]} = \sum_i x_i \rho[R_i, R_P] \sigma[R_i].$$

最後の等号では $C[R_i, R_P] = \rho[R_i, R_P]\sigma[R_i]\sigma[R_P]$ を使った。

4.3 の式を x_i で偏微分すればよい (別解は本章の演習問題 1)。

□

注意 7.1 (リスク分解の意味). ここまでの関係式は、任意のポートフォリオと、そこに含まれる資産間の関係式であり、リスク管理上ある程度深い意味がある。ポートフォリオの**リターン**は常に各資産の寄与に分解できる (期待値の線形性が成り立つから)。一方、ポートフォリオ全体の**リスク**は、各資産の寄与に分解できるとは限らず、ある条件を満たすことが必要である。しかし、標準偏差をリスクとして選んだ場合には、式 (7.3) のとおりポートフォリオ全体のリスクを各資産の寄与に分解できる (標準偏差が分解可能な条件を満たすためである)。

7.1.2 接点ポートフォリオの分散・共分散の性質

接点ポートフォリオの値を添字 T で示すと、次式が成り立つ。

定理 7.2 (接点ポートフォリオの性質). μ_T と μ_i を接点ポートフォリオと資産 i の期待収益率とすると,

$$\frac{\mu_T - r}{\sigma[R_T]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_T] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N. \quad (7.5)$$

すなわち、各資産の「(期待超過収益率)/(ポートフォリオのリスクに対する感応度(7.4))」は一定で、効率的フロンティアの傾きに等しい。

証明 Tobin の問題の解法 (前章の補足) を利用する。接点ポートフォリオも一つの最小分散ポートフォリオなので、Lagrange 法の 1 階条件より

$$\sum_{k=1}^N C[R_i, R_k] x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad \text{かつ} \quad -\lambda_1 r - \lambda_2 = 0$$

が成り立つ。後者 ($\lambda_2 = -r\lambda_1$) を前者に代入すると、式 (7.1) を使って

$$C[R_i, R_T] = \sum_{k=1}^N C[R_i, R_k] x_k = \lambda_1 (\mu_i - r), \quad i = 1, \dots, N. \quad (7.6)$$

よって

$$\frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} = \frac{(\mu_i - r) \sigma[R_T]}{C[R_i, R_T]} = \frac{(\mu_i - r) \sigma[R_T]}{\rho[R_i, R_T] \sigma[R_i] \sigma[R_T]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_T] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N \quad (7.7)$$

が成り立つ。さらに、(7.6) の両辺に x_i を掛けて i について和をとると、式 (7.2) より左辺は $\sum_i x_i C[R_i, R_T] = V[R_T] = \sigma^2[R_T]$ 、右辺は $\lambda_1 \sum_i x_i (\mu_i - r) = \lambda_1 (\mu_T - r)$ となるので、

$$\sigma^2[R_T] = \lambda_1 (\mu_T - r) \quad \therefore \quad \frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} = \frac{\mu_T - r}{\sigma[R_T]}.$$

両者は等しくなければならないので、(7.7) とあわせて (7.5) を得る。□

いま証明した式 (7.5) は、接点ポートフォリオの「リスクと超過リターンの比」が、各資産の「(相関係数で調整後の) リスクと超過リターンの比」に等しいことを示している。

注意 7.3. この証明では「最小分散ポートフォリオであること」を使っているだけなので、式 (7.5) は接点ポートフォリオ T 以外の最小分散ポートフォリオでも成立する。

7.2 CAPM(資本資産価格モデル)

CAPM は、均衡時における資産価格間の関係式である。

7.2.1 仮定

以下では、市場は**均衡状態** (需要と供給が完全に釣り合った状態。ここでは全ての資産は必ず誰かに保有されていて、余剰資産はないと考える) とする。

CAPM の仮定

1. すべての投資家はリスク回避的であるとして、平均分散モデルによる最適投資を考える。
2. すべての投資家は、証券のリスクとリターンと共分散について同一の期待を持っている (= 同じ情報を持っている)。
3. すべての投資家は、同一の利子率 r で任意の金額の貸借ができる (= 利回り r の無リスク資産を任意の量取引可能)。
4. 市場は完全である。

ここで**完全市場**とは、以下を満たす市場のことである。

- ① 投資家はプライステイカーである (個々の投資家の取引は市場価格に影響を与えない)。
- ② 証券は無限分割可能 (任意の量の取引が可能) である。
- ③ 取引費用や税金は存在しない。
- ④ 投資家は自由に空売りができる (負の保有量も可能)。

7.2.2 均衡状態下の接点ポートフォリオ=市場ポートフォリオ

仮定 1, 2 より、すべての投資家の効率的フロンティアは共通である。仮定 1-4 より、Tobin の問題の結果を使うことができ、**全ての投資家の接点ポートフォリオが同じになる**。

- Tobin のポートフォリオ選択問題では、全投資家の最適ポートフォリオは接点ポートフォリオと無リスク資産の組み合わせで構成される。
- どの投資家の最適ポートフォリオでも、リスク性資産の部分だけを考えて構成比率を見ると、接点ポートフォリオの構成比率に等しい (リスク性資産と無リスク資産の構成比率は投資家のリスク選好による)。

したがって、**接点ポートフォリオは (リスク性資産の) 市場ポートフォリオ**である。ここ

で市場ポートフォリオとは、市場にある全ての資産を、市場全体における当該資産の構成比率と同じ構成比率で持つポートフォリオのことである。

7.2.3 資本市場線 (CML)

均衡状態における投資家の (効率的) ポートフォリオ P は

$$\mu_P = r + \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \sigma_P \quad (7.8)$$

を満たす。ただし、 (σ_P, μ_P) は投資家のポートフォリオ P のリスクとリターン、 (σ_M, μ_M) は市場ポートフォリオ M のリスクとリターンである。

定義 7.4 (資本市場線とリスクの市場価格). 式 (7.8) を**資本市場線** (Capital Market Line, CML) といい、その傾き

$$\frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \quad (7.9)$$

を**リスクの市場価格** (market price of risk) という。CML は (σ, μ) 平面上の半直線である。

これが CAPM の一つの大きな成果である。

7.2.4 CAPM の関係式

均衡における資産間のリスク・リターンの関係式を整理する。任意のポートフォリオで成立する式はもちろん成立する。また、市場ポートフォリオ M は接点ポートフォリオ T と一致するので、最小分散ポートフォリオで成り立つ式も成立する。具体的には、リスクに関して (式 (7.3), (7.4) より)

$$\sigma[R_M] = \sum_i x_i \rho[R_i, R_M] \sigma[R_i] = \sum_i x_i \frac{\partial \sigma[R_M]}{\partial x_i}, \quad (7.10)$$

リスクとリターンの関係として (式 (7.5) で $T \rightarrow M$ として)

$$\frac{\mu_M - r}{\sigma[R_M]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_M] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N \quad (7.11)$$

が成立する。

CAPM の解釈と個別資産のリスク。

ポートフォリオ M に含まれる資産 i のリスクを $\rho[R_i, R_M] \sigma[R_i]$ とみなすと、式 (7.11) は、個々の資産における「期待超過収益率/リスク」が一定であることを示している。資

資産 i をポートフォリオ M 自身とみなすと、 $\rho[R_M, R_M]\sigma[R_M] = \sigma[R_M]$ なので、 M の「期待超過収益率/リスク」も式 (7.11) で表現できる。さらに、これらの関係式は、市場ポートフォリオ M の部分集合 (部分ポートフォリオという) を資産 i とみなしても成立する。

7.2.5 証券市場線とベータ

式 (7.11) より、

$$\mu_i - r = \beta_i(\mu_M - r), \quad \beta_i = \frac{\sigma[R_i]\rho[R_i, R_M]}{\sigma[R_M]} \quad (7.12)$$

が成り立つ。

定義 7.5 (証券市場線とベータ). 式 (7.12) を**証券市場線** (Security Market Line, SML) と呼び、

$$\beta_i = \frac{\rho[R_i, R_M]\sigma[R_i]}{\sigma[R_M]} = \frac{C[R_i, R_M]}{V[R_M]} \quad (7.13)$$

を証券 i の**ベータ** (β) と呼ぶ。

これも CAPM の一つの大きな成果である。 (β, μ) 平面上で SML を描くと、切片 r 、傾き $\mu_M - r$ の半直線であり、 $\beta = 1$ のとき $\mu = \mu_M$ (市場ポートフォリオ) を通る。 β が示すリスクを**ベータ・リスク**という。この直線は、証券市場における「ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターン」の関係を示している。

注意 7.6. SML は (β, μ) 平面上の半直線、CML は (σ, μ) 平面上の半直線である。混同しないこと。

式 (7.12) はまた

$$\mu_i - r = \rho[R_i, R_M]\sigma[R_i] \times \frac{\mu_M - r}{\sigma[R_M]} \quad (7.14)$$

とも書ける。すなわち、

(資産 i の期待超過収益率) = (資産 i の (相関で調整後の) リスク) $\times$ (リスクの市場価格)

である。均衡時には、すべての証券は証券市場線上に並ぶ。 β_i は、市場ポートフォリオを基準としたリスク尺度でもある。

7.2.6 CAPM の 2 つの定理

定理 7.7 (CAPM 第一定理). 無リスク資産が存在するとき、市場が均衡状態ならば、市場ポートフォリオは接点ポートフォリオと一致する。ゆえに、市場ポートフォリオは効率的ポートフォリオである。

定理 7.8 (CAPM 第二定理). 無リスク資産が存在するとき、市場が均衡状態ならば、証券市場線の式 (7.12) が成立する。

7.2.7 ベータの推定

β は、 (r, R_M, R_i) の時系列データから回帰分析を使って推定可能である。 $(R_M - r, R_i - r)$ の時系列データを取り、

$$(R_i - r) = \alpha_i + \beta_i(R_M - r) + \varepsilon_i \quad (7.15)$$

と仮定して回帰分析を行う。このようにして求めた β を**ヒストリカル・ベータ**といい、 α を**ヒストリカル・アルファ**という。 α は **Jensen(ジェンセン) のアルファ**とも呼ばれる。

7.2.8 CAPM と割高・割安分析

CAPM 理論は「均衡時における」証券価格の話である。概念的には、

- 過去の実績が証券市場線より上にプロットされる資産は**割安** (価格が安いために実績リターンが理論値より高い),
- 証券市場線より下にプロットされる資産は**割高**,

と考えられる。ただし、CAPM の理論式は実際の市場の中で厳密に成立しているわけではない。個々の資産の期待収益率は、市場ポートフォリオのリターン以外のことにも依存する。

7.2.9 ゼロベータ CAPM への一般化

CAPM 第二定理は、以下のように一般化できる。

- 無リスク資産がなくても市場が均衡状態ならば、式 (7.12) と同じ形の式が成立する。ただし、ゼロ・ベータ・ポートフォリオの収益率を無リスク金利 r の代替として使用する。
- すなわち、無リスク資産の有無によらず、式 (7.12) と同じ形の式は成立する。

ゼロベータ CAPM

ある条件を満たすポートフォリオ (ゼロ・ベータ・ポートフォリオ) を無リスク資産の代替として使うことで、通常の CAPM と同形式の関係式

$$\mu_i - \mu_Z = \beta_i(\mu_M - \mu_Z), \quad \beta_i = \frac{\sigma[R_i] \rho[R_i, R_M]}{\sigma[R_M]} \quad (7.16)$$

を導出できる。ここで、添字 Z はゼロ・ベータ・ポートフォリオにおける値である。証明や詳細 (ゼロ・ベータ・ポートフォリオとは何か) は第 5 章の補足 (Markowitz-5.pdf) を参照。理論上は、基準となるポートフォリオとして最小分散境界上の任意のポートフォリオ (大域的最小分散ポートフォリオを除く) を選ぶことができる。

7.3 市場モデルとファクター

ここで頭を切り替える必要がある。本節では均衡から離れる。

7.3.1 市場モデル，ファクターモデル

定義 7.9. 市場効果とは、株価指数 (日経平均, TOPIX など) の変動に連動して株価が変動する現象のこと。このような銘柄はかなり多い。

ある要因の変動に応じて各銘柄の株価が変動するモデルを考える。

- **ファクターモデル**：変動要因が一つまたは複数あるモデル。変動要因はモデル立案者が自分で選択する。
- **市場モデル**：変動要因として株価指数を選んだモデル (1 ファクターモデル)。ファクターモデルの一例。

7.3.2 市場モデルの定式化

個別証券 j の収益率 R_j と市場ポートフォリオの収益率 R_M の間には、次の関係式が成り立つと**仮定**する：

$$R_j = \alpha_j + \beta_j R_M + \varepsilon_j, \quad j = 1, \dots, n. \quad (7.17)$$

ただし、 α_j, β_j は定数で、

$$E[\varepsilon_j] = 0, \quad V[\varepsilon_j] = \sigma_{\varepsilon,j}^2, \quad j = 1, \dots, n,$$

$$C[\varepsilon_j, \varepsilon_k] = 0 \quad (j \neq k), \quad C[\varepsilon_j, R_M] = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

とする ($\sigma_{\varepsilon,j}^2$ も定数)。 ε_j は、市場ポートフォリオの変動では説明できない証券固有の変動を表す確率変動項である。また $\mu_M = E[R_M]$, $\sigma_M^2 = V[R_M]$, $\mu_j = E[R_j]$, $\sigma_j^2 = V[R_j]$ と書く。要するに、回帰分析である。

このモデルから、資産 j のリターン (期待収益率) と分散は

$$\mu_j = E[R_j] = \alpha_j + \beta_j E[R_M], \quad j = 1, \dots, n, \quad (7.18)$$

$$\sigma_j^2 = V[R_j] = \beta_j^2 \sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon,j}^2, \quad j = 1, \dots, n \quad (7.19)$$

となる。分散の分解 (7.19) において、

- $\beta_j^2 V[R_M]$: システマティックリスク (の寄与)。市場ポートフォリオの収益率に連動する成分の寄与。
- $\sigma_{\varepsilon,j}^2$: 非システマティックリスク (の寄与)。資産固有の成分の寄与。
- σ_j^2 : 総リスク (total risk)。

7.3.3 回帰分析によるパラメータ推定

時系列データ (R_j, R_M) を回帰分析して $\alpha_j, \beta_j, \sigma_{\varepsilon,j}$ を求める。回帰方程式は $R_j = \alpha_j + \beta_j R_M$ ($j = 1, \dots, n$) であり、最小二乗法で推定可能である。回帰係数は

$$\beta_j = \frac{C[R_M, R_j]}{V[R_M]} = \frac{\sigma_{Mj}}{\sigma_M^2}, \quad \alpha_j = E[R_j] - \beta_j E[R_M] \quad (7.20)$$

となる。また、決定係数 (総リスク σ_j^2 に占めるシステマティック・リスクの割合) は

$$\rho^2 = \rho^2[R_M, R_j] = \frac{\beta_j^2 \sigma_M^2}{\sigma_j^2} = 1 - \frac{\sigma_{\varepsilon,j}^2}{\sigma_j^2} \quad (7.21)$$

である。

7.3.4 CAPM と市場モデルは全く違う

CAPM と市場モデルの違い

- CAPM は、厳しい仮定の下で導出された、**均衡時に成立する式**である。均衡時の合理的なポートフォリオのリターンとリスクの関係式 (資本市場線 $\mu_P - r = \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \sigma_P$) と、均衡時の個別証券のリターンとリスクの関係式 (証券市場線 $\mu_A - r = \beta_A(\mu_M - r)$, $\beta_A = \rho_{AM}\sigma_A/\sigma_M$) を与える。
- 一方、**市場モデルは単なる仮定として立てられた式**に過ぎない。証券市場線と同形の式自体が仮定であり、議論の出発点になっている。ただし、市場参加者の感覚にあう式でもある。設定は自由で応用も幅広く、投資技法として広く活用されている。

通常、個別資産の決定係数は低い、ある程度分散されたポートフォリオでは決定係数が高くなる (非システムティックリスクが低下するため)。

7.3.5 CAPM の反例と Fama-French の 3 ファクターモデル

実証研究により、株式市場には**アノマリー**が発見されている。すなわち、投資収益率は市場ファクター以外にも依存する。

その代表的な定式化が **Fama-French の 3 ファクターモデル**である：

$$R_{j,t} - r = \alpha_j + \beta_j^{MKT}(R_{M,t} - r) + \beta_j^{SMB} SMB_t + \beta_j^{HML} HML_t + \varepsilon_{j,t}. \quad (7.22)$$

ここで、

- r ：無リスク金利, $\alpha_j, \beta_j^{MKT}, \beta_j^{SMB}, \beta_j^{HML}$ ：株価 j ごとの定数,
- $R_{j,t}$ ：時点 t の株価 j の収益率,
- $R_{M,t}$ ：時点 t の市場ポートフォリオの収益率,
- SMB_t ：時点 t の時価総額リスクファクター (時価総額で下位 50%ポートの株価収益率 - 上位 50%ポートの株価収益率),
- HML_t ：時点 t の簿価/時価比率リスクファクター (簿価時価比率で上位 30%ポートの株価収益率 - 下位 30%ポートの株価収益率),

であり、各々を**マーケット・ファクター**、**サイズ・ファクター**、**バリュー・ファクター**と呼ぶ。このモデルは市場を説明する有効なモデルとして広く認められている。なお、このモデルは APT (Arbitrage Pricing Theory) の例としても語られるが、本講義では APT に

は触れないので、実務的な例として挙げる。

7.3.6 ファクター投資戦略

- ・ **ファクター・ティルト (or ファクター投資) 戦略**：あるファクターへの感応度が高いポートフォリオを構築し、そのファクターから超過収益を挙げようとする戦略。Fama-French 3 ファクターモデル (マーケット, サイズ, バリューストック) が代表例。他にも、ボラティリティ・ファクター, リスクプレミアム・ファクター (低格付債と国債のスプレッド), ターンプレミアム・ファクター (長期債と短期債のスプレッド) など、ファクターは多数ありうる。
- ・ **投資スタイル**：アクティブとパッシブ (後述), バリューストック (割安株) 型, グロース (成長株) 型, など。
- ・ **スマートベータ**：特定のファクターに関するインデックス (スマートベータ指数) をベンチマークとする投資手法。バリューストック, 高配当, モメンタム, 低リスク, などがある。

7.4 インデックス運用, スタイル運用

7.4.1 インデックス・ファンド

均衡時の市場ポートフォリオは最小分散ポートフォリオである。しかし、自分で市場ポートフォリオを維持するのは困難である。

- ・ 全銘柄に投資しなければならない。投資額も取引コストも相当かかる。
- ・ 市場の変動にあわせてポートフォリオを随時組み替えねばならない。

その代替として、**インデックス・ファンド**を考える。これは、インデックスの収益率 R_M とほぼ同じ収益率を**少数銘柄**で実現するポートフォリオである。こうしたファンドを用いた運用手法を**インデックス運用**という。

参考として、次の用語もある。

- ・ **パッシブ運用**：インデックスに連動した収益を求める運用。
- ・ **アクティブ運用**：インデックスを超える収益を積極的に求める運用。

7.4.2 インデックス・ファンドの定式化

できるだけ少ない資産、取引しやすい（流動性の高い）資産でインデックスファンドを作るにはどうすればよいか。市場モデルにもとづく定式化の例を示す。

x_j を資産 j への投資比率とすると、ファンドの投資収益率は

$$R_P = \sum_{j=1}^m x_j (\alpha_j + \beta_j R_M + \varepsilon_j) \quad (7.23)$$

であり、このファンドの収益率の分散は

$$\sigma_P^2 = \left(\sum_{j=1}^m x_j \beta_j \right)^2 \sigma_M^2 + \sum_{j=1}^m x_j^2 \sigma_{\varepsilon,j}^2 \quad (7.24)$$

となる。そこで、次の最適化問題の解が、求めるインデックス・ファンドの組成を与える：

$$\min_{x_1, \dots, x_m} \sum_{j=1}^m x_j^2 \sigma_{\varepsilon,j}^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^m x_j \beta_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m x_j = 1. \quad (7.25)$$

この式の意味は次のとおりである。制約 $\sum_j x_j \beta_j = 1$ はファンド全体のベータを 1 (市場と同じ感応度) にすること、目的関数はインデックスで説明できない固有変動（トラッキング・エラーの源泉）を最小にすることを表す。現実の投資では、条件がさらに追加されることが多い（例えば $x_j \geq 0$ (空売り禁止) など）。

例 7.10 (例題 1：インデックスファンドの組成). 株式 A, B, C と市場ポートフォリオ M の収益率を R_i , $i = A, B, C, M$ で表す。市場モデル (7.17) で過去のデータを回帰分析したところ、

$$(\alpha_A, \alpha_B, \alpha_C) = (0, 0.01, 0.02), \quad (\beta_A, \beta_B, \beta_C) = (0.25, 0.25, -0.5)$$

で、個別株のリスクは $(\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C) = (0.1, 0.1, 0.2)$ であった。市場ポートフォリオが $(\sigma_M, \mu_M) = (0.2, 0.06)$ であるとき、市場ポートフォリオに模したインデックスファンドの組成 (株式 A, B, C の投資比率) を求めなさい。

解答. 定式化 (7.25) より、インデックスファンドを求めるには $\sigma_{\varepsilon,j}^2$ が必要である。そこでまず相関係数を求めると、

$$\rho_{iM} = \frac{\beta_i \sigma_M}{\sigma_i}$$

より

$$(\rho_{AM}, \rho_{BM}, \rho_{CM}) = (0.5, 0.5, -0.5).$$

よって

$$\sigma_{\varepsilon,j}^2 = \sigma_j^2(1 - \rho_{jM}^2)$$

より

$$(\sigma_{\varepsilon,A}^2, \sigma_{\varepsilon,B}^2, \sigma_{\varepsilon,C}^2) = (0.0075, 0.0075, 0.03).$$

これより (次の式では比率だけが重要なので簡略に書くと),

$$\min_{x_A, x_B, x_C} \frac{3}{4}x_A^2 + \frac{3}{4}x_B^2 + 3x_C^2 \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{4}x_A + \frac{1}{4}x_B - \frac{1}{2}x_C = 1, \quad x_A + x_B + x_C = 1$$

の解がインデックスファンドの組成を与える。

これを解こう。第2の制約の $1/4$ 倍を第1の制約から引くと

$$\frac{1}{4}(x_A + x_B) - \frac{1}{2}x_C = 1, \quad x_A + x_B = 1 - x_C \implies \frac{1}{4}(1 - x_C) - \frac{1}{2}x_C = 1 \implies x_C = -1.$$

すると $x_A + x_B = 2$ であり、目的関数のうち x_A, x_B に関わる部分 $\frac{3}{4}(x_A^2 + x_B^2)$ は、和が一定のとき $x_A = x_B$ で最小になるので、 $x_A = x_B = 1$ を得る。よって、インデックスファンドの組成は

$$(x_A, x_B, x_C) = (1, 1, -1)$$

である (株式 C を空売りして、その資金も使って株式 A・B を購入する)。(この解答は木島・後藤・鈴木テキストの例 5.4(105 ページ) にも対応する。)

7.4.3 現代ポートフォリオ理論の最後に

まとめの注意

- CAPM のポイントをグラフで表現した、(1) CML(資本市場線)、(2) SML (証券市場線) の違いに注意すること。
- CAPM は市場が均衡状態にあるときの話である。
- CAPM の SML の式と、市場モデルの式の意味の違いに注意すること。

付録：CAPM の方程式の別の証明

多数の証券が存在する場合の直接的な証明を示す (内容は第 5 章補足のゼロベータ CAPM の節と同じ論法である)。

市場ポートフォリオ M と、任意のリスク証券 A((σ_A, μ_A)) の組み合わせによるポート

フォリオを考える。半直線 FM(F: 無リスク資産) は効率的フロンティアであるから、この線より上に投資機会集合は存在しない。そのため、M と A を組み合わせたポートフォリオが描く曲線 AM は、点 M において半直線 FM と接する (曲線 AM の点 M における接線は半直線 FM と一致する)。もし接せずに交わるならば、半直線 FM より上に投資機会が存在することになって矛盾するからである。このことを数式で表現する。

手順 1: 曲線 AM を求める。

リスク証券 A への投資比率を w とすると $M : A = (1 - w) : w$ であり、ポートフォリオの収益率・リターン・リスクは

$$R_P = (1 - w)R_M + wR_A, \quad (7.26)$$

$$\mu_P = E[R_P] = (1 - w)\mu_M + w\mu_A, \quad (7.27)$$

$$\sigma_P^2 = V[R_P] = (1 - w)^2\sigma_M^2 + 2w(1 - w)\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2, \quad (7.28)$$

ただし $\sigma_{AM} = \text{Cov}[R_M, R_A] = \rho_{AM}\sigma_M\sigma_A$ である。よって

$$\sigma_P = \sqrt{(1 - w)^2\sigma_M^2 + 2w(1 - w)\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2}. \quad (7.29)$$

手順 2: 接線の傾きを求める。

接線の傾きは

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{d\mu_P/dw}{d\sigma_P/dw}$$

と書ける。分子は

$$\frac{d\mu_P}{dw} = \mu_A - \mu_M,$$

分母は

$$\frac{d\sigma_P^2}{dw} = 2\sigma_P \frac{d\sigma_P}{dw} = -2(1 - w)\sigma_M^2 + 2(1 - 2w)\sigma_{AM} + 2w\sigma_A^2$$

より

$$\frac{d\sigma_P}{dw} = \frac{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}{\sigma_P}$$

なので,

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{\sigma_P(\mu_A - \mu_M)}{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}. \quad (7.30)$$

手順 3: 点 M での一致条件。

点 M では市場ポートフォリオ 100%なので $w = 0$ を代入すると ($\sigma_P|_{w=0} = \sigma_M$),

$$\left. \frac{d\mu_P}{d\sigma_P} \right|_{w=0} = \frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2}. \quad (7.31)$$

これが半直線 FM の傾き $(\mu_M - r_F)/\sigma_M$ に等しいので,

$$\frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} = \frac{\mu_M - r_F}{\sigma_M}.$$

よって,

$$\mu_A = \mu_M + \frac{\mu_M - r_F}{\sigma_M^2}(\sigma_{AM} - \sigma_M^2) = r_F + \frac{\sigma_{AM}}{\sigma_M^2}(\mu_M - r_F) = r_F + \frac{\rho_{AM}\sigma_A}{\sigma_M}(\mu_M - r_F) \quad (7.32)$$

が得られる。これは証券市場線の式 (7.12) そのものである。

7.5 演習問題

問題 1

次の式

$$\frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_P] \sigma[R_i]$$

を, 式 (7.3) を x_i で偏微分する方法以外で証明しなさい。

解答と解説

考え方。 標準偏差の代わりに**分散**を偏微分してみる。分散 $\sigma^2[R_P]$ は投資比率の二次形式なので偏微分は容易であり, 一方 $\sigma^2[R_P] = (\sigma[R_P])^2$ の合成関数の微分と比較すれば, 標準偏差の偏微分が取り出せる。

解答。 まず, ポートフォリオの収益率の分散を形式的に偏微分すると,

$$\frac{\partial \sigma^2[R_P]}{\partial x_i} = 2\sigma[R_P] \frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i}. \quad (1)$$

一方, $R_P = \sum_j x_j R_j$ より, ポートフォリオの収益率の分散は

$$\sigma^2[R_P] = \sum_{i,j} C[R_i, R_j] x_i x_j$$

なので,

$$\frac{\partial \sigma^2[R_P]}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{i,j} C[R_i, R_j] x_i x_j = 2 \sum_j C[R_i, R_j] x_j = 2 C[R_i, R_P]. \quad (2)$$

(最後の等号は関係式 (7.1) による。)

(1) と (2) より,

$$\frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} = \frac{C[R_i, R_P]}{\sigma[R_P]} = \frac{\rho[R_i, R_P] \sigma[R_i] \sigma[R_P]}{\sigma[R_P]} = \rho[R_i, R_P] \sigma[R_i]. \quad \blacksquare$$

問題 2

市場ポートフォリオと資産 A の収益率をそれぞれ R_M , R_A , その期待値を $\mu_M = 5\%$, μ_A (未知), 標準偏差を $\sigma_M = 20\%$, $\sigma_A = 15\%$, 共分散を $\sigma_{MA} = 0.015$, 無リスク金利を $r = 4\%$ とする。

- (1) R_M と R_A の相関係数 ρ_{MA} を求めなさい。
- (2) 市場ポートフォリオのリスクの市場価格を求めなさい。
- (3) 株式 A のベータを求めなさい。
- (4) CAPM が成立するとき, μ_A を求めなさい。
- (5) (σ, μ) 平面上で資本市場線を描きなさい。また, 資産 A の位置をプロットしなさい。
- (6) ある期間のデータ分析では $\mu_A = 4.5\%$ であった。証券市場線を描き, この期間の資産 A は割安か割高かを述べなさい。

解答と解説

考え方。 (1)~(4) は定義式への代入である。(5)(6) では, CML(横軸 σ) と SML(横軸 β) のどちらの平面で考えているかを意識することが重要である。

(1) 相関係数は

$$\rho_{MA} = \frac{\sigma_{MA}}{\sigma_M \sigma_A} = \frac{0.015}{0.2 \times 0.15} = 0.5.$$

(2) リスクの市場価格は

$$\lambda = \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} = \frac{0.05 - 0.04}{0.2} = 0.05.$$

(3) 株式 A のベータは

$$\beta_A = \frac{\rho_{MA} \sigma_A}{\sigma_M} = \frac{0.5 \times 0.15}{0.2} = 0.375, \quad \text{あるいは} \quad \beta_A = \frac{\sigma_{MA}}{\sigma_M^2} = \frac{0.015}{0.2 \times 0.2} = 0.375.$$

(4)CAPM(証券市場線) が成立するとき,

$$\mu_A = r + \beta_A(\mu_M - r) = 0.04 + 0.375 \times (0.05 - 0.04) = 0.04375 = 4.375\%.$$

(5) 資本市場線は, (σ, μ) 平面上で無リスク資産 $(0, 0.04)$ から市場ポートフォリオ $(0.2, 0.05)$ を通る半直線

$$\mu = 0.04 + 0.05 \sigma$$

である。資産 A は点 $(\sigma_A, \mu_A) = (0.15, 0.04375)$ にプロットされる。 $\sigma = 0.15$ における資本市場線上の点は $(0.15, 0.0475)$ なので, 資産 A は資本市場線より下に位置する ($\rho_{MA} < 1$ なので効率的ポートフォリオではない。これは自然なことである)。

(6) 証券市場線は, (β, μ) 平面上で無リスク資産 $(0, 0.04)$ から市場ポートフォリオ $(1, 0.05)$ を通る半直線

$$\mu = 0.04 + 0.01 \beta$$

である。この期間の資産 A は点 $(\beta_A, \mu_A) = (0.375, 0.045)$ にプロットされる。 $\beta = 0.375$ における証券市場線上の点は $(0.375, 0.04375)$ なので, 資産 A は証券市場線より上にプロットされる。したがって, この期間の資産 A は CAPM の理論値より高いリターンを上げており, **割安**であったと判断される。

ポイント。(5) では資産 A は CML より下 (非効率的な位置) にあり, (6) では SML より上 (割安) にある。CML は「効率的ポートフォリオ」だけが乗る線であるのに対し, SML は均衡時に「すべての資産」が乗る線であるという違いが, この問題の核心である。

第8章 デリバティブ

本章から講義の後半に入り、**デリバティブ** (金融派生商品, derivatives) を扱う。本章ではまず、先渡・先物、スワップ、オプションという代表的なデリバティブの仕組みを学び、ペイオフと正味損益という評価の視点、およびデリバティブを用いた取引戦略を整理する。価格付けの理論は次章以降で扱う。

8.1 デリバティブ (金融派生商品)

定義 8.1 (デリバティブ). デリバティブ (金融派生商品) とは、伝統的な金融商品 (株式、債券、金利、為替など) から派生して生まれた金融商品のことである。**派生証券** とは、既存の金融商品の価格・収益率、キャッシュフロー等に基づいて将来のキャッシュフローが決まる証券である。

デリバティブから派生するデリバティブ、というものもある。

例 8.2 (江戸時代の米市場). 江戸時代、大阪堂島の米市場では、米の収穫前に取引価格を決める取引が行われていた。これは米の現物取引から派生して生まれた取引で、デリバティブのはしりと考えられている。

デリバティブの名称は「対象+デリバティブの種類」で表される。

- **先物**：株価指数先物、債券先物、金利先物、…
- **オプション**：株式オプション、債券オプション、金利オプション、通貨オプション、…
- **スワップ**：金利スワップ、通貨スワップ、エクイティスワップ、…

取引形態としては取引所取引と相対取引 (店頭取引) がある。取引所で取引されるデリバティブは標準化されている。一方、当事者同士で相対取引されるデリバティブは、対象も内容も多様である。

8.2 先渡契約と先物契約

先渡と先物は似ているが、微妙に異なる。

8.2.1 先渡契約

例 8.3. ある投資家が、(今は元手がないが1年後に100万円入るので)1年後にA社の株式を1株購入したい。今の株価は90万円である。1年後の株価が100万円を越えると購入できない。そこで、現時点で「1年後に95万円でA社の株式を購入する」という契約を結んでおけば、投資家は1年後に確実に株式を入手できる。しかし、1年後の株価が85万円になったとしても、95万円で購入しなければならない**義務**が生じる。

こういった契約を**先渡 (さきわたし、フォワード) 契約**という。購入側を**ロングポジション**、売却側を**ショートポジション**という。

定義 8.4 (先渡契約). ある資産 (**原資産**) を、将来の決められた時点 (**満期**) に、現時点で決められた価格 (**先渡価格**) で売買することを定めた契約。

上の例では、原資産はA社の株式、満期は1年後、先渡価格は95万円である。1年後に実際にA社の株価がいくらになるかはわからないので、

- 1年後の株価が95万円より高ければ、買う側が儲かる。
- 1年後の株価が95万円より低ければ、売る側が儲かる。

すなわち、先渡契約では儲かることもあるし、損することもある。

先渡価格の決まり方

先渡では、**契約時点 (現時点) で金銭のやり取りはない** (今は契約を結ぶだけ)。ということは、**この契約の価値は現時点でゼロ**である。つまり、**現在価値がゼロになるように先渡価格が決まる**。この考え方は金融取引に共通である。そして、1年後には**必ず株式と代金を交換**しなければならない。

8.2.2 先物契約

定義 8.5 (先物契約). **先物 (フューチャーズ) 契約**とは、概念上は、取引所で取引される定型化された先渡契約である。ただし正確に言うと、先渡契約とはキャッシュフローが異なる。すなわち、(満期で) 現物の受渡しをせず、**差金決済**を行う (先物取引の決済で使われる価格を**先物価格**という)。

- **差金決済**：現物とキャッシュを交換するのが先渡契約の決済方法であるのに対し、購

入価格と決済時点の先物価格の差額をやり取りする決済方法。

- 先物契約では、毎日**値洗い**し、差金決済を行う。値洗いとは、適宜そのときの時価(市場価格)で評価していくことである。この場合の差金は、(当日の先物価格)−(前日の先物価格)である。
- 先物価格は、**満期日に現物(原資産)価格と一致する**。

例 8.6 (先渡契約と先物契約のキャッシュフロー). 6/15 が契約日, 6/19 が先物の満期日とし, 原資産価格と先物価格が次のように推移したとする。

	日付	原資産 価格	先物 価格	先渡契約			先物契約	
				支払額	受取資産の価格	計	差金決済	累積額
契約日	6/15	100	102					
	6/16	98	100				−2	−2
	6/17	101	102				2	0
	6/18	104	105				3	3
満期	6/19	101	101	102	101	−1	−4	−1

先渡契約(先渡価格は契約日の先物価格 102 円)では、満期に 102 円を支払って時価 101 円の資産を受け取るので、決済の価値は −1 円である。一方、先物契約では毎日差金決済を行い、満期日に締める。累積額は $-2 + 2 + 3 - 4 = -1$ 円で、最終的な累積額は先渡と同じになるが、キャッシュフローの発生タイミングが異なる。このケースでは(ほぼ)裁定取引ができてしまう(詳細は略)。

満期以前に先物を清算するには、**反対売買**を行う。

- ロングポジションの清算では、保有量と同量のショートポジションを追加することで、ロングポジションを解消する。その後のロングポジションによるキャッシュの交換は、ショートポジションによるキャッシュの交換と相殺される、と考えればよい。
- ショートポジションの清算では、保有量と同量のロングポジションを追加することで、ショートポジションを解消する。

先物契約はいろいろな商品にあり、リスクヘッジに活用される。

- 金融商品先物**：株価指数先物、国債先物、金利先物、…
- 商品先物**：金先物、白金先物、原油先物、とうもろこし先物、…

8.3 スワップ

定義 8.7 (スワップ契約). スワップ契約とは、将来のキャッシュフロー列を別のキャッシュフロー列と交換する契約である。

名称は「対象+スワップ」で表示される。

- **金利スワップ**：異なる金利による利払の交換。固定金利と変動金利のキャッシュフロー列の交換が最も多い。
- **通貨スワップ**：異なる通貨のキャッシュフロー列を交換。
- **ベシススワップ**：異なる変動金利によるキャッシュフロー列を交換。

スワップ契約は店頭取引である。定型化された契約が多いが、オーダーメイドによりキャッシュフローを自由に設計できる。

8.3.1 金利スワップ

最も典型的なのが金利スワップであり、定期的な**固定払**と**変動払**を交換する契約が主流である。代表例では、同じ元本に対する固定金利払と変動金利払のキャッシュフロー列を交換する (例えば「固定金利受け・変動金利払い」)。

変動金利払のキャッシュフローの意味。

変動払のキャッシュフロー列は、**短期借換**のキャッシュフローとして理解できる。一期間の貸付は「元本の貸付、元本+利息の受取」であり、短期借換は「元本の貸付、元本+利息の受取」の繰り返しである。このとき、同時点の元本の貸付と返済を相殺すると、実質的に残るキャッシュフローは「各利払日の利息+最終時点の元本」、すなわち**変動利付債のキャッシュフロー**になる。

金利スワップのキャッシュフローの合成。

「変動金利のキャッシュフロー (変動利付債)」の受けと「固定金利のキャッシュフロー (固定利付債)」の払いを組み合わせると、元本が同額ならば最初と最後の元本キャッシュフローが相殺され、残ったキャッシュフロー列は金利スワップのものと同じになる。つまり、金利スワップは「変動利付債ロング+固定利付債ショート」(またはその逆) と分解できる。

金利スワップに関する用語と性質を整理する。

- キャッシュフローを決めるには元本が必要である。これを**想定元本** (nominal principal) と呼ぶ。交換するのは金利部分のみで、元本は交換しない (だから“想定元本”)。

- 日本の債券は固定払が多いので、債券を購入して固定金利を受け取り、金利スワップ (固定金利払・変動金利受, payers swap) を契約すると、金利リスクは低下する。
- 金融機関の資金調達の変動金利と考えてよいので、基本は変動金利払である。一方、固定利付債を保有すると固定金利受となる。上記スワップを締結すると変動金利受に変わるので、変動金利払とマッチする。**支払と受取のタイプを合わせた方が、リスクが低下する。**

例 8.8 (金利スワップの例 (1)：債券投資における金利リスクヘッジ). A 社は、B 社の社債 (元々満期 5 年、クーポンレート 3%、残存 2 年) を 1 億円で購入し、半年ごとにクーポン $1\text{億円} \times 3\%/2$ を受け取る。A 社の資金調達は変動金利 (LIBOR) による (半年ごとの借換、2 年間。市場に半年ごとに $1\text{億円} \times (1 + \text{LIBOR}/2)$ を支払い、1 億円を借り換える)。そこで A 社は、C 社と金利スワップ (満期 2 年) を契約し、固定払 (半年ごと、 $1\text{億円} \times 3\%/2$)・変動受 (半年ごと、 $1\text{億円} \times \text{LIBOR}/2$) とする。これにより、B 社債からの固定受とスワップの固定払が相殺され、スワップの変動受が資金調達の変動払とマッチして、金利リスクがヘッジされる。

なお、スワップ取引の固定金利のことを**スワップ金利 (スワップレート)** という。(実際には LIBOR と固定金利 3%には乖離がありうる。)

例 8.9 (金利スワップの例 (2)：将来の金利上昇への備え). A 社は B 社から変動金利で 10 億円を 5 年間借入れている (変動払：半年ごと $10\text{億円} \times \text{LIBOR}/2$)。現在、6 ヶ月 LIBOR = 2%、5 年スワップ金利 = 2.5% とする。将来の金利上昇による資金調達コスト増のリスクを回避するため、A 社は C 社と満期 5 年の金利スワップを契約し、固定払 (半年ごと $10\text{億円} \times 2.5\%/2$)・変動受 (半年ごと $10\text{億円} \times \text{LIBOR}/2$) とする。これで、実質的な支払は固定金利 2.5%に固定され、金利上昇リスクは回避される。ただし、将来の LIBOR が 2.5%を下回ると、(固定してしまった分) 損になる。

8.3.2 通貨スワップ

定義 8.10 (通貨スワップ). 通貨スワップとは、通貨の異なるキャッシュフローを交換するスワップである。例：円 3 ヶ月 ON 金利とドル固定金利の交換。元本の交換をすることが多い。元本を交換しない場合、**クーポン・スワップ**とも呼ぶ。

ここで 3 ヶ月 ON (OverNight) 金利とは、3 ヶ月間の ON 金利による運用成果と同等の

変動金利のことである。

例 8.11 (通貨スワップの例). ドルの調達を実質的に円の調達に変換する ($1\$ \approx 160$ 円として)。企業が債権者から 1 億ドルを 2 年間、金利 2% で調達しているとする。銀行と、元本 1 億ドル、金利 2% (年利)、スワップレート 160 円/ドル、満期 2 年、半年払の通貨スワップを契約すると、キャッシュフローは次のようになる。

- $t = 0$: 企業は債権者から 1 億ドルを受け取り、それを銀行に渡して 160 億円を受け取る (元本交換)。
- $t = 0.5, 1, 1.5, 2$ 年 : 企業は銀行に 1.6 億円 ($160 \text{ 億円} \times 2\% / 2$) を支払い、銀行から 100 万ドル ($1 \text{ 億ドル} \times 2\% / 2$) を受け取って債権者への利払に充てる。
- $t = 2$ 年 : 企業は銀行に 160 億円を返し、1 億ドルを受け取って債権者に償還する (元本再交換)。

これにより、企業のキャッシュフローは実質的に「160 億円を金利 2% で調達」した形になる。

8.3.3 ベーシス・スワップなど

ベーシス・スワップとは、異なる変動金利のキャッシュフローの交換である。例 1 : 円 3 ヶ月 ON 金利と円 3 ヶ月 TIBOR の交換。例 2 : 円 3 ヶ月 ON 金利とドル 3 ヶ月 ON 金利の交換。通貨が異なる場合は、元本を交換することが多い。

あるスワップは、他のスワップの組み合わせでも表現可能である。例えば、

元本交換を伴う通貨スワップ (円 3 ヶ月 ON 金利 vs ドル固定金利)
= 元本交換を伴うベーシス・スワップ (円 3 ヶ月 ON 金利 vs ドル 3 ヶ月 ON 金利)
+ 金利スワップ (ドル 3 ヶ月 ON 金利 vs ドル固定金利)

である。

8.3.4 クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)

CDS (Credit Default Swap) は、参照資産 C の保有者にとって保険のようなものである (ここでは single name CDS を説明する)。

- 契約の要素 : 参照組織・参照債務、想定元本、満期 (予定終了日)、固定金利 (スプレッド)。

- ・ プロテクションの買い手は、固定金利 (= 想定元本 $\times$ スプレッド) を典型的には四半期毎・後払いで支払う (**プレミアム・レグ**)。
- ・ **クレジット・イベント (CE)**(バンクランプシー, 支払不履行, リストラクチャリング) が発生すると, 売り手は損失を補償する (参照債務の引渡し等, **デフォルト・レグ**)。

購入者側のキャッシュフローは次のとおりである。

- ・ 満期までデフォルトが発生しないとき：開始から満期まで, プレミアム・レグ (スプレッドの支払い) のみが発生する。
- ・ 満期までにデフォルトが発生するとき：デフォルト発生時点までプレミアム・レグを支払い, 発生時点でデフォルト・レグ (補償) を受け取って契約は終了する。

8.4 オプション

8.4.1 オプションの例

例 8.12 (例 1：買う権利). 「A 社の株式 (現在 56 万円) を, 1 年後に 57 万円で**買うことができる権利**」を考える。

- ・ 1 年後に株価が 60 万円になった場合：権利行使すれば 57 万円で買えるので, 市場で買うよりも 3 万円の得。
- ・ 1 年後に株価が 57 万円になった場合：権利行使しても現物を買っても 57 万円で買えるので, どちらでも同じ。
- ・ 1 年後に株価が 50 万円になった場合：権利行使せず, 市場で 50 万円で買えば, 損も得もしない。

満期におけるこの権利 (オプション) の価値は, 満期の株価を S_T , 行使価格を $K = 57$ 万円として

$$V_T = \max(S_T - K, 0)$$

である (S_T が K を超えた分だけ価値をもつ折れ線グラフになる)。

例 8.13 (例 2：売る権利). 「A 社の株式 (現在 56 万円) を, 1 年後に 57 万円で**売ることができる権利**」を考える。

- ・ 1 年後に株価が 50 万円になった場合：権利行使すれば 57 万円で売れるので, 市

場で売るよりも 7 万円の得。

- 1 年後に株価が 57 万円になった場合：どちらでも同じ。
- 1 年後に株価が 60 万円になった場合：権利行使せず，市場で 60 万円で売れば，損も得もしない。

満期におけるこの権利の価値は

$$V_T = \max(K - S_T, 0)$$

である。

8.4.2 オプションの定義

定義 8.14 (オプション). オプションとは、「将来に，ある証券をある価格で取引する権利」を表章する証券である。

- オプションを購入して得られるものは「**権利**」であり，購入した側にはしなければならない「**義務**」は生じない (使って得になる場合だけ使えばよい)。
- 一方で，オプションを売却した側には，オプション購入者の要求に応じる「**義務**」が生じる。
- 買い手は**ロングポジション**，売り手は**ショートポジション**。
- この権利を得るために，買い手は代金 (**オプションプレミアム**) を売り手に支払う。この将来の権利には価値があるので，契約時に現在価値を支払う (金融取引の原則に沿っている)。
- 契約時に現在価値の分だけ代金を支払うので，権利を行使しなければ，支払った代金分だけ損をする。

オプションのキーワードは，**原資産**，**権利の種類** (買う権利か，売る権利か)，**権利行使日**，**権利行使価格**である。

8.4.3 コールとプット，権利行使日

定義 8.15 (コール・オプションとプット・オプション). • **コール・オプション：**ある資産 (原資産) を，ある特定の日 (権利行使日) に，ある価格 (権利行使価格) で買う権利。

- **プット・オプション：**ある資産 (原資産) を，ある特定の日 (権利行使日) に，あ

る価格 (権利行使価格) で**売る権利**。

行使すると損になる時は、行使しなくても良い。

権利行使日による分類は次のとおりである。

- **ヨーロピアン・オプション**：権利行使はオプションの満期日のみ可能。
- **アメリカン・オプション**：権利行使はオプションの満期日まで、いつでも可能。

名称はこれらを組み合わせる (例：ヨーロピアン・コール・オプション, ヨーロピアン・プット・オプション, アメリカン・プット・オプション, ...)。なお, アジアン・オプション (平均値オプション), ロシアン・オプション (最大値オプション) などもある。

例 8.16 (行使時の価値). ① 3 ヶ月後に日経平均を 65,000 円で売る権利 (プット・オプション)：行使時の受取額は株価が 65,000 円を下回った分であり, オプション価値は $\max(65,000 - S_T, 0)$ 。② 1 ヶ月後に A 社株を 500 円で買う権利 (コール・オプション)：行使時の実質的な支払額は $\min(S_T, 500)$ 円で済み, オプション価値は $\max(S_T - 500, 0)$ 。

8.4.4 ITM, OTM, ATM

行使価格と原資産価格の相対的な位置を表す用語がある。

- **In The Money (ITM, イン・ザ・マネー)**：もし仮に現時点でオプションを行使したら, 利益が出る状態。
- **Out of The Money (OTM, アウト・オブ・ザ・マネー)**：もし仮に現時点でオプションを行使したら, 利益が出ない状態。
- **At The Money (ATM, アット・ザ・マネー)**：原資産の現在価値が行使価格に等しい状態。 $S(t) = K$ (K ：行使価格)。
- **Near The Money (ニア・ザ・マネー)**：ATM 付近の状態。

コールオプションならば, ITM は $S(t) > K$, OTM は $S(t) < K$ 。プットオプションならば, ITM は $S(t) < K$, OTM は $S(t) > K$ である。

8.5 ペイオフと正味損益

8.5.1 ペイオフ関数

満期 T における原資産価格 $S(T)$ の関数として、オプションの満期時の受取 (ペイオフ) を描いたものをペイオフ関数という。これらのキャッシュフローは、 $S(T)$ に依存する確率変数である。

- コール・ロング： $\max(S(T) - K, 0)$ (行使価格 K から右上がりの折れ線)。
- コール・ショート： $-\max(S(T) - K, 0)$ (行使価格 K から右下がりの折れ線)。
- プット・ロング： $\max(K - S(T), 0)$ ($S(T) = 0$ で最大値 K , K でゼロになる折れ線)。
- プット・ショート： $-\max(K - S(T), 0)$ ($S(T) = 0$ で最小値 $-K$)。

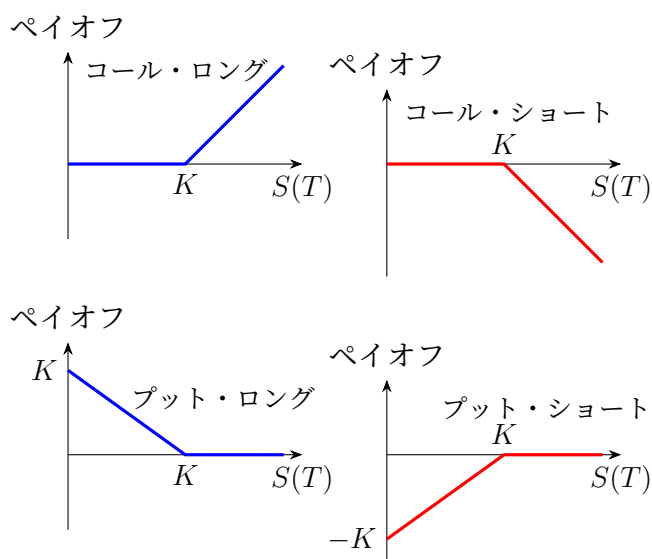


図 8.1 コール/プットオプション (ロング, ショート) のペイオフ関数。

8.5.2 正味損益

満期における**正味損益**は、ペイオフに当初支払った (受け取った) オプション・プレミアムの満期での価値を加味したものである。

- コール・ロングの正味損益は、ペイオフ関数を「 $C(0)$ (プレミアム)の満期での価値」だけ下にシフトしたもの。
- コール・ショートの正味損益は、ペイオフ関数を同じ分だけ上にシフトしたもの。

- プットについても同様である。

正味損益の重要性

デリバティブの効用は、正味損益で考えるのが妥当である。ペイオフ関数はもちろん重要だが、そのペイオフ関数を得るためにコスト (プレミアム払い) がかかっている。なので、「コスト込みの評価 = 正味損益による評価」が重要である。

では、肝心のコスト (= プレミアム) はどのように算出するか?それが**デリバティブの価格付け**であり、次章以降で説明する。

8.6 デリバティブを用いた取引戦略

8.6.1 ヘッジ

定義 8.17 (ヘッジ). ヘッジとは、オプションとその原資産を組み合わせたポジションのことである。

- 1対1ヘッジ：原資産 1 単位ロング+コール 1 単位ショート。
- 1対2ヘッジ：原資産 1 単位ロング+コール 2 単位ショート。
- 1対1逆ヘッジ：原資産 1 単位ショート+コール 1 単位ロング。

満期の正味損益は次のようになる。

- 1対1ヘッジ: $S(T) < K$ では原資産ロングの損益 (右上がり), $S(T) > K$ ではコールショートの損失と相殺して水平になる。この形は**プットショートと同じ形**だが、水準は一般に異なる (後の講義でこれに関係する話 (プット・コール・パリティ) が出てくる)。
- 1対2ヘッジ: $S(T) < K$ では右上がり, $S(T) > K$ ではコール 2 単位のショートが効いて右下がりになる (山型)。
- 1対1逆ヘッジ：1対1ヘッジの逆で、**プットロングと同じ形**だが、水準は一般に異なる。

8.6.2 スプレッド

定義 8.18 (スプレッド). スプレッドとは、行使価格あるいは満期が異なる (同じ原資産の) コールオプション (またはプットオプション) 同士を組み合わせたポジション

のことである。

- **バーティカル・スプレッド**：行使価格が異なるオプション同単位を組み合わせたポジション。
 - 強気 (ブル)：低い行使価格 L のコールロングと高い行使価格 K のコールショート。**ブル・スプレッド戦略**という。
 - 弱気 (ベア)：低い行使価格 L のコールショートと高い行使価格 K のコールロング。**ベア・スプレッド戦略**という。
 - バタフライ：(低い) 強気と (高い) 弱気の組み合わせ。
- **ホリゾンタル・スプレッド**：満期が異なるオプションを組み合わせたポジション。

満期の正味損益は次のようになる。

- **バーティカル・ブル・コール・スプレッド**： $S(T) < L$ で一定の小さな損失， $L < S(T) < K$ で右上がり， $S(T) > K$ で一定の利益。相場上昇を見込む戦略。
- **バーティカル・ベア・コール・スプレッド**：上の逆で， $S(T) < L$ で一定の利益， $S(T) > K$ で一定の損失。相場下落を見込む戦略。
- **ロング・バタフライ・スプレッド**：行使価格 L のコールロング，行使価格 M のコールショート 2 単位，行使価格 K のコールロング ($L < M < K$) からなり， $S(T) = M$ 付近で利益が最大になる山型。相場が動かないことを見込む戦略。
- **ショート・バタフライ・スプレッド**：ロング・バタフライの上下をひっくり返したもの。個々のデリバティブのロングをショートに，ショートをロングにすれば構築できる。

8.6.3 コンビネーション

定義 8.19 (コンビネーション). コンビネーションとは，同じ原資産のコールオプションとプットオプションを組み合わせたポジションのことである。

ストラドル：同じ原資産で行使価格が同じコールオプションとプットオプション同単位を組み合わせたポジション。

ボトムストラドル (コールロング+プットロング) の正味損益は V 字型で， $S(T) = K$ 付近で最大の損失 (支払ったプレミアム分)，そこから離れるほど利益が増える。相場が大きく動くことを見込む戦略である。

8.6.4 レバレッジ効果

デリバティブでは、(想定) 元本と同額のキャッシュを取引することはあまりない。一方、コストなしに自由に取引できるわけではなく、(想定) 元本額に比べて少額の**証拠金**(～担保) を積んでおく必要がある。

レバレッジ効果

少額の証拠金を積むことで、高額の本元による取引と同等の経済効果を得ることができる。これは**レバレッジ効果**と呼ばれる。このため、デリバティブは投機目的で投資されることもある。

8.7 演習問題

問題 1

本日の日経平均は 60,000 円である。投資家 A は、今後 3 ヶ月間、日経平均は今の価格から $\pm 2,000$ 円のレンジに収まると読んでいる。そこで、1 ヶ月後にこのレンジで一定額の収益を得られる戦略を、ヨーロピアン・コール・オプションとヨーロピアン・プット・オプション 1 単位ずつを組み合わせで作ろうと考えた。満期 1 ヶ月のどのようなオプションを組み合わせればよいか。また、そのときの満期時の正味損益関数を示しなさい。ただし、このレンジを離れるにつれて収益が低減 (場合によっては損失が発生) するのは仕方がないものとする。

※ 正味損益関数は、満期のペイオフ関数に、当初やり取りするオプション・プレミアムの効果も考慮した価値。プレミアムは計 5,400 円程度。

解答と解説

考え方。「レンジ内で一定額の収益」を得たいのだから、レンジ内でペイオフが一定 (フラット) になる組み合わせを探す。オプションの**売り**はプレミアム収入を生むので、レンジ内でどのオプションも行使されない (ペイオフがゼロの) ポジションを売りで組めば、プレミアム分が確定収益になる。

解答。「行使価格 58,000 円のプットオプション 1 単位の売り」と、「行使価格 62,000 円のコールオプション 1 単位の売り」を組み合わせればよい。

- 満期の日経平均が $58,000 \leq S_T \leq 62,000$ のレンジに収まれば、プットもコールも行使されず、ペイオフはゼロである。
- プットとコールの売りによるペイオフ関数だけでは、満期時にプラスにならない。しかし、このポジションを構築する際にプットとコールを**売却**しているので、それらのオプション・プレミアム (計 5,400 円程度) を既に得ている。
- それらの満期時点での価値 (こういうときは無リスク資産で運用すると考える) を加えることで、正味損益関数はレンジ内で一定のプラス (約 5,400 円強) になる。

正味損益関数の形は、 $S_T < 58,000$ では傾き +1 で下がっていき (プットが行使される)、 $58,000 \leq S_T \leq 62,000$ では一定のプラス、 $S_T > 62,000$ では傾き -1 で下がっていく (コールが行使される)、台形の上辺のような形である。レンジを大きく外れると損失が発生する。

補足：ストラングル。このような戦略は、**ストラングル**と呼ばれるコンビネーション戦略の一種である。ストラングルとは、同じ原資産で**行使価格が異なる**コールオプションとプットオプション同単位を組み合わせたポジションであり、本問のものは**ショート・ストラングル戦略**である。上下を逆転させた戦略もあり、**ロング・ストラングル戦略**と呼ばれる。

問題 2

問題 1 の投資家 A はその後再考し、日経平均がもしも大幅に上昇しても巨額の損失を被ることは避けたいと考えた (日経平均が大幅に下落することはないと固く信じている)。その場合、どのようなポジションを追加すればよいか。満期 3 ヶ月の 1 種類のコール・オプションの契約 (売り or 買い) 1 単位を問題 1 の戦略に追加することで、望ましいポジションを作りなさい。また、そのときの満期時の正味損益関数の形を示しなさい。

※ このとき、正味損益関数のピーク (最大値) はどうなるか考えてみることにしよう。

解答と解説

考え方。問題 1 のポジションの弱点は、 S_T が大きく上昇したときにコールショートの損失が**無限に**拡大することである。上昇側の損失を頭打ちにするには、より高

い行使価格のコールを**買って**おけばよい(ブル側をスプレッドに変える発想)。

解答。問題 1 のポジション (行使価格 58,000 円のプット売り+行使価格 62,000 円のコール売り) に、「**行使価格がより高いコールオプション 1 単位の買い**」を追加すればよい。

- 追加するコールの行使価格次第で、日経平均上昇時の正味損益関数の下落に適当な**下限**を設定できる。追加したコール (行使価格 K') より上では、売ったコールの損失 (傾き -1) と買ったコールの利益 (傾き $+1$) が相殺し、正味損益は水平になる。
- ただし、コールのオプションプレミアムを**支払う**分だけ、正味損益関数は全体的に低下する。例えば行使価格 68,000 円のコールを追加した場合、この寄与は 1,200 円程度である。
- したがって、正味損益関数のピーク (レンジ内の一定収益) は、問題 1 のときより約 1,200 円低くなる (約 5,400 円 $\rightarrow$ 約 4,200 円)。

正味損益関数の形は、 $S_T < 58,000$ で右上がり (下落側は元のまま)、レンジ内で一定、 $62,000 < S_T < 68,000$ で右下がり、 $S_T > 68,000$ で (マイナス水準で) 水平、となる。

備考。解答例のグラフの詳細な数値は、Black-Scholes モデルを用いて、無リスク金利 $r = 3.0\%$ 、ボラティリティ $\sigma = 30.0\%$ で計算されている。まだオプション価格の計算方法の話をしていないので、おおよその形があてればよく、オプション価格の分だけどの程度上下するかにはこだわらなくてよい。肝心なのは、ポジションを追加することで、追加するオプションのペイオフが生じる以外の部分でも、正味損益が (プレミアム支払の分だけ) 全体的に低下することを理解することである。

第9章 デリバティブの価格付け (1)：無裁定価格とモデルフリーな価格式

本章から、株式デリバティブの価格付け (pricing) を離散時間モデルで学ぶ。価格付けの基礎となるのは**裁定機会**と**無裁定価格**の考え方、そして**複製**という手法である。本章ではこれらの概念を導入し、モデルに依存しない (モデルフリーな) 価格式の例として、先渡価格と金利スワップのスワップレートを導出する。

9.1 裁定機会と無裁定価格

9.1.1 金融商品の価格付けとは

金融商品とは、将来のキャッシュフロー列の交換に関する契約である。その**価格付け**とは、将来に発生する (不確実な) キャッシュフロー列の現在価値を決定することである。

なお、将来のキャッシュフロー列に不確実性がなければ、評価は簡単である。リスクのない割引債のポートフォリオとみなせばよい。すなわち、各時点のキャッシュフローに分解し、それぞれのキャッシュフローを割引債とみなして割引債価格の合計値を求めればよい (第3章で説明済)。問題は、キャッシュフローが**不確実**な場合である。

9.1.2 裁定機会

以下では市場の完全性 (完全市場) を仮定する。

定義 9.1 (完全市場 (再掲)). ① 個々の投資家はプライステイカーである (個々の投資家の取引は市場価格に影響を与えない)。

② 証券は無限分割可能 (任意の量の取引が可能) である。

③ 取引費用や税金は存在しない。

④ 投資家は自由に空売りができる (負の保有量も可能)。

ここで**空売り**とは、もともと保有していない証券を (借りてきて) 売ることである。先に代金を受け取り、後日 (満期日に) 買い戻す。資産の保有量としては「マイナス」(負) とみなされる。

定義 9.2 (裁定機会). 裁定機会とは、コストゼロで、損失を被ることなく、利益をあげることができる（または、利益をあげる**可能性のある**）投資機会のことである。「必ず利益をあげられる」でなくてよい。利益を得る可能性さえあればよい。

もしも市場に裁定機会が存在したら、どうなるか。多くの人がその裁定機会を使って儲けようとして取引を行う。すると需給関係が変化し、裁定機会にある資産の市場価格が変わる。やがて裁定機会は消滅する。

例 9.3 (裁定機会の例). ある満期 T で、キャッシュフロー X が得られる証券と、キャッシュフロー Y が得られる証券があるとする (X = 林檎 1 個, Y = 蜜柑 1 個, と思ってもよい)。それぞれの価格 (現在価値) を $\pi(X)$, $\pi(Y)$ とする。また、同じ満期 T でキャッシュフロー $X + Y$ が得られる証券があり、その価格を $\pi(X + Y)$ とする。

- $\pi(X) + \pi(Y) < \pi(X + Y)$ ならば、裁定機会が存在する。この場合の裁定機会は、「 X と Y を別々に買い、 $X + Y$ の証券を空売りする」ことである。現時点で差額 $\pi(X + Y) - \pi(X) - \pi(Y) > 0$ を受け取り、満期のキャッシュフローは完全に相殺される。
- $\pi(X) + \pi(Y) > \pi(X + Y)$ ならば、やはり裁定機会が存在する。この場合は逆に「 $X + Y$ の証券を買い、 X と Y を別々に空売りする」ことである。

当初は裁定機会があったとしても、十分に取引が進めば、

$$\pi(X) + \pi(Y) = \pi(X + Y)$$

という状態になると考えられる。これが「裁定機会が存在しない」状態である。

要点

効率的な市場では、このような（裁定機会が消えていく）変化が一瞬で進むと考えて、近似的に市場には「裁定機会が存在しない」とみなす。

なお、スーパーマーケットなどで見られるような「リンゴ 1 個で 100 円、10 個で 800 円」といった取引は考えないこと。「儲かる取引ならば何でもやってやるぞ」といった人達が集った市場だと思えることが大切である。

9.1.3 無裁定価格

では、適正な価格とは何か。

定義 9.4 (無裁定価格). 無裁定価格とは、裁定機会が存在しないように付けられた価格のことである。これはファイナンスにおける一物一価の法則である。

$\pi(X) + \pi(Y) = \pi(X + Y)$ が意味することは、「将来キャッシュフローが等しい2つの証券の価格は等しい」ということである。価格がわからないデリバティブがあるとき、その将来キャッシュフローと完全に等しい将来キャッシュフローを持つポートフォリオがあれば、デリバティブの価格はそのポートフォリオの価格に等しいはずである。このことを、以下でもう少しきちんと表現する。

9.1.4 無裁定価格の線形性

金融商品の無裁定価格は線形性を持つ。金融商品 X , Y の無裁定価格を $\pi(X)$, $\pi(Y)$ とすると、

$$\pi(aX + bY) = a\pi(X) + b\pi(Y), \quad a, b \text{ は定数} \quad (9.1)$$

が成り立つ。また、複数時点 $T_i (i = 1, 2, \dots, n)$ のキャッシュフローが $C(T_i)$ である金融商品の価格 π は、

$$\pi(C(T_1), C(T_2), \dots, C(T_n)) = \sum_{i=1}^n \pi(C(T_i)) \quad (9.2)$$

となる。将来 CF が確定しているケースでは、これは当然の話である (第3章)。将来 CF が確定していないケースでも、これは成り立つと考える。

9.1.5 複製と複製ポートフォリオ

定義 9.5 (複製). 金融資産 X のキャッシュフローと全く同じキャッシュフローを生成するポートフォリオ Y が存在するとき、 Y は X を複製するという。このとき、 Y を X の複製ポートフォリオという。

無裁定による価格付けの基本原理

金融資産 X の無裁定価格は、その複製ポートフォリオ Y の価格 (現在価値) に等しい。

これが無裁定による価格付けの最も基本的な考え方である。金融商品 X の価格を

知るには、(既に価格がわかっている資産で構成される) 複製ポートフォリオ Y を何らかの方法で求めればよい。金融商品 X の価格は、複製ポートフォリオ Y の価格に等しい。(正確には、もう少し詳しい条件 (自己充足性, 後述) が必要である。)

「複製」の意味。

複製とは、ある金融商品 (デリバティブ) の価格の推移と、(価格が既知の) 資産からなる複製ポートフォリオの価格の推移が、**常に一致**することを意味する。複製ポートフォリオの資産構成は時間とともに変化していく (動的に組み替えていく) が、その価値は原資産価格のどのような動き方 (サンプルパス) に対しても、デリバティブの価値と一致し続け、満期にはペイオフに等しい価値に到達する。「すべてのサンプルパスにおいて」成立することがポイントである。

9.1.6 自己充足性

この議論のために必要なポートフォリオの性質が、**自己充足 (自己資金調達) 性**である。

定義 9.6 (自己充足性). 「ポートフォリオ」と「(ポートフォリオの) 外部」の間で資金の流出入がないとき、ポートフォリオは**自己充足** (あるいは自己資金調達の, self-financing) であるという。

- 何かの証券を購入したければ、既に保有している資産を売却して、その代金を作らなければならない。そして、手数料も税金も存在しない。
- つまり、ポートフォリオをリバランス (組み替え) してもポートフォリオ全体の価値は変わらない。

2 資産 (価格 (B_t, S_t) , 保有量 (b_t, θ_t)) のケースでは、時間の流れは「価格変化 $\rightarrow$ 組み替え $\rightarrow$ 価格変化 $\rightarrow \dots$ 」の繰り返しであり、組み替えの瞬間にポートフォリオの価値が変わらないこと (自己充足性) が要求される。

価格付けの原理をファイナンスの用語を使って言い直すと：

要点

デリバティブ X の価格は、その**自己充足な複製ポートフォリオ Y** の価格に等しい。

自己充足な複製ポートフォリオであれば、

- 自分でやりくりする (= 保有資産を売買する) だけで、
- 外部から資金を受け入れることなく、また、
- 外部に資金を放出することなく、

デリバティブの満期時点のペイオフを再現できる。それも、どのようなサンプルパスのときも再現できる。だからこそ、「複製ポートフォリオの現在価値はデリバティブの現在価値に等しい」と言えるのである。

以下では、複製ポートフォリオはすべて自己充足的として話を進める。では、どうやってその複製ポートフォリオを求めるか。以下、具体例で見ていく。

9.2 先渡価格

本節と次節では、モデルフリーな (モデルに依存しない) 価格式を導出する。原資産価格の確率モデルを仮定しなくても、無裁定の考え方だけで価格が決まる例である。

9.2.1 先渡契約 (再確認)

先渡 (フォワード) 契約とは、ある資産 (原資産) を、将来の決められた時点 (満期) に、現時点で決められた価格 (先渡価格) で売買する契約である (第 8 章参照)。例：A 社の株式 1 株 (現在 90 万円) を 1 年後に 95 万円で売買する。

先渡では契約時点 (現時点) で金銭のやり取りをしないから、**この契約の価値は現時点でゼロ**であり、現在価値がゼロになるように先渡価格が決まる。そして満期には、**必ず**株式と代金を交換しなければならない。

9.2.2 先渡契約の複製ポートフォリオ

現在時刻を t 、時刻 t における証券価格を $S(t)$ とする。

先渡契約のキャッシュフロー。

ロング・ポジションを考える。満期 T に、先渡価格 K を支払い、価格 $S(T)$ の証券を受け取る。つまり、満期 T で受け取る将来キャッシュフロー (将来価値) は

$$S(T) - K \tag{9.3}$$

である。これは $S(T)$ の 1 次関数であり、 $S(T) = K$ を境に正にも負にもなる直線のペイオフである。複製ポートフォリオはこのキャッシュフローの価値を常に実現しなければな

らない。

具体的な複製ポートフォリオ。

次のポートフォリオを考える。

- 現時点 t で、証券 1 単位 (価格 $S(t)$) を購入し、時刻 T まで保有する。
- 現時点 t で、満期 T の割引債 (価格 $v(t, T)$) を額面 K だけ空売りする。

(割引債の額面は 1 円とする。理論ではこの設定をよく使う。) このポートフォリオの満期 T における価値は

$$S(T) - K \times 1 = S(T) - K$$

であり、先渡契約のロング・ポジションを複製している。

9.2.3 先渡価格の導出

先渡契約では、現時点でキャッシュフローは発生しない。よって**先渡契約の現在価値 (= 価格) はゼロ**である。したがって、複製ポートフォリオの現在価値 (価格) もゼロでなければならない。このことを数式で表すと、時刻 $t(t < T)$ において

$$S(t) - K v(t, T) = 0. \quad (9.4)$$

左辺は複製ポートフォリオの現在価値 (価格) を与える式、右辺は先渡契約の現在価値 (価格) である。よって、合理的な**先渡価格**は

$$K = \frac{S(t)}{v(t, T)} \quad (9.5)$$

である。通常 (金利がプラス) ならば $v(t, T) < 1$ なので、 $K > S(t)$ となる (先渡価格は現在の株価より高い)。

9.3 金利スワップの価格付けとスワップレート

これもモデルフリーな価格式の例である。

9.3.1 金利スワップ (再確認)

スワップ取引とは、将来のキャッシュフロー列を別のキャッシュフロー列と交換する取引である (金利スワップ、通貨スワップ、ベシス・スワップ等。第 8 章参照)。典型例の金利スワップでは、ある共通の元本 (**想定元本**) に対する「固定金利払」と「変動金利払」を交換する。交換は金利払の分のみで、想定元本は交換しない。変動払のキャッシュ

ローは、各時点ごとに決まる金利に応じて決まるものとする。金利スワップは、変動金利による借入・借換と深い関係がある。

9.3.2 変動金利による借入

1円を変動金利 $L(t)$ で期間 δ で借り入れる。そのキャッシュフローは、時刻 t に1円の受取、時刻 $T = t + \delta$ に元本1円と利息 $\delta L(t)$ の支払である。ポイントは、**利率 $L(t)$ は時刻 t に決まること**である。

このような借入（貸付）において、受取と支払のキャッシュフローの現在価値は等しいと考える（だから異時点間でキャッシュの交換を行える）。受取側のキャッシュフローの現在（時刻 t ）における価値は1円である。なので、**支払側のキャッシュフロー（時刻 $t + \delta$ の $1 + \delta L(t)$ ）の現在（時刻 t ）における価値も1円**である。

9.3.3 変動払と変動金利による借換

変動払の複製。

期間 δ ごとに変動金利で1円を借換えると、そのキャッシュフローは、各時点 t_i で「元本1円の返済+利息 $\delta L(t_{i-1})$ の支払、同時に新たに1円の借入」の繰り返しになる。元本部分の受取・支払は各時点で相殺されるので、これは次のキャッシュフローと同じである：

時刻 t_0 に1円の受取、時刻 t_i に $\delta L(t_{i-1})$ の支払 ($i = 1, \dots, 4$),
時刻 t_4 に元本1円の支払.

このキャッシュフローのうち、利息部分（時刻 $t_1, \dots, t_4$ の $\delta L(t_0), \dots, \delta L(t_3)$ ）は**金利スワップの変動払**と同じである。受取と支払のキャッシュフローの現在価値は等しいので、

$$\begin{aligned} & \text{(時刻 } t_0 \text{ の1円受取の現在価値)} \\ &= \text{(利息 CF の現在価値)} + \text{(時刻 } t_4 \text{ の元本1円支払の現在価値)} \end{aligned}$$

が成り立つ。 $v(t, T)$ を時刻 t における満期 T の割引債価格とすると、このことから

$$\text{(変動払 CF の現在価値)} = v(t, t_0) - v(t, t_4) \quad (9.6)$$

が得られる。

9.3.4 金利スワップの評価

記号の設定。

固定金利 S と変動金利 $L(t)$ の交換を考える。時刻 t_0 開始, 満期 t_m , 利払日 $t_1, t_2, \dots, t_m$ (間隔 δ : 一定), 想定元本 $A = 1$ とする。

- 固定払: 時刻 $t_1, t_2, \dots, t_m$ に δS を支払う。
- 変動払: 時刻 $t_i (i = 1, 2, \dots, m)$ に $\delta L(t_{i-1})$ を支払う。

変動払の価値。

前項のロジックにより, 時刻 $t_i (i = 1, \dots, m)$ に $\delta L(t_{i-1})$ を支払う変動払の (時刻 t における) 価値は

$$v(t, t_0) - v(t, t_m) \quad (9.7)$$

である。

固定払の価値。

固定払の複製は, 時刻 $t_i (i = 1, \dots, m)$ を満期とする割引債 (額面 δS) のポートフォリオである。その価値は

$$\sum_{i=1}^m \delta S \times v(t, t_i) = \delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i). \quad (9.8)$$

金利スワップの価値。

時刻 t における, 時刻 t_0 開始・満期 t_m の金利スワップの価値は, 固定受変動払側からみて (立場によって価格は符号が逆になる),

$$\delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i) - [v(t, t_0) - v(t, t_m)]. \quad (9.9)$$

スワップレート。

契約時点の金利スワップではキャッシュの交換はないので,

$$(\text{スワップの固定払の価値}) = (\text{スワップの変動払の価値}),$$

すなわち

$$\delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i) = v(t, t_0) - v(t, t_m) \quad (9.10)$$

が成り立つ。よって, 時刻 t における時刻 t_0 開始, 満期 t_m のスワップレートは

$$S(t, t_0, t_m; \delta) = \frac{v(t, t_0) - v(t, t_m)}{\delta \sum_{i=1}^m v(t, t_i)} \quad (9.11)$$

である。

要点

金利期間構造 (= 割引債価格の期間構造) が決まると、それに応じて、開始時点 t_0 、満期 t_m 、利払日の間隔 δ のスワップレートが一意に決まる。 δ を**テナー** (tenor) という。

なお、実際のマーケットでは上記と**逆**で、スワップレートの期間構造の情報から、割引債価格の期間構造を得る。

注意 9.7 (金融危機以後の注意)。以上の話は、金融危機以前の話である。金融危機以後、(特に金利) デリバティブの評価は複雑化した。

- これまではテナーが異なっても同じ金利期間構造 (= 割引債価格の期間構造) をもとにスワップレートが決まったが、この関係が崩れた。わずかな信用リスクの違いを評価するようになったためである。
- その結果、実務ではここまでの話では通用しなくなった。
- さらに、無リスク変動金利は LIBOR から ON (overnight) 金利になった。金融は日々変化する。

とはいえ、価格付けの基礎を理解するには、前述の金利スワップの考え方、スワップレートの算出ロジックは今も重要である。

9.4 演習問題

問題 1

期間 t 年のゼロレートを $R(t)$ とする。 $R(1) = 3.0\%$, $R(2) = 5.0\%$, $R(3) = 6.0\%$, $R(4) = 6.5\%$, $R(5) = 7.0\%$ として、満期 1, 2, 3, 4, 5 年のスワップレートを小数第 2 位まで求めなさい。ただし、テナーは 1 年とし、連続時間モデルで考えること。

解答と解説

考え方。スワップレートの式 (9.11) を、現時点 $t = 0$ 開始 ($t_0 = t = 0$, このとき $v(0, 0) = 1$), テナー $\delta = 1$ 年で使う:

$$S_m = \frac{1 - v(0, m)}{\sum_{i=1}^m v(0, i)}.$$

割引債価格は連続時間モデル (連続複利) なので $v(0, t) = e^{-R(t)t}$ で計算する。

計算。まず割引債価格を求める:

$$v(0, 1) = e^{-0.03} = 0.970446, \quad v(0, 2) = e^{-0.10} = 0.904837,$$

$$v(0, 3) = e^{-0.18} = 0.835270, \quad v(0, 4) = e^{-0.26} = 0.771052,$$

$$v(0, 5) = e^{-0.35} = 0.704688.$$

分母の累積和とスワップレートをまとめると次表のとおりである。

t (yrs)	$R(t)$	$v(0, t)$	分母 $\sum_{i=1}^t v(0, i)$	Swap Rate
0	—	1.000000	—	—
1	3.00%	0.970446	0.970446	3.05%
2	5.00%	0.904837	1.875283	5.07%
3	6.00%	0.835270	2.710553	6.08%
4	6.50%	0.771052	3.481605	6.58%
5	7.00%	0.704688	4.186293	7.05%

例えば満期 2 年では

$$S_2 = \frac{1 - 0.904837}{0.970446 + 0.904837} = \frac{0.095163}{1.875283} = 5.07\%$$

である。

ポイント。スワップレートはゼロレートに近い値になるが、一致はしない。スワップレートは「割引債価格で加重平均された金利水準」のような量であり、ゼロレートカーブが右上がりのとき、満期 m のスワップレートは満期 m のゼロレートよりわずかに高くなっている (手前の低い金利の割引債の重みが大きいいため、分母が大きくなりにくいことによる)。

第 10 章 デリバティブの価格付け (2)：複製と二項モデル

本章では、前章で導入した「複製」の考え方を、原資産価格の変動モデルとして最も単純な**二項モデル**に適用し、デリバティブの無裁定価格を導出する。複製に使う資産の組み合わせによって、いくつかの方法がある：

1. 複製と二項モデル (1)：**Arrow-Debreu 証券**による複製。
2. 複製と二項モデル (2)：**市場性資産** (リスク性資産と無リスク資産) による複製。一般にはこの方法が使われる。
3. 複製と二項モデル (3)：**三項モデル** (やや advanced な内容を含む。講義ではスキップされた)。

どの資産を使って複製するかで、いろいろなやり方が考えられる。複製に使う資産の組み合わせから表現の違いが生まれ、それが「〇〇法」「××法」といった名称の違いを生み出す。一方で、**組み合わせてはいけない資産** (適切な複製ができなくなる資産の組み合わせ) もある (第 3 節の三項モデルで見る)。

ここで現れる**リスク中立確率**と**リスク中立化法**は、デリバティブ価格理論の中心概念であり、次章の多期間二項モデル (CRR モデル)、さらに第 12 章の Black-Scholes モデルへとつながっていく。

10.1 複製と二項モデル (1)：Arrow-Debreu 証券による複製

10.1.1 二項モデル

定義 10.1 (二項モデル). 将来の原資産価格の変動を、二項分岐するツリー (binomial tree) モデルで表現したもの。

多期間の二項ツリーでは、○印の格子 (ノード) で状態を表現し、ノードを接続して、時間の進行に伴う状態変化を示す (p ：上昇確率、 $1 - p$ ：下落確率、 u ：上昇ファクター、 d ：下落ファクター。詳細は次章)。

応用として、三項分岐するツリー (trinomial tree) モデルもある (本章第 3 節)。また、ツリーのノードは必ずしも再結合しなくてもよい (ただし取り扱いが面倒であり、本講義で

は扱わない)。

本節ではまず一期間 (離散時間・離散状態) の二項分岐モデルを考える。

- 現在 ($t = 0$) の株価は S 。
- 満期 ($t = 1$) には、株価は上昇して uS になるか、下落して dS になるか、将来は 2 状態のみ。

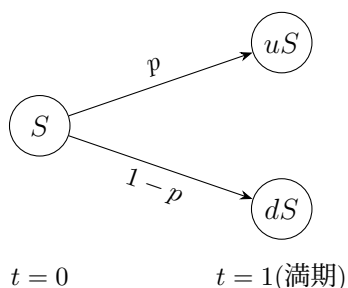


図 10.1 一期間二項モデルにおける原資産価格の変動。

10.1.2 Arrow-Debreu 証券の定義とペイオフ

定義 10.2 (Arrow-Debreu 証券). 将来のある状態に達したときのみ 1 円受け取れる証券を Arrow-Debreu 証券 (AD 証券と略) という。状態数は任意で可。

上の二項モデルでは、将来の状態数は 2 つなので、AD 証券の数は 2 つである。

- $AD(u)$ 証券：株価上昇時のみ 1 円受け取れる AD 証券。その現在価格を π_u とする。将来 CF は、上昇時 1 円・下落時 0 円である。
- $AD(d)$ 証券：株価下落時のみ 1 円受け取れる AD 証券。その現在価格を π_d とする。将来 CF は、上昇時 0 円・下落時 1 円である。

なお、状態が連続なモデルでは、Dirac の δ 関数を使って考える。

10.1.3 AD 証券によるデリバティブの複製

満期 $t = 1$ に、上昇時 $P(u)$ 、下落時 $P(d)$ のペイオフを支払うデリバティブを、AD 証券で複製する。

複製ポートフォリオは、「 $AD(u)$ 証券を $P(u)$ 単位、 $AD(d)$ 証券を $P(d)$ 単位の保有 (ロング)」である。実際、このポートフォリオは上昇時に $P(u)$ 円、下落時に $P(d)$ 円を受け取るので、デリバティブのペイオフと完全に一致する。その複製ポートフォリオの現在価値は

$$P(u) \pi_u + P(d) \pi_d$$

である。よって、無裁定より、**デリバティブの価格**は

$$V = P(u)\pi_u + P(d)\pi_d \quad (10.1)$$

である。

すべての状態に対する AD 証券の価格 (**AD 価格**と略) が既知ならば、デリバティブの複製ポートフォリオを同様に表現できて、価格付けは容易に行える。

定義 10.3 (完備市場). すべての (デリバティブを含む) 証券が自己充足なポートフォリオで複製可能な市場を**完備市場**という。**完全市場**とは別の概念である。

すべての証券価格が一意に確定するためには、すべての状態の AD 価格が一意に決定されていることが必要である。

- AD 価格が未知の状態があれば、価格付けできない証券が生じる。
- AD 価格が一意に決まらなければ、価格が一意に決まらない証券が生じる (= 裁定機会が存在し、無裁定の前提を使えなくなる)。

10.1.4 無リスク割引債と AD 価格

無リスクの割引債の複製ポートフォリオは、**すべての AD 証券を一単位ずつ持つこと**である (どのような状態になっても 1 円受け取れる、ということ)。よって、無リスクの割引債価格 V は

$$V = \pi_u + \pi_d \quad (10.2)$$

であり、無リスクの金利を r とすると

$$r = \frac{1}{V} - 1 = \frac{1}{\pi_u + \pi_d} - 1 \quad (10.3)$$

である。

しかし、**AD 価格が市場で観測できることは極めて稀**である。そのため、この価格付け手法を使うには、AD 価格を市場のデータ (市場性資産の価格) から推定しなければならない。その方法の概念を次に示す。

10.1.5 市場性資産からの AD 価格の推定

価格が既知の 2 つのリスク証券を考える。証券 i の k 状態におけるペイオフを $C(i, k)$ とし、リスク証券 1 (現在価格 P_1 , ペイオフ $C(1, u)$, $C(1, d)$) とリスク証券 2 (現在価格 P_2 , ペイオフ $C(2, u)$, $C(2, d)$) があるとする。「AD 証券によるリスク証券 1 と 2 の複製」

を式で表現すると,

$$P_1 = C(1, u) \pi_u + C(1, d) \pi_d, \quad P_2 = C(2, u) \pi_u + C(2, d) \pi_d, \quad (10.4)$$

すなわち

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(1, u) & C(1, d) \\ C(2, u) & C(2, d) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_u \\ \pi_d \end{pmatrix}. \quad (10.5)$$

この連立方程式が意味のある一意の解 (π_u, π_d) を持てばよい。そのためには, $C(\cdot, \cdot)$ の行列が正則 (逆行列を持つ) であればよい。

以上の話は, **状態数が 3 以上でも同じ**である。株価上昇時を u , 株価下落時を d , 株価中庸時を m で表して,

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(1, u) & C(1, m) & C(1, d) \\ C(2, u) & C(2, m) & C(2, d) \\ C(3, u) & C(3, m) & C(3, d) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_u \\ \pi_m \\ \pi_d \end{pmatrix} \quad (10.6)$$

が意味のある一意の解 (π_u, π_m, π_d) を持てばよい ($C(\cdot, \cdot)$ の行列が正則であればよい)。このとき, 状態ごとのペイオフが $(C(u), C(m), C(d))$ で与えられるデリバティブの価格は

$$C(u) \pi_u + C(m) \pi_m + C(d) \pi_d \quad (10.7)$$

である。

注意 10.4. 「現実の上昇確率, 下落確率が (明示的に) 価格式に含まれないが?」という疑問が生じるかもしれない。しかし, **価格式が現実の上昇・下落確率を含まねばならない理由は, ないのである** (この点は次節でさらに掘り下げる)。

10.2 複製と二項モデル (2) : 市場性資産による複製

本節では, 市場性資産である**無リスク資産**と**原資産 (リスク性資産)** による複製を考える。一般には, この方法が使われる。

10.2.1 リスク性資産と無リスク資産による複製

離散時間, 離散状態の二項分岐するモデルを考える。

- リスク性資産の将来価格は 2 状態 (上昇 uS or 下落 dS , $u \neq d$)。

- 複製には、(上記の) リスク性資産と無リスク資産を使う。
- 無リスク資産は、 $t = 1$ での価値が必ず $(1 + r)$ 倍になる資産 (現在価格 1 円)。収益率が確定的なので、将来の状態数は 1 つだけである。

デリバティブのペイオフ (関数) は、上昇時 $P(u)$ 、下落時 $P(d)$ とする。複製ポートフォリオをリスク性資産 Δ 単位、無リスク資産 B 単位とする。「満期 ($t = 1$) での複製」を式で書くと、

$$\begin{cases} \Delta uS + B(1 + r) = P(u), \\ \Delta dS + B(1 + r) = P(d), \end{cases} \quad \text{すなわち} \quad \begin{pmatrix} uS & 1 + r \\ dS & 1 + r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(d) \end{pmatrix}. \quad (10.8)$$

この連立方程式を解くと ($u \neq d$ ならば解けて)、

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(d)}{u - d}, \quad B = \frac{1}{1 + r} \frac{uP(d) - dP(u)}{u - d} \quad (10.9)$$

となり、これで複製ポートフォリオ (Δ, B) が得られた ($u = d$ ならば、そもそも二項モデルにならないので考えなくてよい)。

デリバティブ価格 V は複製ポートフォリオの $t = 0$ の価格なので、

$$\begin{aligned} V &= S \times \Delta + B \times 1 = \frac{P(u) - P(d)}{u - d} + \frac{1}{1 + r} \frac{uP(d) - dP(u)}{u - d} \\ &= \frac{(1 + r - d)P(u) - (1 + r - u)P(d)}{(u - d)(1 + r)}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

10.2.2 ヨーロピアンコールオプションの数値例

例 10.5 (数値例：一期間二項モデルのコール)。次の設定を考える。

$S = 40$	現在価格
$t = 1$	満期
$K = 40$	行使価格
$p = 0.5$	上昇確率
$1 - p = 0.5$	下落確率
$u = 1.5$	上昇ファクター
$d = 0.5$	下落ファクター

満期の原資産価格は、上昇時 $uS = 60$ 、下落時 $dS = 20$ であり、コールオプションのペイオフは上昇時 $\max(uS - K, 0) = 20$ 、下落時 $\max(dS - K, 0) = 0$ である。

無リスク資産の利回りを $r = 0.25 (= 25\%)$ 、現在価格は 1 とする。コールオプション

ンを原資産 Δ 単位、無リスク資産 B 単位で複製できたとすると、次の式が成り立つ：

$$\begin{cases} 60\Delta + 1.25B = 20 & (\text{上昇したとき}), \\ 20\Delta + 1.25B = 0 & (\text{下落したとき}). \end{cases}$$

この連立方程式を解くと、

$$\Delta = 0.5, \quad B = -8$$

(複製ポートフォリオが得られた。 $B < 0$ は無リスク資産の空売り = 借入である)。
コールオプションの現在価値は (= 複製ポートフォリオの現在価値)

$$C_0 = \Delta S + B = 0.5 \times 40 - 8 = 12.$$

式 (10.10) の価格式は、デリバティブの種類にあわせて $P(u)$ と $P(d)$ を表現すれば、さまざまなデリバティブの価格の算出に使える。ただし、わずか 2 状態しか考えていないので、かなり大雑把な価格評価になる。

10.2.3 価格式の意味

価格式 (10.10) は次のように書ける：

$$C_0 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d} P(u) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) P(d)}{1+r}. \quad (10.11)$$

- 分子は、 $q = \frac{1+r-d}{u-d}$ を**上昇確率**と解釈したときの、コールオプションの満期 $t = 1$ におけるペイオフの**期待値**に相当する ($1 - q$ が下落確率)。
- 分母は、無リスク資産の利回りによる現在価値への**割引**に相当する。

10.2.4 リスク中立確率

前項の「上昇確率」

$$q = \frac{1+r-d}{u-d} \quad (10.12)$$

とは何か。「確率」であるためには $0 \leq q \leq 1$ でなければならない。そのための条件は

$$0 < \frac{1+r-d}{u-d} < 1, \quad \text{すなわち} \quad d < 1+r < u$$

である (上の式の不等号が等号の場合、上昇確率は 0 か 1 になる。これは不確実性がないことを意味するので、等号は考えない)。

定義 10.6 (リスク中立確率). この q をリスク中立 (な上昇) 確率と呼ぶ。

一般に, $q \neq p$ である (q と p が一致する理由は, ない)。

10.2.5 リスク中立化法

リスク中立確率を使った期待値を $E^Q[\cdot]$ と書くと,

$$C_0 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d} \times P(u) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times P(d)}{1+r} = \frac{E^Q[C_1]}{1+r}. \quad (10.13)$$

ただし, C_1 はデリバティブの $t=1$ での価値 (= ペイオフ) である。

リスク中立化法

コールオプションの現在価値は, 満期におけるペイオフの (リスク中立確率下の) 期待値を, 無リスク資産の利回りで現在価値に割り引いた値に等しい。実は, 上記は一般的に成立し, この方法による現在価値算出方法は**リスク中立化法**と呼ばれている。

10.2.6 なぜ「リスク中立」と呼ばれるのか

(1) この確率のもとでは, すべての資産の期待収益率が無リスク資産の収益率と一致する。

式 (10.13) を変形すると,

$$\frac{E^Q[C_1]}{C_0} = 1+r. \quad (10.14)$$

この式は, 一期間後のペイオフを C_1 とするデリバティブの期待収益率が, この確率 Q の下では常に r になることを示している。

(2) 期待収益率のチェック。

確率 Q の下で, 期待収益率をチェックする。

例: 原資産の期待収益率は,

$$\begin{aligned} \frac{1+r-d}{u-d} \times \frac{uS}{S} + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times \frac{dS}{S} - 1 &= \frac{1+r-d}{u-d} u + \frac{u-1-r}{u-d} d - 1 \\ &= \frac{(1+r)(u-d)}{u-d} - 1 = r. \end{aligned}$$

例：コールオプションの期待収益率は、例えば $dS < K < uS$ のとき、ペイオフは $P(u) = uS - K$, $P(d) = 0$ で、価格は $C_0 = \frac{1+r-d}{u-d} \cdot \frac{uS-K}{1+r}$ なので、

$$\frac{E^Q[C_1]}{C_0} - 1 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d}(uS-K) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times 0}{\frac{1+r-d}{u-d} \cdot \frac{uS-K}{1+r}} - 1 = (1+r) - 1 = r.$$

プットオプションについても同様に確認できる (各自でチェックせよ)。

(3) リスク回避的な世界ではありえないこと。

投資家がリスク回避的な場合、「市場のすべての資産の期待収益率が (リスクの大きさにかかわらず) 等しい」ことはありえない。

- 合理的な投資家は、リスク性資産へ投資するとき、内在するリスクに見合う分の超過収益を要求する。
- もしすべての資産の期待収益率が等しいならば、リスクの高い資産に投資する人は存在せず、リスクが高い資産は市場から駆逐される。その結果、リスクの大きさが異なる資産は市場に共存できなくなる。

理論上、「リスクによらず期待収益率が無リスク資産と等しくなる」ことが起こり得るのは、投資家がリスク中立的な場合のみである。リスク中立な投資家の世界では、投資家はリスクの大きさを考えずに投資を行う。その世界では、期待収益率が等しく、かつ、異なる大きさのリスクを持つ資産が共存し得る。

(4) リスク中立化法は「技術」である。

このため、確率 Q はリスク中立確率と呼ばれている。

リスク中立化法の正しい理解

- 現実の投資家がリスク中立的だ、と言っているわけではない。全投資家がリスク中立な世界を考えると、証券の現在価格が満期におけるペイオフの割引現在価値の期待値で表現できる、というだけに過ぎない。
- 極端な言い方をすれば、リスク中立化法は簡単に価格付けを行うための技術に過ぎない。リスク中立的な世界を考えれば、価格 (現在価値) を

$$V = \frac{E^Q[C_1]}{1+r}$$

という非常にシンプルな計算で算出できる。

- 注意： $\frac{E^P[C_1]}{1+r}$ ($E^P[\cdot]$ は**現実**の確率での期待値) が価格 (現在価値) になる理由は、ない。

10.2.7 確実性等価原理との対応関係 (Advanced)

第 4 章の確実性等価原理 (考え方 B: 財の調整項としてのリスク・プレミアム) を再掲する (W , w は証券価値 or 証券から得られるキャッシュとする)。効用関数 u を使い, $u(w^*) = E[u(W)]$ を満たす定数 w^* を求め, W の現在価値を $w^*/(1+r)$ とする。すなわち,

1. 効用関数の値が期待効用と同じ値になる富 w^* を求め,
2. その富を安全利子率 r を使って割り引くことで, 現在価値を求める。

これによると, W の価格 $p(W)$ は

$$p(W) = \frac{w^*}{1+r} = \frac{u^{-1}(E[u(W)])}{1+r}.$$

ここで, リスク中立的な投資家の効用関数 u を考えると, $u(w) = aw + b$ (一次関数) で, 逆関数は $u^{-1}(x) = (x - b)/a$ である。すると, リスク中立的な投資家にとっての $p(W)$ は

$$p(W) = \frac{u^{-1}(E[u(W)])}{1+r} = \frac{u^{-1}(aE[W] + b)}{1+r} = \frac{E[W]}{1+r}$$

となる。この式は, リスク中立化法と同じ形である (**違うのは確率だけ**)。すなわち, 状態の発生確率を $P \rightarrow Q$ に変更することで, リスク中立的な投資家の世界と同じ (確実性等価原理に沿った) 価格評価を行えるようにしているのである。第 4 章で予告した「分布の変換」の発想が, ここで実現している。

10.2.8 リスクの市場価格を見てみると

リスクの市場価格は

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

である (μ は期待収益率, σ は収益率の標準偏差)。

要点

一般に, 原資産のリスクの市場価格と, その原資産の上に書かれた任意のデリバティブのリスクの市場価格は, 等しい。問題 10-1 では, 具体例で確認する。

「なぜ等しいか?」は少し難しい話になるので、この講義では略し、解釈だけ示す：リスクの市場価格は、個々の資産のリスクに対する市場の評価でなく、「**原資産に内在する変動性**」に対する市場の評価なので、値は共通なのである。これは CAPM の理論とも整合的である (リスクは収益率の標準偏差で測る)。

10.2.9 マルチンゲール確率 (Advanced：講義ではスキップ)

時刻 t の無リスク資産の価格を $B(t)$ とすると、 $1+r = B(1)/B(0)$ である。時刻 t のデリバティブの価格を $C(t)$ とすると、デリバティブの満期 $t=1$ のペイオフ関数は $C(1)$ で表現できる。リスク中立化法の式を書き直すと、

$$C(0) = \frac{E^Q[C(1)]}{1+r} = \frac{B(0)}{B(1)} E^Q[C(1)] \iff \frac{C(0)}{B(0)} = E^Q\left[\frac{C(1)}{B(1)}\right]. \quad (10.15)$$

右の式は、リスク中立確率 Q のもとで、**相対価格** $C(t)/B(t)$ が**マルチンゲール**であることを示している。

注意 10.7 (マルチンゲール). $t < s$ で、 $E[X(s) | \mathcal{F}_t] = X(t)$ (時刻 t の条件付期待値が $X(t)$ に等しい) を満たす確率過程 $X(t)$ を**マルチンゲール**という。 $\mathcal{F}_t$ は時刻 t までの情報である。

リスク中立確率は、相対価格 $C(t)/B(t)$ をマルチンゲールにする確率 (**マルチンゲール確率**と呼ばれる) である。リスク中立化法は、リスク性資産 $S(t)$ の無リスク資産 $B(t)$ に対する相対価格 $S(t)/B(t)$ をマルチンゲールにする確率 (= リスク中立確率) のもとで成立する次式 (上式を一般化したもの)

$$\frac{C(0)}{B(0)} = E^Q\left[\frac{C(t)}{B(t)}\right] = \frac{E^Q[C(t)]}{(1+r)^t} \quad (10.16)$$

を使った価格付け手法である。上の式の最後の等号では、無リスク金利 r が一定と仮定している (1 年を 1 期間とする離散時間モデルであることも仮定している)。より一般的に扱う場合は、最後の式を除く。

10.3 複製と二項モデル (3)：三項モデルと複製可能性 (Advanced：講義ではスキップ)

本節の内容はかなり advanced であり、講義ではスキップされた (参考として収録する)。三項モデルを通して、**非完備性**と**複製可能性**を考える。

10.3.1 三項モデルの設定

次の三項モデルを考える。

- リスク性資産の将来の価格は、(u) 上昇する uS , (d) 下落する dS , (m) あまり変わらない mS , の 3 状態 (それぞれ確率 p_u, p_d, p_m)。
- 複製には、(上記の) リスク性資産と無リスク資産を使う。
- 無リスク資産は、 $t = 1$ の状態によらず価値が $(1 + r)$ 倍になる。

デリバティブのペイオフ関数は、状態ごとに $P(u), P(m), P(d)$ とする。複製ポートフォリオを、リスク性資産 Δ 単位、無リスク資産 B 単位とする。複製の意味を式で書くと、

$$\begin{cases} \Delta uS + B(1+r) = P(u) & (1) \\ \Delta mS + B(1+r) = P(m) & (2) \\ \Delta dS + B(1+r) = P(d) & (3) \end{cases} \quad \text{すなわち} \quad \begin{pmatrix} uS & 1+r \\ mS & 1+r \\ dS & 1+r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(m) \\ P(d) \end{pmatrix}. \quad (10.17)$$

10.3.2 複製可能条件

連立方程式 (10.17) は、未知数 2 つ (Δ, B) に対して条件式が 3 つあるので、**解 (Δ, B) が存在しない場合もある**。解が存在するためには、条件式の 1 つが他の 2 つの条件式の線形結合で書けなければならない (=「条件式の 1 つが無意味」が条件)。その必要十分条件は、

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(d)}{u - d} = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(m)}{u - m} = \frac{1}{S} \frac{P(m) - P(d)}{m - d} \quad (10.18)$$

である。上の式が満たされないと、(10.17) の (1)–(3) のどれかが成立しないので、このデリバティブは複製不可となる。すなわち、式 (10.18) は**複製可能条件**を示している。

ここで、ファクター (u, d, m) はマーケットを表現するモデルの設定である。一方、ペイオフ $(P(u), P(m), P(d))$ はデリバティブ次第である。つまり、**デリバティブによって、自己充足なポートフォリオで複製できたり、複製できなかったりする**。これは市場が**非完備**であることを意味している。

10.3.3 複製可能条件を満たすとき

複製可能条件を満たすとき、複製ポートフォリオは ((1)–(3) のうち 2 つを連立したときの解として)

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(d)}{u - d} = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(m)}{u - m} = \frac{1}{S} \frac{P(m) - P(d)}{m - d}, \quad (10.19)$$

$$B = -\frac{1}{1+r} \frac{dP(u) - uP(d)}{u - d} = -\frac{1}{1+r} \frac{mP(u) - uP(m)}{u - m} = -\frac{1}{1+r} \frac{dP(m) - mP(d)}{m - d} \quad (10.20)$$

となり (符号の取り方は (10.9) と同値), 価格は一意に決まり, 二項モデルのときの価格に等しくなる:

$$\begin{aligned} V = S\Delta + B &= \frac{(1+r-d)P(u) - (1+r-u)P(d)}{(u-d)(1+r)} \\ &= \frac{(1+r-m)P(u) - (1+r-u)P(m)}{(u-m)(1+r)} = \frac{(1+r-d)P(m) - (1+r-m)P(d)}{(m-d)(1+r)}. \end{aligned} \quad (10.21)$$

複製可能条件を満たさないとき, 無裁定価格は存在しない。

10.3.4 リスク中立確率は一意に決まらない

では, 非完備市場では一意な価格付けを一切できないのか。今度は, 複製可能条件の成立・不成立は問わずに, リスク中立確率について考える (状態数よりも少ない資産で複製すると, 無理が生じるのである)。

リスク性資産自身にリスク中立化法の式を適用すると,

$$S = \frac{q_u uS + q_m mS + q_d dS}{1+r} \iff 1+r = q_u u + q_m m + q_d d, \quad (10.22)$$

確率なので

$$q_u + q_m + q_d = 1, \quad q_u > 0, \quad q_m > 0, \quad q_d > 0 \quad (10.23)$$

である。マーケットのモデル (u, m, d) が与えられたとき, 上記の条件を満たすリスク中立確率 (q_u, q_m, q_d) は**複数 (無数に) 存在する** (二項モデルでは一意に決まったのと対照的である)。

あるリスク中立確率 (q_u, q_m, q_d) が与えられたときの価格は,

$$\begin{aligned} \frac{E[C_1]}{1+r} &= \frac{q_u P(u) + q_m P(m) + q_d P(d)}{1+r} \\ &= \underbrace{\frac{(1+r-d)P(u) - (1+r-u)P(d)}{(1+r)(u-d)}}_{\text{二項モデルのときの価格}} \\ &\quad + \frac{u(P(m) - P(d)) + m(P(d) - P(u)) + d(P(u) - P(m))}{(1+r)(u-d)} q_m \end{aligned} \quad (10.24)$$

と書ける。

- 価格は確率 q_m に依存する。
- 複製可能条件 (10.18) を満たすとき, 第2項はゼロになる。→ 価格は q_m に依存せず, 二項モデルのときの価格と等しくなる (複製可能条件を満たすと二項モデルに縮退するので, 当然である)。

10.3.5 3 資産による複製：完備化

無リスク資産，リスク性資産 S ，別のリスク証券 V の 3 資産で複製を考える。リスク証券 V の満期の価値は，状態 u, m, d に応じて aV, bV, cV とする。デリバティブのペイオフ関数は $(P(u), P(m), P(d))$ である。

複製ポートフォリオを，リスク性資産 Δ 単位，リスク証券 γ 単位，無リスク資産 B 単位とする。複製の意味を式で書くと，

$$\begin{cases} \Delta uS + \gamma aV + B(1+r) = P(u) & (4) \\ \Delta mS + \gamma bV + B(1+r) = P(m) & (5) \\ \Delta dS + \gamma cV + B(1+r) = P(d) & (6) \end{cases} \quad (10.25)$$

すなわち

$$\begin{pmatrix} uS & aV & 1+r \\ mS & bV & 1+r \\ dS & cV & 1+r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ \gamma \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(m) \\ P(d) \end{pmatrix}. \quad (10.26)$$

この連立方程式が解 (Δ, γ, B) を持てば複製可能である。左辺の行列が正則であればよい。

得られた解 (Δ, γ, B) は複製ポートフォリオを表現しており，デリバティブの価格は複製ポートフォリオの現在価値なので，

$$\Delta \times S + \gamma \times V + B \times 1 \quad (10.27)$$

である。

要点

状態数と等しい数の (線形独立な) 資産があれば，自己充足なポートフォリオによる複製が可能である。ここで展開した三項モデルの話は，より一般化した N 項モデルにも通用する。

10.4 演習問題

問題 10-1

本文の数値例 ($S = 40$, $K = 40$, $p = 0.5$, $u = 1.5$, $d = 0.5$, $r = 0.25$) において, (a) 原資産, (b) ヨーロピアンコールオプション, (c) ヨーロピアンプットオプションのリスクの市場価格をそれぞれ算出し, 比較しなさい。

解答と解説

考え方。 各資産について, **現実の確率** $p = 0.5$ のもとでの期待収益率 μ と収益率の標準偏差 σ を計算し, リスクの市場価格

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

を求める。収益率は (満期の価値 - 現在価格)/現在価格 で計算する。

(a) **株式で計算。** 現在価格 40, 満期の価値は 60(確率 0.5) または 20(確率 0.5) なので, 収益率は +0.5 または -0.5 である。

$$\mu = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times (-0.5) = 0, \quad \sigma^2 = 0.5 \times 0.5^2 + 0.5 \times (-0.5)^2 = 0.5^2 \quad \therefore \sigma = 0.5.$$

よって

$$\lambda = \frac{0 - 0.25}{0.5} = -0.5.$$

(b) **ヨーロピアン・コールオプションで計算。** 現在価格 12(本文の数値例), 満期の価値は 20(確率 0.5) または 0(確率 0.5) なので, 収益率は $(20 - 12)/12 = 2/3$ または $(0 - 12)/12 = -1$ である。

$$\begin{aligned} \mu &= 0.5 \times \frac{20 - 12}{12} + 0.5 \times \frac{0 - 12}{12} = -\frac{1}{6}, \\ \sigma^2 &= 0.5 \left(\frac{20 - 12}{12} + \frac{1}{6} \right)^2 + 0.5 \left(\frac{0 - 12}{12} + \frac{1}{6} \right)^2 = \left(\frac{5}{6} \right)^2 \quad \therefore \sigma = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

よって

$$\lambda = \frac{-1/6 - 0.25}{5/6} = -0.5.$$

(c) **ヨーロピアン・プットオプションで計算。** まず価格は

$$P_0 = \frac{K - dS}{u - d} \cdot \frac{u - 1 - r}{1 + r} = \frac{40 - 0.5 \times 40}{1.5 - 0.5} \times \frac{1.5 - 1 - 0.25}{1 + 0.25} = 4.$$

満期の価値は 0(上昇時, 確率 0.5) または 20(下落時, 確率 0.5) なので, 収益率は $(0 - 4)/4 = -1$ または $(20 - 4)/4 = 4$ である。

$$\mu = 0.5 \times \frac{0 - 4}{4} + 0.5 \times \frac{20 - 4}{4} = 1.5,$$

$$\sigma^2 = 0.5(-1 - 1.5)^2 + 0.5(4 - 1.5)^2 = 2.5^2 \quad \therefore \sigma = 2.5 \text{ (符号に注意: 下記).}$$

プット価格は, 原資産価格 (やコール価格) の確率的変動に関して**逆に**動くので, (連続時間モデルで言えば標準ブラウン運動の前に付く) ボラティリティ関数は**負**とみなす。すなわち $\sigma = -2.5$ として

$$\lambda = \frac{1.5 - 0.25}{-2.5} = -0.5.$$

比較とポイント。原資産, コール, プットの価格からそれぞれ算出したリスクの市場価格は, **どれも等しく** -0.5 である。本文で述べたとおり, リスクの市場価格は「原資産に内在する変動性」に対する市場の評価なので, 同じ原資産の上に書かれたデリバティブすべてに共通の値になる。デリバティブの無裁定価格は, 原資産と同じリスクの市場価格を持つように付けられた価格である, という見方ができる。

第 11 章 デリバティブの価格付け (3)：多期間二項モデルとプット・コール・パリティ

本章では、前章の一期間二項モデルを多期間に拡張し、ヨーロピアン・オプションの価格である **CRR の公式** (Cox-Ross-Rubinstein の公式) を導出する。さらに、モデルに依存しない重要な関係式である **プット・コール・パリティ** を学ぶ。付録として、二項モデルによる信用リスクの評価を紹介する。

11.1 多期間二項モデル

11.1.1 モデルの設定

原資産価格の変動を、二項モデルを多期間つなげた**二項ツリー** (格子) で表現する。

- p ：上昇確率， $1 - p$ ：下落確率。
- u ：上昇ファクター， d ：下落ファクター。
- 時点 $t = 0$ の価格 S から出発し，各期間で価格は u 倍または d 倍になる。例えば $t = 3$ では u^3S , u^2dS , ud^2S , d^3S の 4 状態をとる。

○ 印の格子 (ノード) で状態を表現し，ノードを接続して，時間の進行に伴う状態変化を示す。

11.1.2 二期間二項モデル

まず二期間の場合を考える ($t = 2$ が満期)。原資産のツリーと同じノード上に，対応する時点・状態における金融商品の価格・キャッシュフローを表すツリーを考える。満期では，各ノードごとにペイオフが確定している。コールオプションでは，満期のペイオフは上から順に $\max(u^2S - K, 0)$, $\max(udS - K, 0)$, $\max(d^2S - K, 0)$ である。

$t = 1$ の上昇ノードにおける評価。

$t = 1$ で原資産価格 uS のノード上の複製ポートフォリオを求める。無リスク資産の利回りを r ，現在価格は 1 とする。コールオプションを原資産 Δ 単位，無リスク資産 B 単

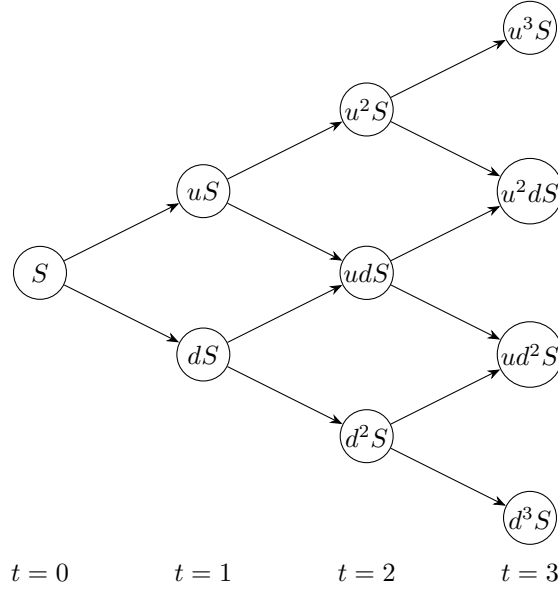


図 11.1 多期間二項モデル (3 期間の例)。各枝の上向きの遷移確率が p ，下向きが $1 - p$ である。

位で複製できたとすると，無裁定条件より次の式が成り立つ：

$$\begin{aligned}\Delta u^2S + B(1+r) &= \max(u^2S - K, 0) \equiv P(uu), \\ \Delta udS + B(1+r) &= \max(udS - K, 0) \equiv P(ud).\end{aligned}\tag{11.1}$$

この連立方程式を解くと，

$$\Delta = \frac{1}{uS} \frac{P(uu) - P(ud)}{u - d}, \quad B = \frac{1}{1+r} \frac{uP(ud) - dP(uu)}{u - d}\tag{11.2}$$

となり，複製ポートフォリオが得られた。一期間モデルと比較すると， Δ の分母の「原資産価格の違い」と分子の「CF の違い」が，このノードのものに変わっているだけである。

コールオプションの $t = 1$ の上昇ノードにおける価値は，

$$\begin{aligned}C_u &= uS \times \Delta + 1 \times B = \frac{P(uu) - P(ud)}{u - d} + \frac{1}{1+r} \frac{uP(ud) - dP(uu)}{u - d} \\ &= \frac{(1+r-d)P(uu) - (1+r-u)P(ud)}{(u-d)(1+r)}\end{aligned}\tag{11.3}$$

であり，この価格は次のように書ける：

$$C_u = \frac{\frac{1+r-d}{u-d}P(uu) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right)P(ud)}{1+r}.\tag{11.4}$$

分子は， $q = (1+r-d)/(u-d)$ を上昇確率としたときの，コールオプションの（このノードから見た）次期のペイオフの期待値に相当し，分母は無リスク資産の利回りによる割引に相当する。

$t = 1$ の下落ノードと $t = 0$ の評価。

$t = 1$ の下落ノードにおける価値 C_d も同様に得られる。さらに $t = 0$ における現在価値を考える。 $t = 1$ の値 C_u, C_d を「満期 1 期のペイオフ」とみなして、同じ複製の議論を行う。コールオプションを原資産 Δ 単位、無リスク資産 B 単位で複製できたとすると、

$$\begin{aligned}\Delta uS + B(1+r) &= C_u, \\ \Delta dS + B(1+r) &= C_d\end{aligned}\tag{11.5}$$

より

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{C_u - C_d}{u - d}, \quad B = \frac{1}{1+r} \frac{uC_d - dC_u}{u - d}\tag{11.6}$$

となる (複製ポートフォリオが得られた)。

$t = 0$ の価値。

コールオプションの $t = 0$ のノードにおける価値は、 $q = \frac{1+r-d}{u-d}$ とおくと、

$$\begin{aligned}C_0 = \Delta S + B &= \frac{(1+r-d)C_u - (1+r-u)C_d}{(u-d)(1+r)} = \frac{qC_u + (1-q)C_d}{1+r} \\ &= \frac{1}{1+r} \left[q \frac{qP(uu) + (1-q)P(ud)}{1+r} + (1-q) \frac{qP(ud) + (1-q)P(dd)}{1+r} \right] \\ &= \frac{q^2P(uu) + 2q(1-q)P(ud) + (1-q)^2P(dd)}{(1+r)^2}.\end{aligned}\tag{11.7}$$

分子は確率 q による満期ペイオフの期待値、分母は現在時点までの 2 期間分の割引である。すなわち、

$$C_0 = \frac{E^Q[C_2]}{(1+r)^2}\tag{11.8}$$

が成り立つ。ただし C_2 はコールオプションの $t = 2$ におけるペイオフ、 $E^Q[\cdot]$ はリスク中立確率 q による期待値である。

11.1.3 一般の n 期間への拡張

前項の結論は次のように一般化できる：

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1+r)^n}.\tag{11.9}$$

ただし C_n はコールオプションの $t = n$ におけるペイオフである。この式は、コールに限らず、一般の証券に関しても成り立つ。 $t = n$ のペイオフ関数を原資産価格の関数 $f(S_n)$

とすると、 $t = 0$ における現在価値 V_0 は

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_nC_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S), \quad q = \frac{1+r-d}{u-d} \quad (11.10)$$

で与えられる。ここで ${}_nC_k q^k (1-q)^{n-k}$ は「上昇 k 回、下落 $n-k$ 回のノードに達する確率」である。

11.1.4 CRR の公式 (コール・オプション)

再度、コールオプションを考える。ペイオフは $f(u^k d^{n-k} S) = \max(u^k d^{n-k} S - K, 0)$ である。ここで、

a : 満期でペイオフ関数が正の値をとるノードのうち、原資産価格が最低のノードを示す k の値 (このノードで、ペイオフがはじめて + になる)

を定義する。 $k \geq a$ のノードでは $\max(u^k d^{n-k} S - K, 0) = u^k d^{n-k} S - K > 0$ 、 $k < a$ のノードではペイオフは 0 である。

このとき、

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{E^Q[\max(S_n - K, 0)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_nC_k q^k (1-q)^{n-k} \max(u^k d^{n-k} S - K, 0) \\ &= \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_nC_k q^k (1-q)^{n-k} (u^k d^{n-k} S - K) \\ &= S \sum_{k=a}^n {}_nC_k \left(\frac{qu}{1+r}\right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r}\right)^{n-k} - \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_nC_k q^k (1-q)^{n-k}. \end{aligned} \quad (11.11)$$

ここで

$$q^* \equiv \frac{qu}{1+r} \quad (11.12)$$

とおくと、

$$1 - q^* = \frac{1+r-qu}{1+r} = \frac{(1+r)(u-d) - (1+r-d)u}{(u-d)(1+r)} = \frac{d(u-1-r)}{(u-d)(1+r)} = \frac{(1-q)d}{1+r} \quad (11.13)$$

が成り立つ (すなわち q^* も確率とみなせる)。なお、

$$q = \frac{1+r-d}{u-d} \iff qu + (1-q)d = 1+r \iff \frac{qu}{1+r} + \frac{(1-q)d}{1+r} = 1$$

であり、真ん中の式は「(確率 q のもとで) 原資産の期待収益率 = r 」, つまり **リスク中立確率を使っている** という意味である。

さらに、二項モデルの **補分布関数** (離散分布における生存関数)

$$\phi(a; n, p) \equiv \sum_{k=a}^n {}_nC_k p^k (1-p)^{n-k} \quad (11.14)$$

を定義する。すると、(11.11) から

$$V_0 = S \phi(a; n, q^*) - \frac{K}{(1+r)^n} \phi(a; n, q) \quad (11.15)$$

が得られる。ただし、 a は $u^a d^{n-a} S > K$ を満たす最小の整数であり、

$$\left(\frac{u}{d}\right)^a > \frac{K}{d^n S} \iff a \log \frac{u}{d} > \log \frac{K}{d^n S} \quad \therefore a > \frac{\log(K/S) - n \log d}{\log(u/d)} \quad (11.16)$$

を満たす最小の整数が a である。

11.1.5 CRR の公式 (プット・オプション)

同じ多期間二項モデルで、ヨーロピアン・プット・オプションの価格式 (CRR の公式のプットオプション版) を求める。以下、コールオプションの価格式導出と対応させて書く (講義では自習箇所とされた)。

一般化された結果

$$P_0 = \frac{E^Q[P_n]}{(1+r)^n}, \quad V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S) \quad (11.17)$$

を使う (P_n はプットオプションの $t = n$ におけるペイオフ)。ペイオフ関数は $f(u^k d^{n-k} S) = \max(K - u^k d^{n-k} S, 0)$ であり、プットのペイオフが正になるのは $k \leq a-1$ のノード (a はコールと同じ、 $u^a d^{n-a} S > K$ を満たす最小の整数) である。このとき、

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{E^Q[\max(K - S_n, 0)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} (K - u^k d^{n-k} S) \\ &= \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} - S \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k \left(\frac{qu}{1+r}\right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r}\right)^{n-k}. \end{aligned} \quad (11.18)$$

ここで、離散分布における分布関数

$$F(a; n, p) \equiv \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} = 1 - \phi(a; n, p) \quad (11.19)$$

を定義すると、

$$P_0 = \frac{K}{(1+r)^n} F(a; n, q) - S F(a; n, q^*) \quad (11.20)$$

が得られる。

定義 11.1 (CRR モデルと CRR の公式). ここまでで示してきた、多期間二項モデルによるオプションの価格付けモデルを **CRR モデル** (Cox-Ross-Rubinstein モデル) という。特に、彼らが導出したヨーロッパン・コール (プット)・オプション価格式 (11.15), (11.20) を **CRR の公式** (Cox-Ross-Rubinstein の公式) という。オプション価格の一般式 (11.10) も CRR の公式と呼ぶことがある (どこまでを「CRR の公式」と呼ぶかは明確でない)。

11.2 補足：CRR 公式の正確な表現 (重要!)

金利による割引の表現に注意が必要である。これまでは一期間の利子率を r として表示してきたが、本来、一期間を Δt 年、満期を $n\Delta t$ 年、金利を**年率** r として、

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1 + r\Delta t)^n} \quad (11.21)$$

が正確な表現である (これまでの r を $r\Delta t$ に置換する)。同様に、一般化された CRR の価格式は

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1 + r\Delta t)^n} = \frac{1}{(1 + r\Delta t)^n} \sum_{k=0}^n {}^nC_k q^k (1 - q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S), \quad q = \frac{1 + r\Delta t - d}{u - d} \quad (11.22)$$

が正確な表現である。

割引金利が一定でない場合。

さらに、第 i 期目 (t_{i-1} から t_i まで) の無リスク金利が確定的で、年率 r_i で与えられる (時点によって異なる) 場合は、

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)} \quad (11.23)$$

になる。しかし、CRR の価格式は

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)} \sum_{k=0}^n {}^nC_k q^k (1 - q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S)$$

とはならない。一般に、確率 q が無リスク金利 r_i に依存して変わるため、確率分布を二項分布では表現できなくなるからである。

11.3 プット・コール・パリティ

11.3.1 プットとコールのペイオフの関係

コール・ロングとプット・ロングのペイオフを比べると、原資産、満期、行使価格が等しいならば、

$$\text{コール・ロングのペイオフ} - \text{プット・ロングのペイオフ} = \text{原資産価格} - K,$$

すなわち

$$\max(S(T) - K, 0) - \max(K - S(T), 0) = S(T) - K \quad (11.24)$$

が成り立つ (もともとこれは恒等式である。 $S(T) \geq K$ の場合と $S(T) < K$ の場合に分けて確かめればよい)。

11.3.2 プットオプションの複製

式 (11.24) を変形した

$$\max(K - S(T), 0) = \max(S(T) - K, 0) - S(T) + K \quad (11.25)$$

の左辺をプットのペイオフ、右辺を複製ポートフォリオのペイオフとみると、「プットを 1 単位ロング」の複製ポートフォリオが

- A. コールを 1 単位ロング,
- B. 原資産を 1 単位ショート,
- C. 満期 T の割引債を K 単位ロング,

であることを示している。C で、将来のキャッシュを「割引債」のロング (ケースによってはショート) で表現している点に注意する。

11.3.3 プット・コール・パリティ

無裁定の議論より、「オプションとその複製ポートフォリオは、現時点でも価格は等しい」ので、次式が成り立つ。

定理 11.2 (プット・コール・パリティ).

$$p(t) = c(t) - S(t) + K v(t, T), \quad (11.26)$$

あるいは書き直して

$$p(t) + S(t) = c(t) + K v(t, T). \quad (11.27)$$

ここで、 $p(t)$ ：時刻 t におけるヨーロピアンプットオプションの価格、 $c(t)$ ：時刻 t におけるヨーロピアンコールオプションの価格、 $S(t)$ ：時刻 t における原資産価格、 $v(t, T)$ ：時刻 t における満期 T の (無リスクな) 割引債価格である。

この関係式を**プット・コール・パリティ**という。これは価格付けモデルに依存しない、一般に成り立つ関係式である。コール価格が得られれば、プット価格はこの式から得られる。逆も同様である。

付録：信用リスクの評価 (参考)

二項モデルによる信用リスクの評価を紹介する (講義では扱わない参考資料である)。

信用リスクとは。

- **デフォルト**：発行体や取引先が債務を履行できなくなる状態。
- **信用リスク** (credit risk)：デフォルトにより被る直接的・間接的な損失。
 - 直接的な損失：将来の契約が履行されなくなることによる損失。
 - 間接的な損失：デフォルトの可能性の高まりにより、その証券の取引価格が下落すること。

デフォルトによる直接的な損失の例として、クーポン 3 円・満期 6 年・額面 100 円の債券を考えると、予定キャッシュフローは毎年 3 円+満期に 103 円だが、例えば 4 年目にデフォルトが発生すると、極端な場合、デフォルト発生以降のキャッシュフローはゼロになる。

例：割引社債の二項モデル評価。

一般事業会社 A が満期 1 年の割引社債を発行したとする。投資家は、デフォルトしなければ 1 年後に 1 円受け取り、満期前にデフォルトしたら 1 年後に δ 円受け取ると仮定する ($0 \leq \delta \leq 1$ 。 δ は**回収率**と呼ばれる)。

この割引社債の評価を二項モデルで考える。二項モデルの将来ノードは、ペイオフに関連する状態を表していればよい。複数のノードでペイオフが等しくなってもよいし、必ずしも原資産価格の水準の変化だけで考えなくてよい。柔軟に考えるほど、応用先は広がる。

(リスク中立確率下の) デフォルト確率を q , デフォルト時の回収率を δ とする。 $t = 1$ で, (1) 常に 1 円受け取る証券と, (2) デフォルト時のみ 1 円受け取る証券を考える。(1) は無リスクな債券 (割引債, 現在価格 $1/(1+r)$), (2) は CDS (Credit Default Swap) である。「デフォルト時にのみ 1 円受け取れる証券 (CDS)」が存在すれば, その CDS と無リスク証券で社債を複製可能である。

無リスク金利 r を一定とすると, リスク中立化法より, 社債の現在価格は

$$\pi = \frac{E^Q[C]}{1+r} = \frac{(1-q) \times 1 + q \times \delta}{1+r}. \quad (11.28)$$

この式は

$$\pi = \frac{1}{1+r} - (1-\delta) \frac{q}{1+r} \quad (11.29)$$

と書ける。第 1 式は「キャッシュフローの期待値の割引価値が現在価格になる」ことを示し, 第 2 式は複製ポートフォリオを示している: 第 1 項は無リスクの割引債 (これも無リスク資産の一表現) を 1 単位ロング, 第 2 項は CDS を $(1-\delta)$ 単位ショート, である。

11.4 演習問題

問題 11-1

多期間二項モデルの CRR の公式で, プット・コール・パリティを確認しなさい。

解答と解説

考え方。 CRR のプット価格式 (11.20) に $F(a; n, p) = 1 - \phi(a; n, p)$ を代入し, プット・コール・パリティの右辺 $c - S + K(1+r\Delta t)^{-n}$ の形になることを計算で確かめる。

解答。 一期間を Δt 年とする正確な表現で書く。CRR の公式より

$$\begin{aligned} \text{Put} + S - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} &= \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} F(a; n, q) - S F(a; n, q^*) + S - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} \\ &= \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} (F(a; n, q) - 1) + S(1 - F(a; n, q^*)) \\ &= -\frac{K}{(1+r\Delta t)^n} \phi(a; n, q) + S \phi(a; n, q^*) \\ &= \text{Call}. \end{aligned}$$

すなわち

$$\text{Put} = \text{Call} - S + \frac{K}{(1+r\Delta t)^n}$$

が成り立つ。右辺の第3項 $K(1+r\Delta t)^{-n}$ は満期 $n\Delta t$ の割引債 K 単位の現在価値 $Kv(0, T)$ にほかならないから、これはプット・コール・パリティ (11.26) のものである。■

ポイント。CRR の公式は特定のモデル (二項モデル) による価格式だが、そこから得られるコール価格とプット価格は、モデルフリーな関係式であるプット・コール・パリティをきちんと満たしている。価格モデルの整合性チェックの好例である。

問題 11-2

ここで説明した多期間二項モデルを使い、満期 T 、バリアー価格 B で A 円を受け取るデジタル・オプションの価格式を求めなさい。

デジタル・オプションとは、満期 T における原資産価格 $S(T)$ がバリアー価格 B を上回るとき、満期 T に一定額 A 円を受け取る証券である。 $S(T) < B$ のときは何も受け取れない。

解答と解説

考え方。CRR の一般式 (11.10) に、デジタル・オプションのペイオフ関数を代入すればよい。ペイオフはノードの原資産価格が B を上回るかどうかだけで決まるので、和はペイオフが正になるノードだけに絞られる。

解答。満期 T におけるキャッシュフローは $f(S(T)) = A \mathbf{1}_{\{S(T) > B\}}$ なので、CRR の公式より

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{\mathbb{E}^Q[f(S_n)]}{(1+r\Delta t)^n} = \frac{1}{(1+r\Delta t)^n} \sum_{k=0}^n {}^nC_k q^k (1-q)^{n-k} A \times \mathbf{1}_{\{u^k d^{n-k} S > B\}} \\ &= \frac{A}{(1+r\Delta t)^n} \sum_{k=b}^n {}^nC_k q^k (1-q)^{n-k} = \frac{A}{(1+r\Delta t)^n} \phi(b; n, q). \end{aligned}$$

(注: $\mathbf{1}_A$ は定義関数で、事象 A が真のとき 1, 偽のとき 0.) ただし、 b は $u^b d^{n-b} S > B$

を満たす最小の整数で,

$$\left(\frac{u}{d}\right)^b > \frac{B}{d^n S} \iff b \log \frac{u}{d} > \log \frac{B}{d^n S} \quad \therefore b > \frac{\log(B/S) - n \log d}{\log(u/d)}.$$

($B \rightarrow K$ とみなすと, b はこれまで使ってきた a と同じである。)

ポイント。コールオプションの価格式 (11.15) の第2項 (行使価格の支払い部分) は, 実は「 $S(T) > K$ のとき K 円支払う」デジタル・オプションの価値である。デジタル・オプションは CRR 公式の構成要素そのものと言える。

問題 11-3

ここで説明した CRR モデルを用いて,

- 原資産価格 $S(0) = 100$ 円,
- 満期 1 年,
- 行使価格 $K = 100$ 円,
- $\Delta t = 1/4$ 年 (= 3 ヶ月),
- 無リスク金利 4%(年率),
- $u = 1.1, \quad d = 0.9$

のときのヨーロピアン・コール・オプションの価格を求めなさい。

解答と解説

考え方。 $n = 1/\Delta t \times 1 \text{ 年} = 4$ 期間の二項モデルである。CRR の公式 (正確な表現) を使うため, (1) リスク中立確率 q , (2) q^* , (3) ペイオフが正になる最小ノード a , を順に計算し, 公式 (11.15) に代入する。

解答。 まず, 原資産価格のリスク中立的な上昇確率は

$$q = \frac{1 + r\Delta t - d}{u - d} = \frac{1 + 0.04 \times 0.25 - 0.9}{1.1 - 0.9} = \frac{0.11}{0.2} = 0.55$$

より, 55%である。さらに,

$$q^* = \frac{qu}{1 + r\Delta t} = \frac{0.55 \times 1.1}{1 + 0.04 \times 0.25} = \frac{0.605}{1.01} = 0.59901 \dots$$

次に、ペイオフが正になるノードを示す $k = a$ は、

$$a > \frac{\log(K/S) - n \log d}{\log(u/d)} = \frac{\log(100/100) - 4 \log 0.9}{\log(1.1/0.9)} = 2.100 \dots$$

より、 $a = 3$ である。

CRR の公式より、コール・オプション価格は

$$\begin{aligned} V_0 &= S \phi(a; n, q^*) - \frac{K}{(1 + r\Delta t)^n} \phi(a; n, q) \\ &= 100 \phi(3; 4, 0.59901) - \frac{100}{(1 + 0.04 \times 0.25)^4} \phi(3; 4, 0.55) \\ &= 100 \times 0.473490 - \frac{100}{1.01^4} \times 0.390981 \\ &\approx 9.7765 \text{ 円}. \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned} \phi(3; 4, q^*) &= {}_4C_3 (q^*)^3 (1 - q^*) + (q^*)^4 = 0.473490, \\ \phi(3; 4, q) &= {}_4C_3 q^3 (1 - q) + q^4 = 0.390981 \end{aligned}$$

である。

検算 (4 期間二項ツリーによる後ろ向き帰納法)。満期のペイオフは、上から $u^4 S - K = 46.41$, $u^3 d S - K = 19.79$, 0 , 0 , 0 であり、各ノードで $V = [qV_u + (1 - q)V_d]/(1 + r\Delta t)$ を繰り返すと、

$$\begin{aligned} t = 3 &: (34.0901, 10.77673, 0, 0), \\ t = 2 &: (23.36543, 5.868518, 0), \\ t = 1 &: (15.33844, 3.195728) \end{aligned}$$

を経て $t = 0$ で 9.776452 円となり、CRR の公式による値と一致する。

第 12 章 ブラック・ショールズ・モデル

最終章では、連続時間モデルによるデリバティブの価格付け、すなわちブラック・ショールズ (BS) モデルを学ぶ。離散時間の二項モデル (CRR) から連続時間モデルへ移行し、ヨーロッパ・オプションの解析的な価格公式 (Black-Scholes の公式) を導出する。また、デリバティブのリスク管理に使われるグリークス (Greeks) と、通貨・金利デリバティブへの応用の考え方を扱う。

12.1 ブラック・ショールズ (BS) モデル

12.1.1 前提

- ・ 完全市場 (第 9 章参照) を仮定する。
- ・ 安全資産の利回り r (= 無リスク金利) は期間を通して一定とする。

さらに、簡単化のために以下を仮定する (これらの仮定は緩和可能である)。

- ・ 市場には、1 つのリスク性資産 (= 原資産) と無リスク資産だけが存在する (ということは、複製はこれら 2 資産を使って考える)。
- ・ リスク性資産に配当はない。

以下では、リスク中立確率のもとで、連続時間モデルで考える (連続時間なので、ほんの一瞬間の間の変化を考える)。

12.1.2 モデルの定式化

Black-Scholes(-Merton) モデルでは、微小時間 Δt における瞬間的な収益率が、

期待値 $r\Delta t$ (リスク中立確率下の議論なので $r \neq \mu$)、分散 $\sigma^2\Delta t$

の正規分布に従う、と仮定する。 Δ で増分を表すと、

$$\frac{\Delta S(t)}{S(t)} \sim N(r\Delta t, \sigma^2\Delta t), \quad \Delta S(t) = S(t + \Delta t) - S(t).$$

無限小時間 dt における式として表現すると,

$$\frac{dS(t)}{S(t)} \sim N(r dt, \sigma^2 dt), \quad dS(t) = S(t+dt) - S(t).$$

しかも, 瞬間的な収益率は時系列的に独立と仮定する。

これを, 以下のように表現する:

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = r dt + \sigma dW(t). \quad (12.1)$$

- 左辺は, 無限小時間 dt における瞬間的な収益率を表す。
- 右辺第 1 項は, 期待収益率 r による dt 間の増分を表す。
- 右辺第 2 項は, dt 間の収益率の確率的な増分 (変動) を表す。変動の大きさは σ で調整する。

定義 12.1 (標準ブラウン運動). $W(t)$ は標準ブラウン運動と呼ばれている確率過程で, 次の性質をもつ。

- $dW(t) = W(t+dt) - W(t)$: 標準ブラウン運動の無限小増分。
- 無限小増分 $dW(t)$ は正規分布 $N(0, dt)$ に従う ($\Rightarrow E[dW(t)] = 0$)。
- 互いに背反な時間区間の無限小増分は, 独立。
- $W(0) = 0$, a.s.

例 12.2 (問 1). 式 (12.1) が $dS(t)/S(t) \sim N(r dt, \sigma^2 dt)$ を満たすことを確認せよ。

解。 (1) 期待値と分散を計算する:

$$E\left[\frac{dS(t)}{S(t)}\right] = r dt + \sigma E[dW(t)] = r dt, \quad \text{Var}\left[\frac{dS(t)}{S(t)}\right] = \sigma^2 \text{Var}[dW(t)] = \sigma^2 dt.$$

(2) 右辺 $r dt + \sigma dW(t)$ は, 正規分布に従う確率変数 $dW(t)$ の 1 次式なので正規分布に従う。よって $dS(t)/S(t) \sim N(r dt, \sigma^2 dt)$ である。

例 12.3 (問 2). では, $W(t)$ はどのような分布に従うか?

解。 (1)

$$W(t) = \int_0^t dW(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[W\left(\frac{it}{n}\right) - W\left(\frac{(i-1)t}{n}\right) \right]$$

と表現して, 互いに背反な時間区間の増分の和に分解する。各増分は独立に

$N(0, t/n)$ に従う。(2) 正規分布の再生性 (独立な正規変数の和は正規分布) を使うと,
 $W(t) \sim N(0, t)$ が得られる。

12.1.3 単純な積分ではうまくいかない

式 (12.1) はリスク性資産価格の瞬間的な増分の分布を示す式であって、将来時点 t の価格 $S(t)$ の分布を示してはいない。単純に積分しても有益な情報は出てこない：

$$\begin{aligned} dS(t) &= rS(t) dt + \sigma S(t) dW(t) \\ \int_0^T dS(t) &= r \int_0^T S(t) dt + \sigma \int_0^T S(t) dW(t) \\ S(T) &= S(0) + r \int_0^T S(t) dt + \sigma \int_0^T S(t) dW(t). \end{aligned}$$

被積分関数に確率過程 $S(t)$ が含まれたままなので、 $S(T)$ の分布が上の式から直接得られることはない。

そこで、算術収益率でなく、**対数収益率**で考えてみる (結果から言うと、この方針をとるとうまくいく)。瞬間的な対数収益率は $d \log S(t) = \log S(t+dt) - \log S(t)$ である。 $d \log S(t)$ はどのような分布に従うか。結果を先取りすると、 $d \log S(t) \sim N(r dt, \sigma^2 dt)$ には**ならない**。やりたいことは、 $f(t, S) = \log S$ の微小増分 $df(t, S(t))$ を求めることである。このように、微小増分 $dS(t)$ の分布が既知のとき、微小増分 $df(t, S(t))$ の分布がどうなるかを考える時のツールが**伊藤の公式**である。詳しく言うと、ある確率過程が与えられたとき、その確率過程を含む汎関数 (関数の関数) がどのように書けるか、を示す公式である。

12.1.4 伊藤の公式

$dS(t) = S(t)(r dt + \sigma dW(t))$ は既知とする。二変数関数 $f(t, S(t))$ を考え、無限小時間 dt における微小増分 $df(t, S(t))$ を考える。2 変数関数のテーラー展開を使うと、

$$df(t, S(t)) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS(t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} (dt)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial S} dt dS(t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS(t))^2 + \dots \quad (12.2)$$

ここで $dS(t) = S(t)(r dt + \sigma dW(t))$ を代入して整理すると、

$$\begin{aligned} df(t, S(t)) &= \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} S(t)(r dt + \sigma dW(t)) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} S(t)^2 (r dt + \sigma dW(t))^2 + \dots \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial S} \right) dt + \sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial S} dW(t) + \frac{1}{2} \sigma^2 S(t)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dW(t))^2 + (\text{高次項}). \end{aligned} \quad (12.3)$$

1 次より高いオーダー ($(dt)^2$, $dt dW(t)$ 等) を無視すると、最後に $(dW(t))^2$ の項が残る。

$(dW(t))^2 = dt$: このページが肝心!

重要： $dW(t)$ のオーダーは $(dt)^{0.5}$ である。実際,

$$\text{Var}[dW(t)] = E[(dW(t) - E[dW(t)])^2] = E[(dW(t))^2] = dt,$$

であり, さらに $(N(0, dt)$ の 4 次モーメント $3(dt)^2$ を使うと)

$$\begin{aligned}\text{Var}[(dW(t))^2] &= E[((dW(t))^2 - E[(dW(t))^2])^2] = E[(dW(t))^2 - dt]^2 \\ &= E[(dW(t))^4] - 2dt E[(dW(t))^2] + (dt)^2 = 3(dt)^2 - (dt)^2 = 2(dt)^2.\end{aligned}$$

よって $(dW(t))^2$ は平均 dt , 分散 $2(dt)^2$ である。分散は dt の 2 次項なので無視すると, $(dW(t))^2 = dt$ とみなせる。

上記を使い, dt と $dW(t)$ (一次) より高次の項を無視すると,

$$df(t, S(t)) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S(t)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial S} dW(t). \quad (12.4)$$

この式を伊藤の公式という。

12.1.5 対数価格の確率微分方程式と $S(T)$ の分布

$f(t, S(t)) = \log S(t)$ として伊藤の公式 (12.4) を用いると, $\partial f / \partial t = 0$, $\partial f / \partial S = 1/S$, $\partial^2 f / \partial S^2 = -1/S^2$ より

$$d \log S(t) = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW(t) \quad (12.5)$$

となる。すなわち, $dS(t)/S(t) = r dt + \sigma dW(t)$ ($dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$) と違い, (12.5) は右辺の dt 項の係数と $dW(t)$ 項の係数が定数 (確定関数) である。そのため, 両辺を時間積分した結果が明確に書ける。

そこで, 以後は Black-Scholes モデルとして

$$d \log S(t) = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW(t) \quad (12.6)$$

を考える。両辺積分すると

$$\log \frac{S(T)}{S(0)} = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma W(T)$$

となるので,

$$S(T) = S(0) \exp \left\{ \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma W(T) \right\}, \quad T \geq 0. \quad (12.7)$$

BS モデルの特徴

- $S(0) > 0$ ならば、常に $S(T) > 0$ 。
- $\log S(T)$ は正規分布 $N(\log S(0) + (r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ に従う。⇒ $S(T)$ は対数正規分布に従う。

12.2 BS モデルによるオプション価格公式の導出

12.2.1 方針

ヨーロピアン・コール・オプションとプット・オプションの価格式が、BS モデルではどのように表現されるかを導出したい。

(過去の資料の方針) 手掛かりは、多期間二項モデルで得られた CRR の公式と、前述の BS モデルに関する数式である。離散時間モデル (CRR) から連続時間モデル (BS) へ移行する。そこで使うロジックは：満期を固定し、期間分割数を $n \rightarrow \infty$ としたとき、多期間二項モデルが BS モデルに収束するようにパラメータを設定すれば、CRR の公式は BS モデルの下でのオプション価格式に収束するはず、というものである。

(この資料の方針) せっかくリスク中立化法を学んだので、それを使用する。すなわち、「リスク中立確率の下における将来キャッシュフローの割引現在価値の期待値が、証券 (デリバティブ) の現在の価格になる」ことを使う。

12.2.2 連続時間モデルのリスク中立化法

これを連続時間モデルで表現すると、金利 r が一定のとき、

$$C_0 = E^Q[e^{-rT} f(S(T))] = e^{-rT} E^Q[f(S(T))]. \quad (12.8)$$

ここで、 T ：満期、 $S(t)$ ：時刻 t の原資産価格、 $f(\cdot)$ ：デリバティブのペイオフ関数である。例えばヨーロピアンコールオプションでは $f(S(T)) = \max(S(T) - K, 0)$ である。

12.2.3 コールの価格式の導出

原資産価格 $S(t)$ 、満期 T 、行使価格 K のヨーロピアン・コール・オプションの現在価値を求める。リスク中立化法を適用すると、

$$C_0 = e^{-rT} E^Q[f(S(T))] = e^{-rT} E^Q[\max(S(T) - K, 0)]. \quad (12.9)$$

以後の式展開は、配布資料「Black-Scholes モデルによるヨーロピアン・コール・オプション価格式」に基づく（以下、本節に全文を収録する）。

準備： $\log S(T)$ の密度関数。

Black-Scholes モデルでは満期 T の価格 $S(T)$ は、式 (12.7) より

$$S(T) = S \exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma Z^Q(T)\right\}$$

である。ただし $S = S(0)$, $Z^Q(t)$ は確率 Q の下における標準ブラウン運動, r, σ は定数である。これより

$$X(T) = \log S(T) = \log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma Z^Q(T)$$

なので, $X(T)$ は平均

$$\mu = \log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,$$

分散 $\sigma^2 T$ の正規分布に従い, $X(T)$ の密度関数は

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} \quad (12.10)$$

である。そこで (12.9) を

$$C_0 = e^{-rT} E^Q[\max(e^{X(T)} - K, 0)] = e^{-rT} \int_{-\infty}^{\infty} \max(e^x - K, 0) f_X(x) dx \quad (12.11)$$

とすることにする。

積分領域の限定。

この積分は $\max(\cdot, \cdot)$ を含むため, 積分に寄与するのは

$$\{x : \max(e^x - K, 0) > 0\} = \{x : e^x > K\} = \{x : x > \log K\}$$

の領域だけである。よって

$$C_0 = e^{-rT} \int_{\log K}^{\infty} (e^x - K) \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx = e^{-rT} I_1 - K e^{-rT} I_2, \quad (12.12)$$

$$I_1 = \int_{\log K}^{\infty} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx, \quad I_2 = \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \quad (12.13)$$

と書き直す。

I_2 の計算。

変数変換

$$y = \frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{T}}$$

をすると,

$$I_2 = \int_{\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1 - \Phi\left(\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - \log K}{\sigma\sqrt{T}}\right). \quad (12.14)$$

ただし, $\Phi(\cdot)$ は標準正規分布の分布関数である。

I_1 の計算。

まず指数部を平方完成する：

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2 - 2\sigma^2 T x}{2\sigma^2 T}} dx = \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{x^2 - 2(\mu + \sigma^2 T)x + \mu^2}{2\sigma^2 T}} dx \\ &= \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x - (\mu + \sigma^2 T))^2 + \mu^2 - (\mu + \sigma^2 T)^2}{2\sigma^2 T}} dx = e^{\frac{(2\mu + \sigma^2 T)\sigma^2 T}{2\sigma^2 T}} \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T} \sigma} e^{-\frac{(x - (\mu + \sigma^2 T))^2}{2\sigma^2 T}} dx. \end{aligned} \quad (12.15)$$

変数変換

$$u = \frac{x - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}$$

を行うと,

$$\begin{aligned} I_1 &= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \int_{\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \left(1 - \Phi\left(\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}\right)\right) \\ &= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \Phi\left(\frac{\mu + \sigma^2 T - \log K}{\sigma\sqrt{T}}\right) \end{aligned} \quad (12.16)$$

となる。このままでもよいが, μ をもとの変数で表すと,

$$\frac{\mu - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log \frac{S}{K} + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad (12.17)$$

$$\frac{\mu + \sigma^2 T - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad (12.18)$$

$$\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2} = \frac{2 \log S + 2(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma^2 T}{2} = \log S + rT \quad (12.19)$$

となる。

Black-Scholes のコール価格式。

以上を (12.12) に代入すると、ヨーロピアン・コール・オプションの価格式

$$\begin{aligned} C_0 &= S \Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\right) - Ke^{-rT} \Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\ &= S \Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\right) - Ke^{-rT} \Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} - \sigma\sqrt{T}\right) \end{aligned} \quad (12.20)$$

が得られる。

注意 12.4. 式 (12.20) の第 2 項の $\Phi(\cdot)$ は、リスク中立確率 Q の下で満期 T においてコールが行使される確率である。つまり、第 2 項は「行使時に支払う行使価格の期待割引価値 (行使確率を織り込んだもの)」を意味している。

12.2.4 Black-Scholes の公式

Black-Scholes の公式

$$\begin{aligned} V_0^C &= S \Phi(a_1) - Ke^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}), \\ V_0^P &= Ke^{-rT} \Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) - S \Phi(-a_1), \\ a_1 &= \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}. \end{aligned} \quad (12.21)$$

ここまでで求めた、連続時間モデルにおけるヨーロピアン・コール・オプションおよびヨーロピアン・プット・オプションの価格式を、**Black-Scholes の公式** (Black-Scholes のオプション価格式) という。

プット価格式の導出。

プット・コール・パリティ (r 一定なので $v(t, T) = e^{-r(T-t)}$ となることに注意) より、プットオプションの価格は

$$\begin{aligned} V_0^P &= V_0^C - S + Ke^{-rT} = S \Phi(a_1) - Ke^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}) - S + Ke^{-rT} \\ &= S(\Phi(a_1) - 1) + Ke^{-rT}(1 - \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})) \\ &= Ke^{-rT} \Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) - S \Phi(-a_1) \end{aligned} \quad (12.22)$$

となる。コール・オプションと同様の計算 (省略) をしても導出できる。

12.2.5 BS 公式による複製ポートフォリオ

- ・ ヨーロピアン・コール・オプションの複製ポートフォリオ：「複製ポートフォリオはリスク性資産 Δ 単位，（一単位あたり 1 円の）無リスク資産 B 単位からなる」とすると，価格式 (12.20) から

$$\Delta = \Phi(a_1), \quad B = -Ke^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}). \quad (12.23)$$

- ・ ヨーロピアン・プット・オプションの複製ポートフォリオ：同様に，価格式 (12.22) から

$$\Delta = -\Phi(-a_1), \quad B = Ke^{-rT} \Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}). \quad (12.24)$$

12.2.6 本源的価値と時間価値

コール価格のグラフ ($K = 100$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $T = 1$ の例) を原資産価格の関数として描くと，満期のペイオフ $\max(S - K, 0)$ (これを**本源的価値**という) より上に位置する滑らかな曲線になる。オプション価格と本源的価値の差を**時間価値**という。

- ・ ヨーロピアンコールオプションでは，時間価値は正になることが多い。
- ・ しかし，ヨーロピアンプットオプションでは，ITM が深い (原資産価格が十分低い) 領域で，オプション価格が本源的価値を**下回る** (時間価値が負になる) ことがある。

12.2.7 BS 公式の振る舞い

BS 公式は多くの変数に依存するので，振る舞いは複雑である。ここでは $V_0^C = V_0^C(S, K, T, \sigma, r)$ について，一つ一つの変数の動きと価格の動きをみる (証明・確認は各自で考えること)。

- ・ 原資産価格 S : $S \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow 0$, $S \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow \infty$ 。
- ・ 行使価格 K : $K \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow S$, $K \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow 0$ 。
- ・ 満期 T : $T \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow \max(S - K, 0)$ ($S \geq K$ なら $S - K$ へ, $S < K$ なら 0 へ), $T \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow S$ 。
- ・ ボラティリティ σ : $\sigma \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow \max(S - Ke^{-rT}, 0)$ ($S \geq Ke^{-rT}$ なら $S - Ke^{-rT}$ へ, $S < Ke^{-rT}$ なら 0 へ), $\sigma \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow S$ 。
- ・ 無リスク金利 r : $r \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow V_0^C(S, K, T, \sigma, 0)$, $r \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow S$ 。

注意 12.5 (参考：デリバティブ価格の求め方). デリバティブ価格の求め方には、

1. リスク中立化法を使い、(将来キャッシュフローの割引現在価値の) 期待値を解析的に計算する。
2. リスク中立化法を使い、期待値をモンテカルロ・シミュレーションで計算する。
3. 二項モデルのような格子モデルで、期待値を計算する。
4. 価格関数が満たす偏微分方程式を解き、価格を求める。

などがある。本講義では 1 と 3 だけを扱った。

12.3 デリバティブのリスク管理：グリークス (Greeks)

12.3.1 リスクヘッジとリスク感応度

- ・ **リスク・ヘッジ**とは：ここでいうリスクとは、将来発生しうる価格の変動性のこと。そのようなリスクを回避・低減することをリスク・ヘッジという。
- ・ **リスク感応度**：リスクの源泉となる変数が 1 単位動いたときの価格 (or 損失額) の変化量。(偏) 微分係数で与えることもある (グリークスはこの偏微分係数のこと)。変数の価格への影響度を示す。

12.3.2 グリークス

オプション価格 V をテーラー展開すると (t は時刻, T は満期までの期間で, $dT = -dt$),

$$\begin{aligned} & V(S + dS, K, T - dt, \sigma + d\sigma, r + dr) \\ &= V(S, K, T, \sigma, r) + \frac{\partial V}{\partial S} dS - \frac{\partial V}{\partial T} dt + \frac{\partial V}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2 + \dots \quad (12.25) \end{aligned}$$

これより、オプション価格の変化は幾つかの偏微分を使って表現できる。これらのギリシャ文字で表現されるリスク指標を**グリークス**という。

- ・ まずは一次の項を考える。実務では、デルタ・ヘッジ (後出) は当たり前のように実施する。
- ・ 実務では、ベガ・リスク (後出) と若干の高次のリスクにも着目する。
- ・ 二次の項で考慮するのは主にガンマ (後出) である。

以下ではヨーロピアン・コール・オプション $V_0^C = V_0^C(S, K, T, \sigma, r)$ を中心に具体的な式を出す。

12.3.3 デルタ (Δ), ガンマ (Γ)

定義 12.6 (デルタ). デルタ (Delta) は、原資産価格 S が微小量変化したときの、オプション価格の変化率である。オプション価格 V の原資産価格 S に関する偏微分で表現される。ヨーロピアン・コールでは

$$\Delta = \frac{\partial V_0^C}{\partial S} = \Phi(a_1). \quad (12.26)$$

これは複製ポートフォリオにおける原資産の保有量 $\Delta = \Phi(a_1)$ と同じである (「デルタ」の別の意味)。実際には、オプション価格 V は原資産価格 S の非線形関数であり、 Δ は S に依存して時々刻々変化する。ということは、複製ポートフォリオも時々刻々変化する。

定義 12.7 (ガンマ). Δ の S への依存関係を示すのがガンマ (Gamma) である：

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 V_0^C}{\partial S^2} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}} \left. \frac{d\Phi(x)}{dx} \right|_{x=a_1} = \frac{\varphi(a_1)}{S\sigma\sqrt{T}} \quad (12.27)$$

(φ は標準正規密度関数)。

$K = 100$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $T = 1$ の例では、 Δ は原資産価格とともに 0 から 1 へ S 字型に増加し、 Γ は ATM 付近で最大となる山型になる。

ガンマとリバランス

ガンマはリバランスのタイミングの目安の一つになる。

- ガンマが小さければ、原資産価格が少し変化してもデルタはあまり変化しない
→ リバランスはやや間隔を空けても大丈夫…かも？
- ガンマが大きければ、原資産価格が少し変化するだけでデルタはかなり変化する
→ リバランスは頻繁に行うほうがよい…かも？

これらはリバランスに要するコストとの兼ね合いで決める。

12.3.4 セータ (Θ)

定義 12.8 (セータ). セータ (シータ, Theta) は、満期 T が微小量変化したときのオプション価格の変化率 (満期を固定したオプションの価格の、瞬間的な変化率) である：

$$\begin{aligned}\Theta &= \frac{\partial V_0^C}{\partial T} = \frac{\sigma S}{2\sqrt{T}} \left. \frac{d\Phi(x)}{dx} \right|_{x=a_1} + rKe^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}) \\ &= \frac{\sigma S}{2\sqrt{T}} \varphi(a_1) + rKe^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}).\end{aligned}\quad (12.28)$$

- (コール) オプションでは $\Theta > 0$ になる (満期が長いほど価値が高いから)。
- 通常、 Θ は満期付近では小さく、満期の少し手前で上昇し、その後は満期から離れるほど低下する。ただし、アットザマネー近くの場合、満期直前まで Θ は大きい値をとる ($K = 100$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.2$ の例で、 $S = 98, 100, 102$ の3ケースの比較が講義で示された)。
- 満期 T の変化は確定的なので、あらかじめ予測可能・対処可能である。

12.3.5 ロー (ρ), ベガ (ν)

- ロー (Rho)：金利 r が微小量変化したときの、オプション価格の変化率。

$$\rho = \frac{\partial V_0^C}{\partial r}. \quad (12.29)$$

- ベガ (Vega)：ボラティリティ σ が微小量変化したときの、オプション価格の変化率。

$$\nu = \frac{\partial V_0^C}{\partial \sigma}. \quad (12.30)$$

vega risk は、市場では非常に注目されている (市場では、ボラティリティ σ は一定でないと認識されているからである)。vega の変化、特に vanna ($\partial\nu/\partial S$) と volga ($\partial\nu/\partial\sigma$) も注目されている。

12.4 通貨・金利デリバティブへの応用

12.4.1 通貨デリバティブへの応用

為替レートも確率変動するとみなして、Black-Scholes モデルを適用するという考え方は、とてもわかりやすい。素朴には

$$\frac{dX(t)}{X(t)} = r(t) dt + \sigma dW(t) ?$$

としたくなるが、それぞれの国に無リスク金利があること、裁定機会の排除を考えると (この講義の水準を越えるので詳細は略)、正しくは

$$\frac{dX(t)}{X(t)} = (r_d(t) - r_f(t))dt + \sigma dW(t) \quad (12.31)$$

となる。ここで、添字 d は基準通貨、 f は別の通貨、 $X(t)$ は基準通貨への換算レート、 $B_i(t)$ は i 通貨の無リスク資産の時刻 t における価値である。こういったモデルを基準にして、考えていくことができる。

12.4.2 金利デリバティブへの応用

金利も確率変動するとみなして、Black-Scholes モデルを適用するという考え方は、とてもわかりやすい。では、それは可能か (金利 = 無リスク金利として考える)。

- 金利自体が市場取引される資産ではない。金利は利子・利息計算や割引計算で 사용되는指標に過ぎない。
- 金利自体が利回り・収益率である。そのため、金利自身の (瞬間的な) 期待収益率が (無リスク) 金利自身 ($\mu = r(t)$) とするのはおかしい。→ この表現はやや不適切。

考え方は少し複雑であり、この講義の水準を越えるので略す。

12.5 演習問題

以下の演習問題について、解答例の PDF は配布資料に含まれていなかったため、解答・解説は編集者が作成したものである。

問題 12-1

Black-Scholes の公式でプット・コール・パリティを確認しなさい。

解答と解説

考え方。 BS のコール価格式 (12.20) とプット価格式 (12.22) の差を計算し、 $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ を使う。

解答。 $a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$ と書くと,

$$\begin{aligned} V_0^C - V_0^P &= [S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_2)] - [Ke^{-rT}\Phi(-a_2) - S\Phi(-a_1)] \\ &= S[\Phi(a_1) + \Phi(-a_1)] - Ke^{-rT}[\Phi(a_2) + \Phi(-a_2)] \\ &= S - Ke^{-rT}. \end{aligned}$$

金利一定のもとで $v(0, T) = e^{-rT}$ なので, これは

$$V_0^P = V_0^C - S + K v(0, T),$$

すなわちプット・コール・パリティそのものである。■

問題 12-2

Black-Scholes モデルにおけるヨーロピアン・プット・オプションの価格公式 $V_0^P = V_0^P(S, K, T, \sigma, r)$ の振る舞いを示しなさい。

解答と解説

考え方。プット・コール・パリティ $V_0^P = V_0^C - S + Ke^{-rT}$ を使えば, 本文で示したコールの振る舞いから, プットの振る舞いが直ちに得られる。

解答。

- 原資産価格 S : $S \rightarrow 0$ で $V_0^C \rightarrow 0$ より $V_0^P \rightarrow Ke^{-rT}$ (確実に行使され, 行使価格の現在価値になる)。 $S \rightarrow \infty$ では, $V_0^C - S \rightarrow 0$ となるので $V_0^P \rightarrow 0$ 。
- 行使価格 K : $K \rightarrow 0$ で $V_0^P \rightarrow S - S = 0$ 。 $K \rightarrow \infty$ で $V_0^P \approx Ke^{-rT} - S \rightarrow \infty$ 。
- 満期 T : $T \rightarrow 0$ で $V_0^P \rightarrow \max(S - K, 0) - S + K = \max(K - S, 0)$ (本源的価値に収束)。 $T \rightarrow \infty$ では $V_0^C \rightarrow S$, $Ke^{-rT} \rightarrow 0$ ($r > 0$) より $V_0^P \rightarrow 0$ 。
- ボラティリティ σ : $\sigma \rightarrow 0$ で $V_0^P \rightarrow \max(S - Ke^{-rT}, 0) - S + Ke^{-rT} = \max(Ke^{-rT} - S, 0)$ 。 $\sigma \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow S$ より $V_0^P \rightarrow Ke^{-rT}$ (プットの価格上限)。
- 無リスク金利 r : $r \rightarrow 0$ で $V_0^P \rightarrow V_0^P(S, K, T, \sigma, 0)$ 。 $r \rightarrow \infty$ で $V_0^C \rightarrow S$, $Ke^{-rT} \rightarrow 0$ より $V_0^P \rightarrow 0$ 。

ポイント。コールの価値は S を上限として無限に増え得るのに対し, プットの価値

は Ke^{-rT} が上限である (受け取れる金額が最大でも K だから)。また、満期を延ばすとコールは単調に価値が上がるが、プットは「受取 K の割引が進む」効果があるため、必ずしも単調ではない (これがヨーロピアン・プットの時間価値が負になり得ることと対応している)。

問題 12-3

ブラックショールズの公式のうち、ヨーロピアン・コール・オプションの価格式から、グリークスを求めなさい。(1) デルタ delta, (2) ガンマ gamma, (3) セータ theta, (4) ロー rho, (5) ヴェガ vega(or ラムダ lambda)。

解答と解説

考え方。コール価格式 $V_0^C = S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_2)$, $a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$,

$$a_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

を各変数で偏微分する。計算を簡潔にする鍵は、標準正規密度 $\varphi(x) = \Phi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ に関する恒等式

$$S\varphi(a_1) = Ke^{-rT}\varphi(a_2) \quad (*)$$

である。(*) は $\varphi(a_2) = \varphi(a_1)e^{a_1\sigma\sqrt{T} - \sigma^2 T/2}$ と $e^{a_1\sigma\sqrt{T}} = (S/K)e^{(r+\sigma^2/2)T}$ を代入すれば確かめられる。

(1) デルタ。 a_1, a_2 の S 依存性に注意して

$$\Delta = \frac{\partial V_0^C}{\partial S} = \Phi(a_1) + S\varphi(a_1)\frac{\partial a_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\varphi(a_2)\frac{\partial a_2}{\partial S}.$$

$\partial a_1/\partial S = \partial a_2/\partial S = 1/(S\sigma\sqrt{T})$ と (*) より後ろの 2 項は相殺し,

$$\boxed{\Delta = \Phi(a_1)}.$$

(2) ガンマ。

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \varphi(a_1)\frac{\partial a_1}{\partial S} = \boxed{\frac{\varphi(a_1)}{S\sigma\sqrt{T}}} > 0.$$

(3) セータ。 T で偏微分する。

$$\Theta = \frac{\partial V_0^C}{\partial T} = S\varphi(a_1)\frac{\partial a_1}{\partial T} + rKe^{-rT}\Phi(a_2) - Ke^{-rT}\varphi(a_2)\frac{\partial a_2}{\partial T}.$$

(*) を使うと第 1 項と第 3 項は $S\varphi(a_1)(\partial a_1/\partial T - \partial a_2/\partial T)$ にまとまり, $a_1 - a_2 = \sigma\sqrt{T}$ より $\partial(a_1 - a_2)/\partial T = \sigma/(2\sqrt{T})$ なので,

$$\Theta = \frac{\sigma S}{2\sqrt{T}} \varphi(a_1) + rKe^{-rT} \Phi(a_2) > 0.$$

(本文のセータの式と一致する。)

(4) ロー。

$$\rho = \frac{\partial V_0^C}{\partial r} = S\varphi(a_1) \frac{\partial a_1}{\partial r} + KTe^{-rT} \Phi(a_2) - Ke^{-rT} \varphi(a_2) \frac{\partial a_2}{\partial r}.$$

$\partial a_1/\partial r = \partial a_2/\partial r = \sqrt{T}/\sigma$ と (*) より第 1 項と第 3 項は相殺し,

$$\rho = KTe^{-rT} \Phi(a_2) > 0.$$

(5) ベガ。

$$\nu = \frac{\partial V_0^C}{\partial \sigma} = S\varphi(a_1) \frac{\partial a_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT} \varphi(a_2) \frac{\partial a_2}{\partial \sigma} = S\varphi(a_1) \left(\frac{\partial a_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial a_2}{\partial \sigma} \right)$$

(2 つ目の等号で (*) を使用)。 $a_1 - a_2 = \sigma\sqrt{T}$ より $\partial(a_1 - a_2)/\partial \sigma = \sqrt{T}$ なので,

$$\nu = S\sqrt{T} \varphi(a_1) > 0.$$

ポイント。どの計算でも, 恒等式 (*) によって「 a_1, a_2 の中身の微分から出てくる項」がすべて相殺される。結果として, デルタは行使確率に似た $\Phi(a_1)$, ガンマとベガは ATM 付近で最大になる $\varphi(a_1)$ 型, ローとセータの主要項は行使確率 $\Phi(a_2)$ 型, というきれいな構造になる。符号はコールではすべて正である ($\Theta > 0$ は「満期までの期間 T が長いほど価値が高い」ことを表す)。

講義のまとめにかえて

本講義では, 金融市場の基本 (第 1~3 章), リスクと効用の考え方 (第 4 章), 現代ポートフォリオ理論 (第 5~7 章), デリバティブとその価格付け (第 8~12 章) を学んだ。価格付けの中心にあるのは「無裁定」と「複製」, そしてそれらから導かれる「リスク中立化法」である。講義の構成に挙げられていた「9. 金融リスク管理の基礎」(リスク尺度, 市場リスクと信用リスク, 金融危機と金融規制) は, 第 4 章の VaR・ES への言及, 第 8 章の

CDS, 第 11 章付録の信用リスク評価で, その入口に触れている。